

数学分析培优讲义

欧拉的小迷弟

2026 年 9 月 19 日

目录

第一章 数列极限	1
1.1 预备知识	1
1.2 收敛数列	2
1.2.1 证明极限存在	2
(A) 结合拟合法, 由定义证明	2
(B) Cauchy 收敛准则	5
(C) Toeplitz 定理	6
(D) 单调有界原理	8
(E) 利用上、下极限 *	9
1.2.2 证明极限不存在	10
(A) 无界数列发散	11
(B) 数列与子列的关系	12
(C) 利用恒等式反证得结论	13
(D) Cauchy 收敛准则	14
1.2.3 求极限值	15
(A) 迫敛性	15
(B) 利用积分定义	17
(C) 利用级数性质	18
(D) Stolz 定理	19
(E) 利用函数极限	22
1.3 递推数列	23
1.3.1 单调有界原理	24
1.3.2 压缩映像原理	27
1.3.3 不动点法	29
1.3.4 利用上下极限 *	31
1.4 上、下极限 *	32
第二章 函数极限与实数基本定理	36
2.1 求极限值	36
2.1.1 等价无穷小及已知极限	36
2.1.2 洛必达法则	39
2.1.3 Taylor 公式	41
2.1.4 迫敛性	43
2.1.5 Heine 归结原理	44

2.1.6	递推法	45
2.2	函数极限综合问题	47
2.2.1	渐近线	47
2.2.2	特殊函数性质	49
2.2.3	推广的 Stolz 定理	51
2.2.4	周期函数	53
2.3	实数基本定理 *	54
第三章	一元函数的连续性	57
3.1	连续性证明	57
3.1.1	确界函数	61
3.1.2	单射、介值性与单调性的关系	62
3.1.3	与点集结合 *	63
3.2	连续性应用	65
3.2.1	$f(f(x))$ 迭代问题	65
3.2.2	周期函数	68
3.2.3	Cauchy 方程	69
3.3	闭区间上连续函数性质	71
3.3.1	有界性、最值性	71
3.3.2	介值性、零点存在性	72
3.3.3	一致连续性	76
第四章	一元函数微分学	80
4.1	导数	80
4.1.1	导数的定义及可微性验证	80
4.1.2	高阶导数	83
	(A) 利用已知结论	83
	(B) 利用 Leibniz 公式	84
	(C) 利用数学归纳法	85
	(D) 利用递推公式	86
	(E) 利用 Taylor 展开	87
4.1.3	利用导数求和	88
4.1.4	利用导数证恒等式	90
4.1.5	导函数的性质	91
4.1.6	广义导数 *	93
4.2	微分中值定理	95
4.2.1	构造辅助函数 (中值问题)	95
4.2.2	待定常数法 (中值问题)	99
4.2.3	利用几何意义 (中值问题)	101
4.2.4	多中值问题	103
4.2.5	函数与导函数的关系	105
4.3	Taylor 公式	108
4.3.1	中值等式	108

目录

4.3.2	界的估计	110
4.3.3	中值点的极限	112
4.3.4	极值问题	114
4.4	凹凸性与不等式	116
4.4.1	凹凸性	116
4.4.2	不等式	120
	(A) 利用单调性	121
	(B) 利用中值定理	123
	(C) 利用凹凸性	124
第五章	不定积分	125
5.1	不定积分计算方法	125
5.1.1	基本方法	125
5.1.2	特殊方法	131
	(A) 配对法	131
	(B) 递推法	132
5.2	几类可积函数	133
5.2.1	有理分式	133
5.2.2	无理函数	134
5.2.3	三角函数有理式	136
第六章	定积分	137
6.1	积分计算	137
6.1.1	对称性	137
6.1.2	积分与极限	142
6.2	可积性	148
6.3	积分估计与积分不等式	152
6.3.1	Newton-Leibniz 公式与上限变动积分	152
6.3.2	各种变形	155
	(A) 放缩被积函数	156
	(B) 换元法	157
	(C) 分部积分	158
	(D) 中值定理	159
6.3.3	其它问题	162
6.3.4	著名不等式	164
6.4	积分中值定理	167
第七章	反常积分	172
7.1	积分计算	172
7.1.1	基本积分计算	173
7.1.2	特殊积分计算	175
7.1.3	积分与极限	178
7.2	敛散性判别	182
7.2.1	非负函数积分敛散性判别	183

7.2.2	一般函数积分敛散性判别	189
7.3	无穷远处性质	193
第八章	数项级数	195
8.1	级数收敛的定义及求和问题	195
8.1.1	裂项相消法	196
8.1.2	子列方法	199
8.1.3	发散级数	201
8.2	正项级数	203
8.2.1	一般比较判别	204
	(A) 通项大小比较法	204
	(B) 通项趋势比较法	212
8.2.2	特殊比较判别	214
	(A) Cauchy 凝聚判别法	214
	(B) 比式判别法	217
	(C) 根式判别法	219
	(D) Cauchy 积分判别法	220
8.2.3	其他比较判别 *	221
8.3	一般级数	223
8.4	级数的应用 *	229
8.4.1	与极限的联系	229
8.4.2	Cesaro 和	231
8.4.3	Cauchy 乘积	233
8.4.4	无穷乘积	235
第九章	函数项级数、幂级数、Fourier 级数	237
9.1	一致收敛性	237
9.2	函数性质的传递——极限换序	248
9.2.1	连续性质的传递	248
9.2.2	积分性质的传递	251
9.2.3	微分性质的传递	254
9.3	连续函数的逼近定理	256
9.4	幂级数	259
9.4.1	收敛半径与收敛域	259
9.4.2	幂级数求和	265
9.4.3	幂级数展开——Taylor 级数	270
9.4.4	幂级数展开式的应用	272
	(A) 求级数的和	272
	(B) 求积分值	273
	(C) 求导数 $f^{(n)}(0)$	274
9.5	Fourier 级数	275
9.5.1	Fourier 系数	275
9.5.2	收敛定理	280

9.5.3 Parseval 等式	284
第十章 多元函数微分学	285
10.1 多元函数的极限与连续	285
10.1.1 $\mathbb{R}^n$ 中的点集	285
10.1.2 重极限	287
10.1.3 连续性	290
10.2 偏导数与全微分	294
10.2.1 偏导数	295
10.2.2 全微分	300
10.2.3 复合函数求导与高阶偏导数	304
10.2.4 几何应用	310
10.2.5 Taylor 公式	312
10.3 多元函数微分学的应用	314
10.3.1 隐函数存在定理	314
(A) 计算	315
(B) 理论证明 *	317
(C) 秩定理 *	321
(D) 函数相关性 *	322
10.3.2 极值	324
(A) 自由极值	324
(B) 条件极值	328
第十一章 含参变量积分	331
11.1 含参变量常义积分	331
11.2 含参变量反常积分	335
11.2.1 一致收敛性	336
11.2.2 极限换序	340
11.3 Euler 积分—— B 函数与 Γ 函数	346
第十二章 重积分	350
12.1 二重积分	350
12.1.1 化为累次积分	350
12.1.2 变量替换	354
12.1.3 理论证明	357
12.1.4 二重积分的应用	360
12.2 三重积分	361
12.2.1 化为累次积分	362
12.2.2 变量替换	365
12.2.3 理论及应用	369
12.2.4 n 重积分 *	371
12.3 反常重积分 *	374

第十三章 曲线积分与曲面积分	378
13.1 曲线积分	378
13.1.1 第一型曲线积分	378
13.1.2 第二型曲线积分	380
13.1.3 Green 公式	384
13.1.4 理论证明与应用	387
(A) 调和函数 *	390
(B) 曲线积分与路径无关性	393
13.2 曲面积分	396
13.2.1 第一型曲面积分	397
13.2.2 第二型曲面积分	401
13.2.3 Gauss 公式和 Stokes 公式	403
13.3 场论初步 *	408

欧拉的小迷弟

第一章 数列极限

1.1 预备知识

作为培优教材, 内容可能具有一定的综合性, 先介绍可能会用到的几个公式:

命题 1.1.1 (★★ 对数不等式). 当 $x > -1$ 时,

$$\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x.$$

等号成立当且仅当 $x = 0$ 时成立.

命题 1.1.2 (★★). 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时,

$$\frac{2}{\pi}x \leq \sin x \leq x.$$

定理 1.1.1 (★ Wallis 公式).

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n+1} \left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right)^2 = \frac{\pi}{2}.$$

定理 1.1.2 (★ Stirling 公式).

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e} \right)^n, \quad n \rightarrow \infty.$$

进一步, $n!$ 的估计还有中值形式: 存在 $\theta_n \in (0, 1)$, 使得

$$n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e} \right)^n e^{\frac{\theta_n}{12n}}.$$

例 1.1.1. 证明命题 1.1.2.

1.2 收敛数列

1.2.1 证明极限存在

(A) 结合拟合法, 由定义证明

首先介绍下拟合法, 为了证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, 很多时候是转化成证明 $y_n = x_n - A$ 为无穷小 (究其原因, 主要是这样平移后一般更易放缩). 故一般来说尽可能将 x_n 的表达式化简. 但有时 x_n 虽然不能化简, A 反而可以化简成类似 x_n 的形式.

而对于 $\varepsilon - N$ 语言, 我们一般有三种方法:

- ① (直接解不等式) 对任意 $\varepsilon > 0$, 将 $|x_n - A| < \varepsilon$ 解出 $n > N(\varepsilon)$, 然后令 $N = N(\varepsilon)$ 即可;
- ② (放大法) 有时 $|x_n - A| < \varepsilon$ 很难解出, 则须将 $|x_n - A|$ 放缩化简成易于求解的 $H(n)$, 再解 $H(n) < \varepsilon$ 即可;
- ③ (分段思想) 有时 $|x_n - A|$ 特别复杂, 我们须将其分为好几段 (一般两到三段), 再分别证每段为无穷小, 而“段”的取法也是为了分段证无穷小的关键.

例 1.2.1. 用 $\varepsilon - N$ 语言证明下列命题:

- (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n+1} = 1$;
- (2) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} = \sqrt[n]{a}$;
- (3) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = A.$$

例 1.2.2. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$,

$$x_n = \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{1 + 2 + \cdots + n},$$

则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

例 1.2.3. 证明: 若 $p_k > 0$ ($k = 1, 2, \dots$), 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_n}{p_1 + p_2 + \dots + p_n} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a,$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_1 a_n + p_2 a_{n-1} + \dots + p_n a_1}{p_1 + p_2 + \dots + p_n} = a.$$

例 1.2.4. 设 $x \rightarrow 0$ 时 $f(x) \sim x$,

$$x_n = \sum_{i=1}^n f\left(\frac{2i-1}{n^2}a\right),$$

试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \quad (a > 0).$$

注 1.2.1. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sin x, \tan x, \arcsin x, \arctan x, e^x - 1, \ln(1+x)$ 都与 x 等价, 因此 f 取这些函数时结论都成立, 如

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sin \frac{2i-1}{n^2} a = a.$$

例 1.2.5. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} (C_n^0 a_0 + C_n^1 a_1 + \dots + C_n^k a_k + \dots + C_n^n a_n) = a.$$

例 1.2.6. 设函数 $f(x), g(x)$ 在 0 的某个邻域里有定义, $g(x) > 0$,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1,$$

且 $n \rightarrow \infty$ 时, $\alpha_{mn} \rightarrow 0$ ($m = 1, 2, \dots, n$), 亦即对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N(\varepsilon) > 0$, 当 $n > N(\varepsilon)$ 时, 对一切 $m = 1, 2, \dots, n$, 有 $|\alpha_{mn}| < \varepsilon$. 另设 $\alpha_{mn} \neq 0$, 试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=1}^n f(\alpha_{mn}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=1}^n g(\alpha_{mn}),$$

当右端极限存在时成立.

注 1.2.2. 取

$$g(x) = x + x^2 + \frac{x^3}{3}, \quad f(x) = x,$$

则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(\sqrt[3]{1 + \frac{i}{n^2}} - 1 \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{i}{3n^2} = \frac{1}{6}.$$

(B) Cauchy 收敛准则

再回顾一下 Cauchy 收敛准则:

$$\{x_n\} \text{ 收敛} \iff \forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \quad m, n > N \implies |x_n - x_m| < \varepsilon,$$

等价地,

$$\{x_n\} \text{ 收敛} \iff \forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \quad n > N \implies |x_{n+p} - x_n| < \varepsilon \quad (\forall p > 0).$$

注 1.2.3. 值得注意的是, 后者的 p 应是关于 $p \in \mathbb{N}$ 一致成立, 即

$$\{x_n\} \text{ 收敛} \iff |x_{n+p} - x_n| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

关于 p 一致成立, 此时的 N 与 p 无关.

由于 Cauchy 收敛准则的形式, 在判别和式和不易求得极限值的数列敛散性时尤为有效.

例 1.2.7. 判断如下命题真伪:

$$\text{数列 } \{a_n\} \text{ 存在极限 } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \iff \forall p \in \mathbb{N}, \lim_{n \rightarrow \infty} |a_{n+p} - a_n| = 0.$$

例 1.2.8. 设

$$x_n = \frac{\sin 1}{2} + \frac{\sin 2}{2^2} + \cdots + \frac{\sin n}{2^n},$$

试证 $\{x_n\}$ 收敛.

例 1.2.9. 设

$$x_n = \sum_{k=2}^n \frac{\cos k}{k(k-1)},$$

试证 $\{x_n\}$ 收敛.

(C) Toeplitz 定理

定理 1.2.1 (★ Toeplitz 定理). 设对 $n, k \in \mathbb{Z}^+$, 有 $t_{nk} \geq 0$, 又

$$\sum_{k=1}^n t_{nk} = 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} t_{nk} = 0.$$

若已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 定义

$$x_n = \sum_{k=1}^n t_{nk} a_k, \quad n \in \mathbb{Z}^+,$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a.$$

注 1.2.4. 该定理还有几种类型:

(1) 将 $\sum_{k=1}^n t_{nk} = 1$ 改为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n t_{nk} = 1$;

(2) 不要求 t_{nk} 非负, 将 (1) 中的条件改为: 存在 $M > 0$, 使得对任意 n , 有

$$|t_{n1}| + |t_{n2}| + \cdots + |t_{nn}| \leq M.$$

例 1.2.10. 由 Toeplitz 定理导出 Stolz 定理.

注 1.2.5. 因此许多 Stolz 定理能求的问题, Toeplitz 也能, 甚至还能解决前面定义里分段思想解决的问题.

例 1.2.11. 设

$$A_n = \sum_{k=1}^n a_k,$$

$\{A_n\}$ 收敛, 又正数列 $\{p_n\}$ 单调递增, 且为无穷大量, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_1 a_1 + p_2 a_2 + \cdots + p_n a_n}{p_n} = 0.$$

例 1.2.12. 设 $0 < \lambda < 1, \{a_n\}$ 收敛于 a , 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + \lambda a_{n-1} + \lambda^2 a_{n-2} + \cdots + \lambda^n a_0) = \frac{a}{1 - \lambda}.$$

例 1.2.13. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$, 存在 k , 使得

$$|y_1| + |y_2| + \cdots + |y_n| \leq k.$$

对任意 n 成立, 令

$$z_n = x_1 y_n + x_2 y_{n-1} + \cdots + x_n y_1.$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 0$.

(D) 单调有界原理

例 1.2.14. 证明: 数列

$$x_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n \quad (n = 1, 2, \dots).$$

单调递减有界, 从而有极限.

例 1.2.15. 设

$$x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} - 2\sqrt{n},$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

(E) 利用上、下极限 *

这部分方法由于预备知识理论性较强, 故放在本章最后一节作为选学内容.

欧拉的小迷弟

1.2.2 证明极限不存在

证明极限不存在, 最本源的当然是由定义判断, 但事实上, 由过程繁琐等原因, 反而用的较少.

欧拉的小迷弟

(A) 无界数列发散

例 1.2.16. 证明:

$$S_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

无界, 进而 $\{S_n\}$ 发散.

欧拉的小迷弟

(B) 数列与子列的关系

① 存在发散子列; ② 存在不收敛于同一极限的两个子列.

例 1.2.17. 若 $\{a_n\}$ 中三个子列 $\{a_{2n}\}, \{a_{2n-1}\}, \{a_{3n}\}$ 皆收敛, 则 $\{a_n\}$ 收敛.

例 1.2.18. 设

$$a_n = \frac{1}{n} - \frac{2}{n} + \frac{3}{n} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{n}{n} \quad (n = 1, 2, \dots),$$

则 $\{a_n\}$ 收敛.

例 1.2.19. 证明: $\{\sin n\}$ 发散.

(C) 利用恒等式反证得结论

该方法多用于证关于三角函数列的发散问题.

例 1.2.20. 证明: $\{\sin n\}$ 发散.

例 1.2.21. 证明: $\{\tan n\}$ 发散.

例 1.2.22. 若存在极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a \sin n + b \cos n) = A,$$

则 $a = b = 0$.

(D) Cauchy 收敛准则

例 1.2.23. 证明: 数列

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \quad (n = 1, 2, \dots).$$

发散.

例 1.2.24. 设

$$x_n = 1 + \sqrt{\frac{1}{2}} + \sqrt{\frac{1}{3}} + \cdots + \sqrt{\frac{1}{n}},$$

求证: $\{x_n\}$ 发散.

1.2.3 求极限值

(A) 迫敛性

例 1.2.25. 求下列数列 $\{a_n\}$ 的极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$:

(1) $a_n = \sqrt[n]{2 \sin^2 n + \cos^2 n};$

(2) $a_n = (n + 1 + n \cos n)^{\frac{1}{2n + n \sin n}}.$

例 1.2.26. 求下列数列 $\{a_n\}$ 的极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$:

(1) $a_n = \sqrt[n]{1 + b^n} \quad (b > 0);$

(2) $a_n = \sqrt[n]{1 + b^n + \left(\frac{b^2}{2}\right)^n} \quad (b > 0).$

例 1.2.27 (★). 设

$$A = \max\{a_1, a_2, \dots, a_m\}, \quad a_k > 0,$$

求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \dots + a_m^n}.$$

例 1.2.28 (★). 设 $f(x) > 0$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left[f\left(\frac{i}{n}\right) \right]^n} = \max_{0 \leq x \leq 1} f(x).$$

例 1.2.29 (★). 设 $\{a_n\}$ 是正实数列,

$$a = \sup\{a_1, a_2, \dots\},$$

求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n a_k^n \right)^{\frac{1}{n}} = a.$$

例 1.2.30. 求下列数列 $\{a_n\}$ 的极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$:

$$(1) a_n = \frac{1}{n^n} \sum_{k=1}^n k^k;$$

$$(2) a_n = \frac{\sqrt[n]{\sum_{k=1}^n k^n}}{n};$$

$$(3) a_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2 + n + k}.$$

(B) 利用积分定义

例 1.2.31. 求下列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k};$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\sin \frac{k}{n} \pi}{n + \frac{k}{n}}.$$

例 1.2.32. 求下列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{(n+1)(n+2) \cdots (n+n)}}{n};$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n(n+1) \cdots (2n-1)}}{n};$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}.$$

(C) 利用级数性质

主要有两个运用:① 收敛级数通项趋于零;② $\{x_n - x_{n-1}\}$ 绝对收敛 $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

例 1.2.33. 求下列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$:

$$(1) x_n = \frac{5^n \cdot n!}{(2n)^n};$$

$$(2) x_n = \frac{11 \cdot 12 \cdot 13 \cdots (n+10)}{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdots (3n-1)}.$$

例 1.2.34. 设

$$x_n = \frac{1}{2 \ln 2} + \cdots + \frac{1}{n \ln n} - \ln \ln n,$$

求证: $\{x_n\}$ 收敛.

例 1.2.35. 设

$$0 \leq x_{n+1} \leq x_n + \frac{1}{n^2},$$

则 $\{x_n\}$ 收敛.

(D) Stolz 定理

Stolz 可以视为数列版本的洛必达法则, 在解决和式及 $\frac{0}{0}$ 、 $\frac{\infty}{\infty}$ 未定式极限问题十分有效.

例 1.2.36. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^p + 2^p + \cdots + n^p}{n^{p+1}} = \frac{1}{p+1}.$$

例 1.2.37. 计算下列极限:

$$(1) I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{\sqrt{k}} \quad (\text{其中 } a_k \rightarrow a \ (k \rightarrow \infty));$$

$$(2) I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}}{\ln n};$$

$$(3) I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + a + 2a^2 + \cdots + na^n}{na^{n+2}} \quad (a > 1).$$

例 1.2.38. 设

$$S_n = \frac{\sum_{k=0}^n \ln C_n^k}{n^2},$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$.

例 1.2.39. 设

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = m,$$

求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(m - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} - \frac{1}{n} \right).$$

例 1.2.40. 设

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(A_n - A_{n-1}) = 0,$$

试证: 当

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A_1 + A_2 + \cdots + A_n}{n}$$

存在时,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A_1 + A_2 + \cdots + A_n}{n}.$$

例 1.2.41. 设 $a_1 > 1$,

$$a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n},$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{2n}} = 1.$$

例 1.2.42. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $0 < a_1 < \frac{\pi}{2}$ 且

$$a_{n+1} = \sin a_n,$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{n}{3}} a_n = 1.$$

例 1.2.43. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $0 < a_n < 1$,

$$a_{n+1} = a_n(1 - a_n),$$

证明:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 1;$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(1 - na_n)}{\ln n} = 1.$$

例 1.2.44. 设 $0 < a_1 < 1$,

$$a_{n+1} = \ln(1 + a_n),$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(na_n - 2)}{\ln n} = \frac{2}{3}.$$

(E) 利用函数极限

结合海涅归结原理, 可将数列极限问题转化为函数极限问题, 而函数极限求法留在下章重点介绍.

欧拉的小迷弟

1.3 递推数列

假设用某种方法证明了递推数列的极限存在, 则在递推公式里取极限, 便可得极限值 A 应满足的方程. 当然, 若能求得数列通项, 极限值当然可以直接求得, 求通项技巧高中大多已经学习过, 就不再介绍了, 接下来介绍几种不需要通项就可得到极限存在性的常用方法.

欧拉的小迷弟

1.3.1 单调有界原理

(★) 单调有界原理是最常见也最常用的方法, 要分别证明单调性与有界性. 单调性通常有以下几种判断方法:

- (1) 对任意 $n \in \mathbb{N}$, 若 $x_{n+1} - x_n \geq 0$, 则 x_n 单增; 若 $x_{n+1} - x_n \leq 0$, 则 x_n 单减;
- (2) 对任意 $n \in \mathbb{N}$, 若 $\frac{x_{n+1}}{x_n} \geq 1$, 则 x_n 单增; 若 $\frac{x_{n+1}}{x_n} \leq 1$, 则 x_n 单减;
- (3) 若 $x_{n+1} = f(x_n)$, $f'(x) \geq 0$, 则若 $x_1 \leq x_2$, 则 x_n 单增; 若 $x_1 \geq x_2$, 则 x_n 单减.

此外, 数学归纳法及常用不等式都是证明单调、有界的重要工具.

例 1.3.1. 证明数列

$$x_0 = 1, \quad x_{n+1} = \sqrt{2x_n}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

有极限, 并求其值.

例 1.3.2. 已知连续函数 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 单调递减, 且 $f(x) > 0$, 证明数列

$$a_n = \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x) dx.$$

收敛.

注 1.3.1. (1) 取 $f(x) = \frac{1}{x}$, 则有

$$a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$$

是收敛的;

(2) 取 $f(x) = \sqrt{\frac{1}{x}}$, 则有

$$a_n = 1 + \sqrt{\frac{1}{2}} + \cdots + \sqrt{\frac{1}{n}} - 2\sqrt{n}$$

是收敛的;

(3) 取 $f(x) = \frac{1}{x \ln x}$, 则有

$$a_n = \frac{1}{2 \ln 2} + \frac{1}{3 \ln 3} + \cdots + \frac{1}{n \ln n} - \ln \ln n$$

是收敛的.

例 1.3.3. 设 $A > 0, a_1 > 0$,

$$a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{1}{a_n} \right),$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在, 并求其值.

例 1.3.4. 设 $c > 0, 0 < x_1 < \frac{1}{c}$, 且

$$x_{n+1} = x_n(2 - cx_n),$$

证明: $\{x_n\}$ 收敛并求其极限.

例 1.3.5. 已知数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 满足: $a_1 > b_1 > 0$,

$$a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}, \quad b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n},$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 与 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 都存在且相等.

例 1.3.6. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $0 < a_n < 2$ 且

$$(2 - a_n)a_{n+1} \geq 1,$$

证明: $\{a_n\}$ 收敛, 并求其极限.

例 1.3.7. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_n > 0$ 且

$$x_{n+1} + \frac{4}{x_n} < 4,$$

证明: $\{x_n\}$ 收敛并求其极限.

1.3.2 压缩映像原理

定理 1.3.1 (★). 对于任一数列 $\{x_n\}$ 而言, 若存在常数 r , 使得对任意 $n \in \mathbb{N}$, 恒有

$$|x_{n+1} - x_n| \leq r|x_n - x_{n-1}|, \quad 0 < r < 1,$$

则数列 $\{x_n\}$ 收敛.

推论 1.3.1 (★). 若数列 $\{x_n\}$ 利用递推公式给出: $x_{n+1} = f(x_n)$, 其中 f 可微且存在 $0 < r < 1$, 使得

$$|f'(x)| \leq r < 1 \quad (\forall x \in \mathbb{R}),$$

则数列 $\{x_n\}$ 收敛.

例 1.3.8. 证明:

- (1) 存在唯一的 $c \in (0, 1)$, 使得 $c = e^{-c}$;
- (2) 设 $x_1 \in (0, 1)$, $x_{n+1} = e^{-x_n}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = c$.

例 1.3.9. 设 $x_0 > 0$,

$$x_n = 3 + \frac{1}{\sqrt{x_{n-1}}} \quad (n = 1, 2, \dots),$$

证明: $\{x_n\}$ 收敛并求其极限.

例 1.3.10. 设

$$u_1 = 3, \quad u_2 = 3 + \frac{4}{3}, \quad u_3 = 3 + \frac{4}{3 + \frac{4}{3}}, \quad \dots$$

如果数列 $\{u_n\}$ 收敛, 计算其极限, 并证明 $\{u_n\}$ 收敛于上述极限.

例 1.3.11. 设 $x_1 = 1$,

$$x_{n+1} = \frac{1 + 2x_n}{1 + x_n} \quad (n = 1, 2, \dots),$$

证明: $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

欧拉的小迷弟

1.3.3 不动点法

事实上, 前面两种方法已知能解决绝大部分问题, 但对于部分难题, 不动点法尤为有效.

命题 1.3.1 (★). 已知数列 $\{x_n\}$ 在区间 I 上由

$$x_{n+1} = f(x_n) \quad (n = 1, 2, \dots).$$

给出, f 是 I 上连续增函数. 若 f 在 I 上有不动点 x^* 满足

$$(x_1 - f(x_1))(x_1 - x^*) \geq 0,$$

则此时数列 $\{x_n\}$ 必收敛, 且极限 A 满足 $A = f(A)$. 若上式中的 “ $\geq$ ” 改为 “ $>$ ”, 则 x^* 为唯一不动点.

特别地, 若 f 可导且 $0 < f'(x) < 1$, 则 f 严格递增, 且上式自然成立, 这时 f 的不动点存在且唯一, 从而 $A = x^*$.

命题 1.3.2 (★). 设数列 $\{x_n\}$ 由 $x_{n+1} = f(x_n)$ 给出, 递推下去取范围不超过 I , $f(x)$ 在 I 上有 $f'(x) < 0$ (f 严格递减). 若 f 有不动点 x^* , 则 $\{x_{2n}\}, \{x_{2n+1}\}$ 分别在 x^* 之两侧, 且 $\{x_{2n}\}, \{x_{2n+1}\}$ 均单调, 并且具有相反单调性.

注 1.3.2. 这时 $F(x) = f(f(x))$ 是它们的递推函数, 且

$$F'(x) = f'(f(x))f'(x) > 0.$$

因此, 可按命题 1.3.1 分别处理 $\{x_{2n}\}$ 与 $\{x_{2n+1}\}$.

例 1.3.12. 设 $x_1 > 0$,

$$x_{n+1} = \frac{c(1+x_n)}{c+x_n} \quad (c > 1),$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

例 1.3.13. 设

$$x_1 = 1, \quad x_2 = \frac{1}{2}, \quad x_{n+1} = \frac{1}{1+x_n},$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

例 1.3.14. 设 $f(x)$ 映 $[a, b]$ 为自身, 且

$$|f(x) - f(y)| \leq |x - y|.$$

任取 $x_1 \in [a, b]$, 令

$$x_{n+1} = \frac{1}{2}[x_n + f(x_n)],$$

求证数列有极限 x^* , 且 x^* 满足方程

$$f(x^*) = x^*.$$

例 1.3.15. 证明: 数列 $x_0 > 0$,

$$x_{n+1} = \frac{x_n(x_n^2 + 3a)}{3x_n^2 + a} \quad (a \geq 0).$$

的极限存在, 并求其极限.

1.3.4 利用上下极限 *

这部分方法由于预备知识理论性较强, 故放在本章最后一节作为选学内容.

欧拉的小迷弟

1.4 上、下极限 *

本节通过几个等价定义由不同角度来刻画上、下极限,其中最直观的是用极限点来定义:

定义 1.4.1. 数列的收敛子列的极限称为数列的极值点,而数列的最大(小)极值点称为数列的上(下)极限,记为 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$ ($\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$).

命题 1.4.1 (★ 等价定义 1). 每个数列 $\{x_n\}$ 都存在上极限和下极限,且成立公式:

$$\begin{aligned}\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} \{x_k\}, \\ \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} \{x_k\}.\end{aligned}$$

命题 1.4.2 (★ 等价定义 2). (1) 有限数 b 是数列 x_n 的下极限,当且仅当 $\{x_n\}$ 满足:

- (i) 对任意 $\varepsilon > 0, (b - \varepsilon, b + \varepsilon)$ 中有数列的无穷多项;
 - (ii) 存在 N , 当 $n > N$ 时, $x_n > b - \varepsilon$;
 - (2) $+\infty$ 是 $\{x_n\}$ 的下极限, 当且仅当 $\{x_n\}$ 是正无穷大量;
 - (3) $-\infty$ 是 $\{x_n\}$ 的下极限, 当且仅当 $\{x_n\}$ 无下界.
- 上极限同理.

定理 1.4.1 (★). 上、下极限满足如下性质:

(1)

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (-a_n) = -\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n, \quad \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (-a_n) = -\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n;$$

(2) 若 $a_n \leq b_n$, 则

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n, \quad \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n;$$

(3)

$$\begin{aligned}\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) &\leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n, \\ \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) &\geq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n + \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n;\end{aligned}$$

(4)

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) \leq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n);$$

(5) 若 $a_n, b_n > 0$, 则

$$\begin{aligned}\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n b_n &\leq \left(\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \right) \left(\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n \right), \\ \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n b_n &\geq \left(\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \right) \left(\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n \right);\end{aligned}$$

(6) 若 $a_n > 0$ 且 $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n > 0$, 则

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = \frac{1}{\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n};$$

(7) 若 $\{b_n\}$ 收敛, 则

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \lim_{n \rightarrow \infty} b_n, \\ \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) &= \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n + \lim_{n \rightarrow \infty} b_n.\end{aligned}$$

命题 1.4.3 (★). 设 $\{a_n\}$ 为正数列, 则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}.$$

例 1.4.1. 请求下列数列 $\{a_n\}$ 的上、下极限:

$$(1) a_n = \sqrt[n]{1 + 2^{n(-1)^n}};$$

$$(2) a_n = 1 + \frac{n - \cos \frac{n\pi}{2}}{n+1};$$

$$(3) a_n = \frac{n}{3} - \left[\frac{n}{3} \right].$$

例 1.4.2. 设 $\{a_n\}$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - 2a_{n+1}) = A,$$

证明: $\{a_n\}$ 收敛并求其极限.

例 1.4.3. 设 $a_n = nb_n$, 其中 $\{b_n\}$ 满足 $|nb_n| \leq M$, 且存在

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(b_n + b_{2n}) = l,$$

证明: $\{a_n\}$ 收敛, 并求其极限.

例 1.4.4. 设

$$a_{n+1} = 1 - \frac{a_n^2}{b^2}, \quad 0 < a_1 < b, \quad b > \sqrt{2},$$

讨论 $\{a_n\}$ 的敛散性.

例 1.4.5. 讨论下列数列 $\{a_n\}$ 的敛散性:

(1) $a_{n+1} = \sqrt[3]{a_n + 6} \quad (a > -6);$

(2) $a_{n+1} = A\sqrt{a_n} + B \quad (A, B > 0, a_1 > 0).$

例 1.4.6. 设 $a_1 > 0$,

$$a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{1}{a_n} \right) + 1,$$

讨论 $\{a_n\}$ 敛散性.

例 1.4.7. 设

$$y_n = px_n + qx_{n+1}, \quad |p| < |q|,$$

证明: $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 同敛散.

例 1.4.8. 证明下列命题:

(1) 若 $\{a_n\}$ 满足

$$0 \leq a_{n+m} \leq a_n + a_m \quad (n, m \in \mathbb{N}),$$

则 $\left\{\frac{a_n}{n}\right\}$ 收敛;

(2) 若 $\{a_n\}$ 满足

$$0 \leq a_{n+m} \leq a_n - a_m \quad (n, m \in \mathbb{N}),$$

则 $\{\sqrt[n]{a_n}\}$ 收敛.

例 1.4.9. 证明下列命题:

(1) 设 $\{a_n\}$ 是正数列, 则

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n + a_{n+1}}{a_n} \right)^n \geq e;$$

(2) 设 $\{a_n\}$ 是正数列, 则

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1 + a_{n+1}}{a_n} - 1 \right) \geq 1.$$

第二章 函数极限与实数基本定理

2.1 求极限值

2.1.1 等价无穷小及已知极限

命题 2.1.1 (★★ 常用的等价关系与极限). 当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$\begin{aligned} x &\sim \sin x \sim \tan x \sim \arcsin x \sim \arctan x \sim \ln(1+x) \\ &\sim e^x - 1 \sim \frac{a^x - 1}{\ln a} \sim \frac{(1+x)^b - 1}{b}, \quad a > 0, b \neq 0. \end{aligned}$$

此外,

$$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2, \quad (1+x)^{\frac{1}{x}} = e - \frac{e}{2}x + \frac{11e}{24}x^2 + o(x^2).$$

又有

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} = \ln n + \gamma + \alpha_n, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0,$$

其中 γ 为 Euler 常数. 并且

$$n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n e^{\frac{\theta_n}{12n}} \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n, \quad 0 \leq \theta_n \leq 1.$$

例 2.1.1. 求下列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 \sqrt[n]{2 \left(1 - \cos \frac{1}{n^2}\right)}}{\sqrt{n^2 + 1} - n};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(1 - \cos x)}{(1 - e^x) \sin x^2};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{\ln(1 + \sin x)}.$$

例 2.1.2. 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} \right).$$

例 2.1.3. 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n \frac{e^{1-\frac{1}{i}}}{\left(1 + \frac{1}{i}\right)^i}}.$$

例 2.1.4. 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - e}{x};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - (1+2x)^{\frac{1}{2x}}}{\sin x};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{x^2}{e} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x - x^2 + \frac{x}{2} \right].$$

例 2.1.5. 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}.$$

欧拉的小迷弟

2.1.2 洛必达法则

- ① 在使用洛必达法则之前, 务必先检验是否属于可使用的几种不定式之一;
- ② 洛必达法则只是充分条件, 而非必要条件, 即就算洛必达法则算不出结果, 也并不意味着极限不存在. 例如 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sin x}{x + \cos x} = 1$;
- ③ 在使用洛必达法则前及过程中, 能用等价无穷小代换的尽量先换, 不要盲目一直求导.

例 2.1.6. 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} \right];$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{1-\cos x}};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sec^2 x - 2 \tan x}{1 + \cos 4x};$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(\int_0^x e^{t^2} dt \right)^2}{\int_0^x e^{2t^2} dt};$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[x]{x}.$$

例 2.1.7. 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\cos \frac{1}{x} + \sin \frac{1}{x} \right);$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e} \right]^{\frac{1}{x}};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{x} \right)^x - e}{\sin \frac{1}{x}}.$$

例 2.1.8 (★). 已知函数 $f(x)$ 可导, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + f'(x)] = k,$$

证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = k.$$

欧拉的小迷弟

2.1.3 Taylor 公式

事实上, Taylor 公式作为一元微分学巅峰, 从证明过程来看, 洛必达法则能求的极限, 理论上 Taylor 公式都能求, 但也仅限于理论上, 因为实际计算中有时确实洛必达法则会更好算, 这需根据具体情况而定. 一个简单的判别方法 (但不绝对): 若所给函数求导后的结果相当复杂, 就应优先 Taylor 公式, 如复合了一堆函数.

例 2.1.9. 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2} + 1 - \sqrt{1+x^2}}{(\cos x - e^{x^2}) \sin x^2};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{\sqrt{1-x} - \cos \sqrt{x}};$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{f\left(a + \frac{1}{n}\right)}{f(a)} \right)^n, \text{ 其中函数 } f(x) \text{ 在 } a \text{ 点可导, 且 } f(a) \neq 0.$$

例 2.1.10. 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \sin(2\pi n! e).$$

例 2.1.11. 求极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(\tan x) - \sin(\sin x)}{x^3};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(\tan^2 x) - x \sin(\sin x)}{x^4};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin(\sin x) - \sin^2 x}{x^6}.$$

欧拉的小迷弟

2.1.4 迫敛性

当所求函数极限比较复杂, 不易直接求出时, 可考虑适当的放缩, 进而利用迫敛性.

例 2.1.12. 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} x \left[\frac{1}{x} \right];$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{[x]}{x};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{[xf(x)]}{x}, \text{ 其中 } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a.$$

例 2.1.13. 已知 $a_i > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 求

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \left[\left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{i=1}^n a_i^{-p} \right)^{\frac{1}{p}} \right].$$

2.1.5 Heine 归结原理

利用 Heine 归结原理, 可以沟通数列极限与函数极限, 将两类问题进行转化.

例 2.1.14. 求下列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(e-1)e^{\frac{1}{n}}}{n(e^{\frac{1}{n}}-1)};$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(x^{\frac{1}{n}} - x^{\frac{1}{2n}} \right) \quad (x > 0).$$

例 2.1.15. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n}^{2n} \sin \frac{\pi}{k}.$$

例 2.1.16. (1) 设

$$f(x) = \sum_{k=1}^n a_k \sin kx$$

满足 $|f(x)| \leq |\sin x|$, 证明:

$$\left| \sum_{k=1}^n k a_k \right| \leq 1.$$

(2) 设

$$f(x) = \sum_{k=1}^n a_k \ln(1 + \ln x)$$

满足 $|f(x)| \leq |x|$, 且 $x > 0$, 证明:

$$\left| \sum_{k=1}^n k a_k \right| \leq 1.$$

2.1.6 递推法

例 2.1.17. 设 $f(x)$ 为 $(0, +\infty)$ 上函数, $a > 0$ 且 $a \neq 1$.

(1) 若 $f(x)$ 满足 $f(x^a) = f(x)$, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = f(1),$$

则 $f(x) \equiv f(1)$;

(2) 若 $f(x)$ 满足 $f(ax) = f(x)$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ 或 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 则 $f(x)$ 为常值函数.

例 2.1.18. 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有定义, 在 $x = 0$ 的某邻域有界, 且

$$f(ax) = bf(x),$$

其中 $a > 1, b > 1$, 证明:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0.$$

例 2.1.19. (1) 设函数 $f: (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$ 单调递增, 且

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{f(2t)}{f(t)} = 1,$$

证明: 对任意 $m > 0$, 有

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{f(mt)}{f(t)} = 1.$$

(2) 设 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f\left(\frac{x}{2}\right)}{x} = 0,$$

证明:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0.$$

欧拉的小迷弟

2.2 函数极限综合问题

2.2.1 渐近线

设 $f(x), g(x)$ 满足 $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - g(x)] = 0$, 则也称 $g(x)$ 为 $f(x)$ 在 $x \rightarrow x_0$ 时的渐近曲线. 一般情况下, 常讨论 $g(x)$ 为一、二次曲线的情形. 在一次曲线的情形, 称 $g(x)$ 为渐近 (直) 线: $y = ax + b$. 且有计算公式

$$a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}, \quad b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax].$$

特别地:

- ① 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a$ 或 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b$, 则称 $y = a$ 或 $y = b$ 为 $y = f(x)$ 的水平渐近线;
- ② 若 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \pm\infty$ 或 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \pm\infty$, 则称 $x = x_0$ 为 $y = f(x)$ 的一条竖直渐近线.

例 2.2.1. 求函数

$$y = \frac{(1+x)^2}{4(1-x)}$$

的渐近线.

例 2.2.2. (1) 求 α, β 值, 使得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{4x^2 + x + 1} - (\alpha x + \beta) \right) = 0;$$

(2) 求 α, β, γ 表达式, 使得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (\alpha + \beta x + \gamma x^2)] = 0.$$

例 2.2.3. 求曲线

$$(x-a)y^2 = x^2(x-b), \quad a > 0, b > 0, a \neq b,$$

的渐近线.

欧拉的小迷弟

2.2.2 特殊函数性质

命题 2.2.1 (★ Riemann 函数). 设 Riemann 函数为

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{q}, & x = \frac{p}{q}, \\ 0, & x \text{ 为 } (0, 1) \text{ 中的无理数或 } 0, 1, \end{cases}$$

则对任意 $x_0 \in [0, 1]$, 有

$$\lim_{x \rightarrow x_0} R(x) = 0.$$

注 2.2.1. 因此, Riemann 函数在每个点处极限值为零, 进而其只在无理点连续 (不考虑端点 $0, 1$), 有理点间断.

例 2.2.4. 证明命题 2.2.1.

命题 2.2.2 (★ Dirichlet 函数). 设 Dirichlet 函数 $D: \mathbb{R} \rightarrow \{0, 1\}$,

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$$

则对任意 $x_0 \in \mathbb{R}$, $\lim_{x \rightarrow x_0} D(x)$ 不存在.

注 2.2.2. 因此很自然可得 $D(x)$ 在任意一点不连续, 由此还能构造只在某点连续, 而其它点不连续的函数— $f(x) = (x - a)D(x)$.

例 2.2.5. 证明命题 2.2.2.

命题 2.2.3 (★ 单调函数). 设 $f(x)$ 在 $\dot{U}(x_0)$ 上为单调递增函数, 则 $f(x_0 - 0), f(x_0 + 0)$ 均存在, 且

$$f(x_0 - 0) = \sup_{x \in \dot{U}_-(x_0)} f(x), \quad f(x_0 + 0) = \inf_{x \in \dot{U}_+(x_0)} f(x).$$

注 2.2.3. 因此单调函数一定存在单侧极限, 进而间断点必为第一类间断点 (跳跃间断点).

例 2.2.6. 证明命题 2.2.3.

2.2.3 推广的 Stolz 定理

定理 2.2.1 (★ 函数版本 Stolz). 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有定义, T 是一个正常数, 且满足:

- (1) $f(x), g(x)$ 在任一区间 $[a, b]$ 上有界;
- (2) 对任意 $x > a$, 有 $g(x+T) > g(x)$ 且 $g(x) \rightarrow +\infty$ ($x \rightarrow +\infty$).

若存在极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+T) - f(x)}{g(x+T) - g(x)} = A,$$

则有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = A.$$

例 2.2.7. 证明定理 2.2.1.

例 2.2.8 (Cauchy 定理). 若 f 在 $(a, +\infty)$ 内有定义, 且内闭有界 (即对任意 $[\alpha, \beta] \subseteq (a, +\infty)$, f 在 $[\alpha, \beta]$ 上有界), 则:

- (1) 当右边极限存在时,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+1) - f(x)];$$

- (2) 当右边极限存在时,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x)]^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+1)}{f(x)}, \quad f(x) \geq c > 0.$$

例 2.2.9. 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有定义, 且内闭有界,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+1) - f(x)}{x^n} = l$$

(l 有限), 证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^{n+1}} = \frac{l}{n+1}.$$

2.2.4 周期函数

例 2.2.10. 设 f, g 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的周期函数, 若

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - g(x)] = 0,$$

则 $f(x) = g(x)$.

例 2.2.11. 设 $f(x)$ 是周期为 T ($T > 0$) 的连续周期函数, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt.$$

2.3 实数基本定理 *

例 2.3.1. 设 f 在有限区间 I 上有定义, 满足: 对任意 $x \in I$, 存在 x 的邻域 $(x - \delta, x + \delta)$, 使得 $f(x)$ 在 $(x - \delta, x + \delta) \cap I$ 上有界.

- (1) 证明: 当 $I = [a, b]$ 时, $f(x)$ 在 I 上有界;
- (2) 当 $I = (a, b)$ 时, $f(x)$ 在 I 上一定有界吗?

例 2.3.2. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有定义且在每一点处函数的极限存在, 求证: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界.

例 2.3.3. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 无界, 试证明存在 $x_0 \in [a, b]$, 对任意 $\delta > 0$, 使得 $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 上无界.

例 2.3.4. 设 $f(x)$ 在 (a, b) 内有定义, 对任意 $\xi \in (a, b)$, 存在 $\delta > 0$, 当 $x \in (\xi - \delta, \xi + \delta) \cap (a, b)$ 时, 有 $f(x) < f(\xi)$ 当 $x < \xi$ 时, $f(x) > f(\xi)$ 当 $x > \xi$ 时. 求证: $f(x)$ 在 (a, b) 内严格递增.

例 2.3.5. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上递增, $f(a) > a, f(b) > b$, 证明:

- (1) 存在 $x_0 \in (a, b)$, 使得 $f(x_0) = x_0$;
- (2) 存在 $x_1 \in (a, b)$, 使得 $f(x_1) = x_1^2$.

例 2.3.6. 设定义在 $[0, 1]$ 上的 $f(x), g(x)$ 满足

$$f(0) > 0, \quad f(1) < 1, \quad g \in C([0, 1]).$$

若 $f + g$ 在 $[0, 1]$ 上递增, 则存在 $\xi \in [0, 1]$, 使得 $f(\xi) = 0$.

例 2.3.7. 设定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的 $f(x)$ 满足: 对任意 $x_0 \in (-\infty, +\infty)$, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$f(x_0) \geq f(x), \quad x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta).$$

证明: 存在区间 I , 使得 $f(x)$ 在 I 上是常数.

欧拉的小迷弟

第三章 一元函数的连续性

3.1 连续性证明

要证明一个函数 f 在某区间 I 上连续, 只要在区间里任意取定一点 $x_0 \in I$, 证明 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$. 结合前面的极限知识, 有以下几种方法证明:

- ① 利用定义—对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 有 $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$;
- ② 利用左、右极限— $f(x_0 + 0) = f(x_0) = f(x_0 - 0)$;
- ③ 利用数列极限 (Heine 归结原理)—对任意 $\{x_n\} \rightarrow x_0$, 有 $f(x_n) \rightarrow f(x_0)$;
- ④ 利用连续函数的运算性质—连续函数的四则运算、复合下仍连续 (即如下的两个定理).

定理 3.1.1 (★). 设 $f(x), g(x)$ 均在 x_0 点连续, 则:

- (1) $f(x) \pm g(x)$ 以及 $f(x), g(x)$ 均在点 x_0 处连续;
- (2) 当 $g(x_0) \neq 0$ 时, $\frac{f(x)}{g(x)}$ 在点 x_0 处连续.

定理 3.1.2 (★). 设 $u = g(x)$ 在 x_0 处连续, $y = f(u)$ 在点 $u_0 = g(x_0)$ 处连续, 则复合函数 $f(g(x))$ 在点 x_0 处连续.

例 3.1.1. 研究函数

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n - 1}{x^n + 1}$$

的连续性.

例 3.1.2 (★). 证明 Riemann 函数

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{q}, & x = \frac{p}{q} \text{ 为既约分数, } q > 0, \\ 0, & x \text{ 为无理数,} \end{cases}$$

在无理点上连续, 在有理点上间断.

例 3.1.3. 讨论函数

$$f(x) = \begin{cases} x(1-x), & x \text{ 为有理数}, \\ x(1+x), & x \text{ 为无理数}, \end{cases}$$

的连续性.

例 3.1.4. 设

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0, \\ -1, & x < 0, \end{cases} \quad g(x) = \sin x,$$

讨论 $f(g(x))$ 的连续性.

例 3.1.5. 设 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有定义, 且函数 $e^x f(x)$ 与 $e^{-f(x)}$ 在 $(0, 1)$ 内都是单调不减的, 试证: $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内连续.

例 3.1.6. 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上至多只有第一类间断点, 且对任意 $x, y \in (a, b)$,

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x)+f(y)}{2}.$$

证明: $f(x)$ 在 (a, b) 上连续.

例 3.1.7 (★). (1) 证明: 若函数 $g(x), f(x)$ 连续, 则函数

$$\varphi(x) = \min\{f(x), g(x)\}, \quad \psi(x) = \max\{f(x), g(x)\}$$

连续;

(2) 设 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 令函数 f 的值等于三值 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 中介于其它两值之间的那个值, 证明: f 在 $[a, b]$ 上连续.

例 3.1.8. 是否存在 $[a, b]$ 上的连续函数: 在有理点上取值为无理数, 在无理点上取值为有理数? 请作出判断并说明理由.

例 3.1.9. 设 $f(x), g(x)$ 是定义在 (a, b) 上的单调函数, 且对 $[a, b]$ 中的任一有理数 r , 均有 $f(r) = g(r)$, 则 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的连续点相同, 在连续点上的函数值也相同.

例 3.1.10. 设 $f(x)$ 定义在 (a, b) 上, 且对 (a, b) 中任一点 x_0 , 均存在极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$. 若令

$$g(x) = \lim_{t \rightarrow x} f(t), \quad x \in (a, b),$$

则 $g(x) \in C((a, b))$.

3.1.1 确界函数

例 3.1.11. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 函数

$$M(x) = \sup_{a \leq t \leq x} f(t), \quad m(x) = \inf_{a \leq t \leq x} f(t).$$

则:

- (1) $M(x), m(x)$ 在 $[a, b]$ 上左连续, 并举例说明它们可以不右连续;
- (2) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $M(x), m(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续.

例 3.1.12. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $f(x) > 0$,

$$R(x) = \sup_{0 \leq y \leq x} f(y) \quad (0 \leq x \leq 1), \quad G(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{f(x)}{R(x)} \right]^n.$$

试证: 当且仅当 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单增时, G 是连续的.

例 3.1.13. 已知

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1, \\ k+1, & k \leq x < k+1, \end{cases} \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

求函数

$$g(y) = \sup_{f(x) \leq y} x$$

在 $y \geq 0$ 时的具体表达式, 并指出 $g(y)$ 在各点处的左右连续性.

3.1.2 单射、介值性与单调性的关系

命题 3.1.1 (★). 设函数 $y = f(x)$ 在 (a, b) 内有定义且为单射, 则:

- (1) $f(x)$ 是严格单调的, 值域为某个开区间 J ;
- (2) $f^{-1}(y)$ 在 J 内单调, 而且也有介值性;
- (3) $f(x), f^{-1}(y)$ 连续.

推论 3.1.1 (★). 若函数 $f(x)$ 在区间 I 上处处连续且为单射, 则 $f(x)$ 在 I 上必严格单调.

3.1.3 与点集结合 *

例 3.1.14. 证明定理: $f(x)$ 在实轴 x 上连续 $\iff$ 任何开集的逆像仍为开集.

例 3.1.15. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义, 证明: $f(x)$ 连续 $\iff$ 对任意 $c \in (-\infty, +\infty)$, 集合

$$\{x \mid f(x) > c\} \quad \text{与} \quad \{x \mid f(x) < c\}$$

为开集.

例 3.1.16. 设 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 单调递增, 且 $f([0, 1])$ 是闭集, 证明: f 在 $[0, 1]$ 上连续.

例 3.1.17. 设 $y = f(x)$ 是从 $[0, 1]$ 到 $[0, 1]$ 的函数, 其图像

$$E = \{(x, y) \mid y = f(x), x \in [0, 1]\}$$

是 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上的闭集, 求证: f 是连续函数.

例 3.1.18. 设 $y = f(x)$ 为 $X \rightarrow Y$ 的连续函数, F 为 Y 轴上的闭集, 试证: $f^{-1}(F)$ 为 X 轴上的闭集.

欧拉的小迷弟

3.2 连续性应用

3.2.1 $f(f(x))$ 迭代问题

命题 3.2.1 (★). 设函数 f, g 满足 $f(f(x)) = g(x)$ (f, g 定义合理), 则:

- (1) 若 $g(x)$ 为单射, 则 $f(x)$ 为单射;
- (2) 若 $f(x)$ 为单调函数, 则 $g(x)$ 一定为单调递增函数;
- (3) 更一般地, 若 $g(x)$ 为单射, 且 $f(x)$ 具有介值性, 则 $g(x)$ 一定为单调递增函数.

推论 3.2.1 (★). 若 $g(x)$ 为单射, 且 $f(x)$ 为连续函数, 仍有 $g(x)$ 为单调递增函数.

例 3.2.1. 是否存在 $\mathbb{R}$ 上连续函数 $f(x)$, 使得

$$f(f(x)) = e^{-x}.$$

例 3.2.2. 设 $(-\infty, +\infty)$ 上的函数满足

$$f(f(x)) = -x,$$

则 $f(x)$ 不是连续函数.

例 3.2.3. 设 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 为连续函数, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1, f(f(x)) \equiv x$, 证明: $f(x) \equiv x$.

例 3.2.4. 设 f 是从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的一对一连续映射, 有不动点, 且满足

$$f(2x - f(x)) \equiv x, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

试证: $f(x) \equiv x$ ($\forall x \in \mathbb{R}$).

例 3.2.5. 设 $f \in C((-\infty, +\infty))$ 且

$$f(f(f(x))) = x, \quad x \in (-\infty, +\infty),$$

则 $f(x) \equiv x$.

例 3.2.6. 设 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 连续, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$, 定义

$$f^n(x) \triangleq (f \circ f \circ \cdots \circ f)(x) \quad (n \text{ 次复合}).$$

若存在 n_0 , 使得 $f^{n_0}(x) = x$ ($0 \leq x \leq 1$), 则 $f(x) = x$.

例 3.2.7. 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 且 $f(x)$ 无不动点,

$$f^n(x) \triangleq (f \circ f \circ \cdots \circ f)(x),$$

则对任意 $x_0 \in \mathbb{R}$, 数列 $x_n = f^n(x_0)$ 无界.

例 3.2.8. 设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上连续函数, 且

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(f(x)) = \infty,$$

证明:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty.$$

3.2.2 周期函数

命题 3.2.2 (★). 非常数连续周期函数必有最小正周期.

推论 3.2.2 (★). (1) 若 f (非常数) 是连续函数, 有最小正周期 T_0 , 则对任意 $T \in \{f \text{ 的正周期}\}$, 必存在 $n \in \mathbb{N}$, 使得 $T = nT_0$;

(2) 设 f (非常数) 是连续函数, 有周期 $T > 0$, 若 αT 也是 f 的周期, 则 $\alpha \in \mathbb{Q}$.

例 3.2.9. 证明命题 3.2.2 及推论 3.2.2.

例 3.2.10. 试证明下列命题:

- (1) 设 $f \in C((-\infty, +\infty))$, 若 T_1, T_2 皆为 f 的周期, 且 T_1 与 T_2 不可公约 (即 $\frac{T_1}{T_2} \notin \mathbb{Q}$), 则 $f(x)$ 为常数;
- (2) 设 $f \in C((-\infty, +\infty))$ 是周期函数, 设其正周期全体形成的数集的下确界为 T_0 , 若 $T_0 = 0$, 则 $f(x) \equiv C$ (常数).

例 3.2.11. 设 $f(x), g(x)$ 各有正周期 T_1, T_2 , 若 $\frac{T_1}{T_2} \notin \mathbb{Q}$, 则 $h(x) = f(x) + g(x)$ 非周期函数.

3.2.3 Cauchy 方程

命题 3.2.3 (★). 设 $f(x)$ 定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上满足 Cauchy 方程

$$f(x+y) = f(x) + f(y), \quad x, y \in (-\infty, +\infty).$$

则 $f(x) = f(1)x$ 对任意 $x \in \mathbb{Q}$ 成立. 进一步, 若 f 还满足如下条件之一:

- (1) f 在某点 $x = x_0$ 处连续;
- (2) $f(x)$ 在某个区间上有界;
- (3) $f(x)$ 单调,

则 $f(x) = f(1)x$ 对任意 $x \in \mathbb{R}$ 成立.

注 3.2.1. 事实上由于 Cauchy 方程, f 满足平移性, 故 f 在某点的性质可以推广到整个 $\mathbb{R}$ 上, 如 f 在 $x = 0$ 处连续 $\iff f$ 在 $\mathbb{R}$ 上处处连续, 本质上十分类似后续课程中的线性泛函.

例 3.2.12. 设 $f \in C((-\infty, +\infty))$, 且

$$f(x+y) = f(x) + f(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R},$$

证明: 这个函数方程除零解外只有解 $f(x) = ax$, 其中 $a = f(1) > 0$.

例 3.2.13. 设 $f \in C((-\infty, +\infty))$, 且

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{1}{2}[f(x) + f(y)], \quad \forall x, y \in \mathbb{R},$$

证明:

$$f(x) = [f(1) - f(0)]x + f(0).$$

例 3.2.14. 证明: 满足方程

$$f(x+y) = f(x) + f(y), \quad \forall x, y > 0,$$

的唯一非零解为 $f(x) = b \log_a x$ ($a > 0, a, b$ 为常数).

例 3.2.15. 函数方程

$$f(x+y) + f(x-y) = 2f(x)f(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R},$$

在实轴 $\mathbb{R}$ 上的非零连续解为 $f(x) = \cos ax$ 或 $f(x) = \operatorname{ch} ax$ (a 为常数).

3.3 闭区间上连续函数性质

3.3.1 有界性、最值性

例 3.3.1. 设 $f \in C([a, b])$, 若对任意 $x \in [a, b]$, 存在 $x' \in [a, b]$, 使得

$$|f(x')| \leq \frac{|f(x)|}{2},$$

则存在 $x_0 \in [a, b]$, 使得 $f(x_0) = 0$.

例 3.3.2. 设 $f \in C([a, b])$, 若 (a, b) 中无 $f(x)$ 的极值点, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调.

例 3.3.3. 设 $f \in C((-\infty, +\infty))$, 若对任意的开区间 (a, b) , 其值域 $f((a, b))$ 必是开区间, 则 $f(x)$ 必单调.

3.3.2 介值性、零点存在性

例 3.3.4. (1) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调, 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有介值性, 则 $f \in C([a, b])$;

(2) 设 $f(x)$ 定义在 $[a, b]$ 上, 若对任意 $x \in (a, b)$, 均存在极限 $\lim_{t \rightarrow x} f(t)$, 且又具有介值性, 则 $f \in C([a, b])$.

例 3.3.5. 设 $f \in C([a, b])$, $x_i \in [a, b]$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 则存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$f(\xi) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i).$$

例 3.3.6. (1) 设 $f \in C([0, 1])$, 若 $f(0) = f(1)$, 则存在 α, β 满足

$$0 \leq \alpha < \beta \leq 1, \quad \beta - \alpha = \frac{1}{5},$$

使得 $f(\alpha) = f(\beta)$;

(2) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上以 T 为周期的连续函数, 则存在 $\xi \in (-\infty, +\infty)$ 使得

$$f\left(\xi + \frac{T}{2}\right) = f(\xi).$$

例 3.3.7. 设 $f \in C([0, 1]), n \in \mathbb{N}$.

(1) 若 $f(0) = f(1)$, 则存在 $\xi_n \in [0, \frac{1}{n}]$, 使得

$$f\left(\xi_n + \frac{1}{n}\right) = f(\xi_n);$$

(2) 若 $f(0) = 0, f(1) = 1$, 则存在 $\xi_n \in (0, 1)$, 使得

$$f\left(\xi_n + \frac{1}{n}\right) = f(\xi_n) + \frac{1}{n}.$$

例 3.3.8. 设 $f \in C((-\infty, +\infty))$, 且以 1 为周期, 则存在 ξ , 使得

$$f(\xi + \pi) = f(\xi).$$

例 3.3.9. 设 $f, g \in C([0, 1])$, 且

$$\max_{x \in [0, 1]} f(x) = \max_{x \in [0, 1]} g(x),$$

试证: 存在 $x_0 \in [0, 1]$ 使得

$$e^{f(x_0)} + 3f(x_0) = e^{g(x_0)} + 3g(x_0).$$

例 3.3.10. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, n 为奇数, 若

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^n} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x^n} = 1,$$

试证: 方程 $f(x) + x^n = 0$ 有实根.

例 3.3.11. 设

$$f_n(x) = x + x^2 + \cdots + x^n, \quad n = 2, 3, \dots$$

(1) 证明: 方程 $f_n(x) = 1$ 在 $[0, +\infty)$ 上有唯一的实根 x_n ;

(2) 证明数列 $\{x_n\}$ 有极限, 并求出 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$.

例 3.3.12. 设

$$f_n(x) = \cos x + \cos^2 x + \cdots + \cos^n x,$$

求证:

(1) 对任意 $n, f_n(x) = 1$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{3}\right)$ 内有且仅有一根;

(2) 若 $x_n \in \left[0, \frac{\pi}{3}\right)$ 是 $f_n(x) = 1$ 的根, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{\pi}{3}.$$

例 3.3.13. 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 连续有界, 试证: 对任意 T , 存在 $x_n \rightarrow +\infty$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [f(x_n + T) - f(x_n)] = 0.$$

例 3.3.14. 设 f 在 $[0, n]$ 上连续, $f(0) = f(n)$, 试证: 至少存在 n 组不同的解 (x, y) 使得 $f(x) = f(y)$, 且 $y - x > 0$ 为整数.

3.3.3 一致连续性

用定义证明 f 在 I 上一致连续, 通常的方法是设法证明 f 在 I 满足 Lipschitz 条件:

$$|f(x') - f(x'')| \leq L|x' - x''|, \quad \forall x', x'' \in I,$$

其中 $L > 0$ 为某一常数. 特别地, 若 f 在 I 上存在有界导函数, 则 f 在 I 满足 Lipschitz 条件.

而 $f(x)$ 在 I 上非一致连续 $\iff$ 存在 $\varepsilon_0 > 0$, 对任意 $\frac{1}{n} > 0$, 存在 $x'_n, x''_n \in I$, 虽然

$$|x'_n - x''_n| < \frac{1}{n},$$

但是

$$|f(x'_n) - f(x''_n)| \geq \varepsilon_0.$$

因此, 常见的证非一致连续方法是取出两个充分靠近的数列 ($n \rightarrow \infty$), 使得它们对应函数值并不充分接近.

例 3.3.15. 判断下列函数在指定区间上的一致连续性:

(1) $f(x) = \sin^2 x, [0, +\infty)$;

(2) $f(x) = \sin x^2, [0, +\infty)$;

(3) $f(x) = \sqrt{x}, [0, +\infty)$;

(4) $f(x) = \frac{1}{x}, (0, 1)$;

(5) $g(x) = x^2, (1, +\infty)$.

一般地, 闭区间 $[a, b]$ 上连续函数 $f(x)$, 由 Cantor 定理知其必一致连续, 自然就产生一个问题, 连续函数在开区间及无穷区间的情况呢?

定理 3.3.1 (★). (1) 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上连续, 则

$$f(x) \text{ 在 } (a, b) \text{ 上一致连续} \iff \lim_{x \rightarrow a^+} f(x), \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) \text{ 存在};$$

(2) 设 $f \in C([a, +\infty))$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ (有限), 则 f 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续;

(3) 设 $f \in C((-\infty, +\infty))$, 若存在极限

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L,$$

则 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续.

注 3.3.1. (1) 与 (2)(3) 的区别在于, 无穷区间下必要性不再成立, 可考虑反例 $f(x) = x, g(x) = \sin x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续, 但在端点 $\pm\infty$ 无极限.

例 3.3.16. 判断下列函数在指定区间上的一致连续性:

$$(1) f(x) = \ln x, (0, 1];$$

$$(2) f(x) = \frac{\sin x}{x}, (0, 1];$$

$$(3) f(x) = e^x \cos \frac{1}{x}, (0, 1];$$

$$(4) f(x) = \cos x \cdot \cos \frac{\pi}{x}, (0, 1];$$

$$(5) f(x) = x \sin \frac{1}{x}, (0, +\infty);$$

$$(6) f(x) = \frac{x+2}{x+1} \sin \frac{1}{x}, (0, 1) \text{ 及 } (1, +\infty).$$

命题 3.3.1 (★). 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续, 且 $g \in C([a, +\infty))$, 若有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - g(x)] = 0,$$

则 $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

推论 3.3.1 (★). 设 $f \in C([a, +\infty))$, 且 $f(x)$ 有渐近线 $y = ax + b$, 则 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

注 3.3.2. 此即命题 3.3.1 中取 $f(x) = ax + b$.

例 3.3.17. 判断下列函数 $f(x)$ 在指定区间上的一致连续性:

$$(1) f(x) = \frac{x^3}{x+1} \sin \frac{1}{x}, (0, +\infty);$$

$$(2) f(x) = \sqrt{\frac{x^4+1}{x^2+1}}, (-\infty, +\infty);$$

$$(3) f(x) = \sqrt[3]{x^3 - x^2 - x + 1}, (-\infty, +\infty).$$

命题 3.3.2 (★ 阶的估计). 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续, 则存在 $a, b > 0$, 使得

$$|f(x)| \leq a|x| + b.$$

注 3.3.3. 对比命题 3.3.1, 命题 3.3.1 即若连续函数 $f(x)$ 在无穷远处阶为 1, 则一致连续; 而命题 3.3.2 说一致连续的 f 阶至多为 1.

命题 3.3.3 (★ 四则运算). 设 $f(x), g(x)$ 在区间 I 上一致连续, 则:

- (1) 对任意 $k \in \mathbb{R}$, $kf(x)$ 与 $f(x) \pm g(x)$ 在 I 上一致连续;
- (2) I 为有限区间时, $f(x)g(x)$ 在 I 上一致连续; I 为无穷区间时, $f(x)g(x)$ 在 I 上不一定一致连续;
- (3) $f(x) \neq 0$ 时, $\frac{1}{f(x)}$ 与 $\frac{g(x)}{f(x)}$ 在 I 上不一定一致连续.

命题 3.3.4 (★ 函数复合). 设 $f(x)$ 在 I_1 上一致连续, $g(x)$ 在 I_2 上一致连续, 且 $f(x)$ 的值域包含在 I_2 中, 那么 $g(f(x))$ 在 I_1 上也一致连续.

例 3.3.18. 设 f 在 $[0, +\infty)$ 上满足 Lipschitz 条件, 证明: $f(x^\alpha)$ ($0 < \alpha < 1$) 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续.

例 3.3.19 (区间合并). (1) 若函数 f 在区间 $(a, b]$ 和 $[b, c)$ 上分别一致连续, 证明: f 在 (a, c) 上一致连续;

(2) 若函数 f 在区间 (a, b) 和 $[b, c)$ 上分别一致连续, 此时 f 在 (a, c) 上是否一致连续?

(3) 证明: 函数 $f(x) = \frac{|\sin x|}{x}$ 在区间 $(-1, 0)$ 和 $(0, 1)$ 均一致连续, 但在 $(-1, 0) \cup (0, 1)$ 上非一致连续.

例 3.3.20. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续, 且有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x+n) = 0, \quad \forall x \in [0, +\infty).$$

则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

例 3.3.21. 设 $f(x)$ 在区间 I 上有定义, 记

$$w_f(\delta) = \sup_{\substack{x', x'' \in I \\ |x' - x''| < \delta}} |f(x') - f(x'')|,$$

则 f 在 I 上一致连续的充要条件是

$$\lim_{\delta \rightarrow 0^+} w_f(\delta) = 0.$$

第四章 一元函数微分学

4.1 导数

4.1.1 导数的定义及可微性验证

例 4.1.1. 设 $f(x) = |x|$, 则 $f(x)$ 在 $x \neq 0$ 处可导, 且

$$f'(x) = \frac{|x|}{x}.$$

例 4.1.2. 证明: $f(x) = |x|^3$ 在 $x = 0$ 处的三阶导数 $f'''(0)$ 不存在.

例 4.1.3. 设

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{\pi}{x}, & x < 0, \\ A, & x = 0, \\ ax^2 + b, & x > 0, \end{cases}$$

其中 A, a, b 为常数, 试问 A, a, b 为何值时 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 为什么? 并求 $f'(0)$.

例 4.1.4. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上四次连续可微, $f(0) = 0, f'(0) = 0$, 证明函数

$$F(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x^2}, & 0 < x \leq 1, \\ \frac{f''(0)}{2}, & x = 0, \end{cases}$$

在 $[0, 1]$ 上二次连续可微.

例 4.1.5. 设 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内有定义.

(1) 若 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 试证

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} = f'(x_0);$$

(2) 反之, 若上式左端极限存在, 是否能推出 $f'(x_0)$ 存在? 若结论成立, 请证明; 不成立请给出反例.

例 4.1.6 (★). 证明 Riemann 函数

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{q}, & x = \frac{p}{q}, \\ 0, & x = 0, 1 \text{ 或无理数}, \end{cases}$$

处处不可微.

命题 4.1.1 (★). 设函数

$$f(x) = \begin{cases} x^\alpha \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

则:

- (1) $\alpha > 0$ 时, 在点 $x = 0$ 连续;
- (2) $\alpha > 1$ 时, 在点 $x = 0$ 处可导;
- (3) $\alpha > 2$ 时, 在点 $x = 0$ 处连续可导.

例 4.1.7. 求 $f(x) = [x] \sin \pi x$ 的单侧导数, 并讨论可微性.

4.1.2 高阶导数

(A) 利用已知结论

定理 4.1.1 (★). 常用的 n 阶导数公式为

$$\begin{aligned}(x^k)^{(n)} &= k(k-1)\cdots(k-n+1)x^{k-n}, & n \leq k, \\(e^x)^{(n)} &= e^x, & (a^x)^{(n)} = a^x(\ln a)^n, \\(\ln x)^{(n)} &= (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{x^n}, \\(\sin x)^{(n)} &= \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right), & (\cos x)^{(n)} = \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right).\end{aligned}$$

注 4.1.1. 因此有了以上常见 n 阶导数公式, 对于一般不易直接求 n 阶导数的函数, 我们优先考虑转化成如上形式函数.

例 4.1.8. 计算 $y^{(n)}$, 设

$$(1) \ y = \sin^6 x + \cos^6 x;$$

$$(2) \ y = \sin ax \cdot \sin bx;$$

$$(3) \ y = \frac{x^2 + x + 1}{x^2 - 5x + 6}.$$

(B) 利用 Leibniz 公式

例 4.1.9. 设 $f_1(x), f_2(x)$ 在 x_0 及其附近有定义, 在 x_0 处有直到 n 阶导数, 记

$$N(f) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} |f^{(k)}(x_0)|.$$

试证明:

$$N(f_1 f_2) \leq N(f_1) N(f_2).$$

例 4.1.10. 试证:

$$(a^2 + b^2)^{\frac{n}{2}} e^{ax} \sin(bx + n\varphi) = \sum_{i=0}^n C_n^i a^{n-i} b^i e^{ax} \sin\left(bx + \frac{\pi i}{2}\right),$$

其中

$$\varphi = \arctan \frac{b}{a}.$$

(C) 利用数学归纳法

当高阶导数不易求出时, 可考虑先求出前几阶导数, 观察得出规律, 进而利用数学归纳法证明.

例 4.1.11 (★). 证明: 若函数

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

则在 $x = 0$ 处,

$$f^{(n)}(0) = 0, \quad n = 1, 2, \dots$$

例 4.1.12 (推广的 Leibniz). 设 $u_1(x), u_2(x), \dots, u_k(x)$ 都是 x 的 n 次可微函数, 试证:

$$(u_1 u_2 \cdots u_k)^{(n)} = \sum_{r_1 + \cdots + r_k = n} \frac{n!}{r_1! r_2! \cdots r_k!} u_1^{(r_1)} \cdots u_k^{(r_k)}.$$

例 4.1.13 (★). $f(x)$ 有任意阶导数, $f'(x) = (f(x))^2$, 求 $f^{(n)}(x)$ ($n > 2$).

(D) 利用递推公式

当更高阶导数可以用低阶导数表示且易于推广到一般情况时, 可考虑利用递推关系求更高阶导数.

例 4.1.14. 设 $f(x) = (\arcsin x)^2$, 求 $f^{(n)}(0)$.

例 4.1.15. 证明 Legendre 多项式

$$p_n(x) = \frac{1}{2^n n!} [(x^2 - 1)^n]^{(n)}, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

满足方程

$$(1 - x^2)p_n''(x) - 2xp_n'(x) + n(n+1)p_n(x) = 0.$$

(E) 利用 Taylor 展开

例 4.1.16. 求 $f(x) = \arctan x$ 在 $x = 0$ 处的各阶导数.

例 4.1.17. 设

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0, \end{cases}$$

求 $f^{(k)}(0)$.

4.1.3 利用导数求和

例 4.1.18. 试求下列极限:

$$(1) I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \sum_{i=1}^k f\left(\frac{x}{i}\right), \text{ 已知 } f'(0) \text{ 存在, 且 } f(0) = 0, k \in \mathbb{N};$$

$$(2) I = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\sum_{i=1}^k f\left(a + \frac{i}{n}\right) - kf(a) \right], \text{ 已知 } f'(a) \text{ 存在};$$

$$(3) I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(a + \frac{1}{n}\right)^n \left(a + \frac{2}{n}\right)^n \cdots \left(a + \frac{k}{n}\right)^n}{a^{nk}}, k \in \mathbb{N}.$$

例 4.1.19. 试求下列和式:

$$(1) I_n = \sum_{k=0}^n k e^{kx};$$

$$(2) \theta_n(x) = \sum_{k=1}^n k^2 x^{k-1};$$

$$(3) I_n = \sum_{k=1}^n C_n^k k^2;$$

$$(4) I_n = \sum_{k=0}^{2n} (-1)^k C_{2n}^k k^n;$$

$$(5) S_n(x) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} \tan\left(\frac{x}{2^k}\right).$$

例 4.1.20. 设 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导, 且 $f_k(x_0) \neq 0$ ($k = 1, 2, \dots, n$),

$$F(x) = \prod_{k=1}^n f_k(x),$$

则

$$\frac{F'(x_0)}{F(x_0)} = \sum_{k=1}^n \frac{f'_k(x_0)}{f_k(x_0)}.$$

欧拉的小迷弟

4.1.4 利用导数证恒等式

例 4.1.21. 证明:

$$2 \arctan x + \arcsin \frac{2x}{1+x^2} = \pi, \quad 1 < x < \infty.$$

例 4.1.22. 设 $f(x), g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上均不是常数, 可导且有

$$\begin{cases} f(x+y) = f(x)f(y) - g(x)g(y), \\ g(x+y) = f(x)g(y) + g(x)f(y), \end{cases}$$

其中 $x, y \in (-\infty, +\infty)$, 若 $f'(0) = 0$, 则

$$f^2(x) + g^2(x) = 1.$$

例 4.1.23. 设 $f(x), g(x)$ 在 (a, b) 上均不是常数, 若有

$$f(x) + g(x) \neq 0, \quad f(x)g'(x) - f'(x)g(x) = 0, \quad x \in (a, b),$$

则 $g(x) \neq 0$ ($x \in (a, b)$) 且

$$\frac{f(x)}{g(x)} \equiv C(\text{常数}).$$

4.1.5 导函数的性质

导函数有两个重要基本定理—Darboux 定理和单侧导数极限定理, 进而可得导数的两个重要特性:① 介值性;② 无第一类间断点.

定理 4.1.2 (★ Darboux 定理). 设 f 在区间 I 上可微, 则 f' 具有介值性.

推论 4.1.1 (★). 单调的导函数 f' 必连续.

定理 4.1.3 (★ 单侧导数极限定理). 设在区间 $[a, b)$ 上有定义的函数 f 在 (a, b) 上可微, 又在点 a 右连续, 若导函数 $f'(x)$ 在点 a 存在右侧极限

$$f'(a+0) = A,$$

则 f 在点 a 也一定存在右侧导数 $f'_+(a)$, 且成立

$$f'_+(a) = f'(a+0) = A.$$

即 $f'(x)$ 在点 a 右连续.

推论 4.1.2 (★). 设 f 在 (a, b) 上可微, 则导函数 $f'(x)$ 不存在第一类间断点.

例 4.1.24. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上二次可微, 且有界, 试证存在点 $x_0 \in (-\infty, +\infty)$, 使得 $f'(x_0) = 0$.

例 4.1.25. 设函数 f 在 $(0, 1)$ 有界、可导, 但 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ 不存在, 试证存在数列 $x_n \rightarrow 0^+ (n \rightarrow \infty)$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f'(x_n) = 0.$$

例 4.1.26. (1) 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上可导, 且有 $x_i \in (a, b), \lambda_i > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$),

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1,$$

则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i f'(x_i) = f'(\xi);$$

(2) 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上可导, 且有 $x_i < y_i, x_i, y_i \in (a, b)$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\sum_{i=1}^n [f(y_i) - f(x_i)] = f'(\xi) \sum_{i=1}^n (y_i - x_i).$$

例 4.1.27. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二次可导, 若 $f''(x) \neq 0$ ($a \leq x \leq b$), 则对任意 $\xi \in (a, b)$, 存在 ξ' 满足 $a < \xi < \xi' \leq b$, 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(\xi') - f(a)}{\xi' - a}.$$

4.1.6 广义导数 *

定义 4.1.1. $\Delta_h f(x) = f(x+h) - f(x-h)$ 称为 $f(x)$ 在点 x 处的对称差, 如下极限 (若存在) 称为 $f(x)$ 在点 x 处的广义导数或对称导数, 记作

$$f^{[1]}(x) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\Delta_h f(x)}{2h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}.$$

定理 4.1.4 (★). 设 f 在点 x 处可导, 则 $f^{[1]}$ 存在且

$$f^{[1]}(x) = f'(x).$$

注 4.1.2. 该定理逆命题不成立, 例如

$$f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

或 $f(x) = |x|$.

定义 4.1.2. 如下的极限存在, 称为 $f(x)$ 在点 x 处有二阶广义导数 (或称二阶对称导数), 记作

$$\begin{aligned} f^{[2]}(x) &= f^{[2]}(x) \\ &\triangleq \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\Delta_h \Delta_h f(x)}{(2h)^2} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\Delta_h [f(x+h) - f(x-h)]}{(2h)^2} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+2h) - 2f(x) + f(x-2h)}{4h^2}. \end{aligned}$$

定理 4.1.5 (★). 在某点 x , 若 $f(x)$ 有二阶导数, 则二阶广义导数也存在, 且值相等, 即

$$f''(x) = f^{[2]}(x).$$

注 4.1.3. 逆命题同样不成立, 例如

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

或 $f(x) = x|x|$.

例 4.1.28 (★ Schwarz 定理). 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f(x)$ 的广义二阶导数 $f^{[2]}(x)$ 存在且恒为零, 则 $f(x)$ 是一次线性函数, 即 $f(x) = ax + b$.

例 4.1.29. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f(a) < f(b)$, 又设对一切 $x \in (a, b)$,

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x+t) - f(x-t)}{t}$$

存在, 用 $g(x)$ 表示这一极限值, 则存在 $c \in (a, b)$, 使得 $g(c) \geq 0$.

4.2 微分中值定理

4.2.1 构造辅助函数 (中值问题)

(★) 看到 $f'(\xi) + f(\xi)g(\xi)$, 应想到其原函数为 $f(x)e^{\int g(x)dx}$, 这是因为

$$\left[f(x)e^{\int g(x)dx} \right]' = [f'(x) + f(x)g(x)]e^{\int g(x)dx}.$$

具体地, 有如下常见体现:

$$mf(\xi) + nf'(\xi) \longleftrightarrow f(x)e^{\frac{m}{n}x}.$$

$$mf(\xi) + n\xi f'(\xi) \longleftrightarrow x^m f^n(x).$$

$$mf(\xi) - n\xi f'(\xi) \longleftrightarrow \frac{f^n(x)}{x^m} \quad \text{或} \quad \frac{x^m}{f^n(x)}.$$

$$nf'(\xi)f(1-\xi) - mf(\xi)f'(1-\xi) \longleftrightarrow f^n(x)f^m(1-x).$$

$$mf'(\xi)g(\xi) + nf(\xi)g'(\xi) \longleftrightarrow f^m(x)g^n(x).$$

$$mf'(\xi)g(\xi) - nf(\xi)g'(\xi) \longleftrightarrow \frac{f^m(x)}{g^n(x)}.$$

$$f(\xi)g''(\xi) - g(\xi)f''(\xi) \longleftrightarrow f'(x)g(x) - f(x)g'(x).$$

例 4.2.1. 设 $f \in C([a, b]), g \in C([a, b])$, 且均在 (a, b) 上可导, 若 $f(a) = f(b) = 0$, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) + g'(\xi)f(\xi) = 0.$$

例 4.2.2. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二次可导, 且 $f(0) = 0$, 则存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$f'(\xi) - (\xi - 1)^2 f''(\xi) = 0.$$

例 4.2.3. 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 二次可导, 且 $g''(x) \neq 0$, 若有

$$f(a) = f(b) = g(a) = g(b) = 0,$$

则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(\xi)}{g(\xi)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}.$$

例 4.2.4. 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且在 (a, b) 上 $g'(x) \neq 0$, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(a) - f(\xi)}{g(\xi) - g(b)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

例 4.2.5. 设 $f \in C([0, 1])$, 在 $(0, 1)$ 上可导且 $f(1) = 0$, 则存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得

$$f'(\xi) = \left(1 - \frac{1}{\xi}\right) f(\xi).$$

例 4.2.6. 设 $f \in C([a, b])$, 在 (a, b) 上可导, 若有

$$f(a)f(b) > 0, \quad f(a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) < 0,$$

则对任给的 $\lambda \in (-\infty, +\infty)$, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) = \lambda f(\xi).$$

例 4.2.7. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, 若

$$f^2(a) - f^2(b) = b^2 - a^2,$$

则存在 $\xi \in (0, +\infty)$, 使得

$$f'(\xi) = \frac{1 - \xi^2}{(1 + \xi^2)^2}.$$

例 4.2.8. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二次可导, 且 $f(0) = f(1) = 0$, 则存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$f''(\xi) = \frac{2f'(\xi)}{1 - \xi}.$$

例 4.2.9. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, 且 $f(0) = 0, f(x) > 0$ ($0 < x < 1$), 则存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$\frac{2f'(\xi)}{f(\xi)} = \frac{f'(1-\xi)}{f(1-\xi)}.$$

欧拉的小迷弟

4.2.2 待定常数法 (中值问题)

该方法的本质是将需要证的中值设为常数, 而后将原式子中的某个常数设为变量, 再根据 Rolle 或 Lagrange 中值定理证明中值点的存在性.

例 4.2.10. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二次可导, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(b) - 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(a) = \frac{(b-a)^2}{4}f''(\xi).$$

例 4.2.11. 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上二次可导, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(b) - f(a) - (b-a)f'(a)}{g(b) - g(a) - (b-a)g'(a)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}.$$

例 4.2.12. 若存在 $f''(0)$, 则

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2h) - 2f(0) + f(-2h)}{4h^2} = f''(0).$$

例 4.2.13. 设 $h > 0, f \in C([a-h, a+h])$, 在 $(a-h, a+h)$ 上可导, 则存在 $\theta: 0 < \theta < 1$, 使得

$$\frac{f(a+h) - f(a-h)}{h} = f'(a+\theta h) + f'(a-\theta h).$$

例 4.2.14. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且在 (a, b) 上二次可导, 则对 $x \in (a, b)$, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{1}{2}(x - b)f''(\xi).$$

例 4.2.15. 设 $f(x)$ 在 $[a, c]$ 上二次可导, $a < b < c$, 则存在 $\xi \in (a, c)$, 使得

$$\frac{f(a)}{(a-b)(a-c)} + \frac{f(b)}{(b-c)(b-a)} + \frac{f(c)}{(c-a)(c-b)} = \frac{1}{2}f''(\xi).$$

例 4.2.16. 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上三次可导, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(a) - f(b) + \frac{1}{2}(b-a)[f'(a) + f'(b)] = f'''(\xi)\frac{(b-a)^3}{12}.$$

4.2.3 利用几何意义 (中值问题)

Lagrange 中值定理的几何意义即, 曲线上任意两点的弦, 必与两点之间某点的切线平行.

例 4.2.17. 设 $f(x)$ 是可微函数, 导函数 $f'(x)$ 严格单调递增, 若 $f(a) = f(b)$ ($a < b$), 试证明: 对一切 $x \in (a, b)$, 有

$$f(x) < f(a) = f(b).$$

例 4.2.18. 设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上可微, $f(0) = 0, f(1) = 1, k_1, k_2, \dots, k_n$ 为 n 个正数, 证明在区间 $[0, 1]$ 上存在一组互不相等的数 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 使得

$$\sum_{i=1}^n \frac{k_i}{f'(x_i)} = \sum_{i=1}^n k_i.$$

例 4.2.19. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内可导, 又 $f(x)$ 不是线性函数, 且 $f(b) > f(a)$, 试证: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) > \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

例 4.2.20. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, $f(x)$ 既不是常数也不是一次函数, 试证: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$|f'(\xi)| > \left| \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right|.$$

欧拉的小迷弟

4.2.4 多中值问题

对于多个中值点的问题显然前面的常规方法失效了,此时要用到的是 Cauchy 中值定理:

$$F(b) - F(a) = \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}[G(b) - G(a)].$$

若选取不同的函数 G , 便可把 $F(b) - F(a)$ 表示成不同的形式. 如另取 $G_1(x)$, 则存在 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使得

$$\frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}[G(b) - G(a)] = \frac{F'(\eta)}{G'_1(\eta)}[G_1(b) - G_1(a)].$$

一般地, 当 $G(x)$ 取 n 个不同的函数时, 便可得到含 n 个中值的 $n-1$ 个等式.

例 4.2.21. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, $f(a) \neq f(b)$, 证明: 存在 $\xi, \eta \in (a, b)$ 使得

$$f'(\xi) = \frac{a+b}{2\eta} f'(\eta).$$

例 4.2.22. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ ($b > a > 0$) 上连续, 在 (a, b) 内可导, 证明: 在 (a, b) 内存在两点 ξ, η , 使得

$$f'(\xi) = \frac{\eta^2}{ab} f'(\eta).$$

例 4.2.23. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, $0 < a < b$, 证明: 在 (a, b) 内存在 x_1, x_2, x_3 , 使得

$$\frac{f'(x_1)}{2x_1} = (b^2 + a^2) \frac{f'(x_2)}{4x_3^2} = \frac{\ln \frac{b}{a}}{b^2 - a^2} x_3 f'(x_3).$$

例 4.2.24. 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $a \geq 0$ (或 $b \leq 0$), 试证:

(1) 存在 $x_1, x_2, x_3 \in (a, b)$, 使得

$$f'(x_1) = (b+a) \frac{f'(x_2)}{2x_2} = (b^2 + ba + a^2) \frac{f'(x_3)}{3x_3^2};$$

(2) 对任意 $n \in \{1, 2, \dots\}$, 存在 $x_1, x_2, \dots, x_n \in (a, b)$, 使得

$$\begin{aligned} f'(x_1) &= (b+a) \frac{f'(x_2)}{2x_2} = \dots \\ &= (b^{n-1} + b^{n-2}a + \dots + ba^{n-2} + a^{n-1}) \frac{f'(x_n)}{nx_n^{n-1}}. \end{aligned}$$

例 4.2.25. 设 $f \in C([a, b])$, 且在 (a, b) 上可导, 若 $f(a) = f(b) = 1$, 则存在 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使得

$$e^{\eta-\xi} [f(\eta) + f'(\eta)] = 1.$$

例 4.2.26. 设 $f \in C([a, b])$, 且在 (a, b) 上可导, 若 $f(0) = 0, f(1) = 1$, 则存在 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi)f'(\eta) = 1, \quad \xi \neq \eta.$$

4.2.5 函数与导函数的关系

设 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上可导, 如果只有极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = B$ 存在, 那么当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x)$ 不一定存在极限, 例如 $f(x) = \sin(\ln x)$; 反之, 即使存在 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, 也不一定存在 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$, 例如 $f(x) = \frac{\sin x^2}{x}$. 但若二者都存在, 那么必有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$.

例 4.2.27. 设 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上可导, 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = B > 0$, 则:

- (1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$;
- (2) $f(x) \sim Bx \ (x \rightarrow +\infty)$.

例 4.2.28 (★). 设 $f \in C^{(1)}((a, +\infty))$, 若 $f'(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上一致连续, 且存在 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0.$$

例 4.2.29 (★). 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上三阶可导, 且有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f'''(x) = 0,$$

则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f''(x) = 0.$$

例 4.2.30 (★). 试证明下列命题:

(1) 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可导, $a > 0$, 若

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [af(x) + f'(x)] = l,$$

则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{l}{a};$$

(2) 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可导, $a > 0$, 若有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [af(x) + 2\sqrt{x}f'(x)] = l,$$

则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{l}{a};$$

(3) 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上二次可导, 若有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + f'(x) + f''(x)] = l,$$

则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l.$$

例 4.2.31. 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可导, 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = l$, 则对任意的 A 值, 有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+A) - f(x)] = lA.$$

例 4.2.32 (★). 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可微, $f(0) = 0$, 且

$$|f'(x)| \leq A|f(x)|, \quad x \in [0, +\infty),$$

则 $f \equiv 0$.

例 4.2.33. 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $g(x)$ 在 (a, b) 内可微, $g(a) = 0$, 若有实数 $\lambda \neq 0$, 使得

$$|g(x)f(x) + \lambda g'(x)| \leq |g(x)|, \quad x \in (a, b),$$

成立, 则 $g \equiv 0$.

例 4.2.34. 证明: 在 $\mathbb{R}$ 上的任何可微函数都不可能满足下列函数方程:

(1) $g(g(x)) = -x^3 + x + 1$;

(2) $g(g(x)) = -x^3 + x^2 \pm 1$;

(3) $g(g(x)) = x^2 - 3x + 3$.

4.3 Taylor 公式

4.3.1 中值等式

例 4.3.1. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上三次可导, 试证: 存在 $c \in (a, b)$, 使得

$$f(b) = f(a) + f' \left(\frac{a+b}{2} \right) (b-a) + \frac{1}{24} f'''(c)(b-a)^3.$$

例 4.3.2. 设 $f \in C^{(3)}([-1, 1])$, 且 $f(-1) = 0, f(1) = 1, f'(0) = 0$, 则存在 $\xi \in (-1, 1)$, 使得

$$f'''(\xi) = 3.$$

例 4.3.3. 设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上二次可导, 若有 $f(-1) = 0, f(0) = 0, f(1) = 1$, 则存在 $\xi \in (-1, 1)$, 使得

$$f''(\xi) = 1.$$

例 4.3.4. 设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上三次可导, 若有 $f(-1) = f(0) = 0, f(1) = 1, f'(0) = 0$, 则存在 $\xi \in (-1, 1)$, 使得

$$f'''(\xi) \geq 3.$$

欧拉的小迷弟

4.3.2 界的估计

例 4.3.5. 设 $f(x)$ 二次可微, 且 $f(0) = f(1) = 0$, 又 $\max_{0 \leq x \leq 1} f(x) = 2$, 试证:

$$\min_{0 \leq x \leq 1} f''(x) \leq -16.$$

例 4.3.6. 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 3$, 又 $\min_{x \in [0, 1]} f(x) = -1$, 证明: 存在 $c \in (0, 1)$, 使得

$$f''(c) \geq 18.$$

例 4.3.7 (★). 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二次可导, 若有

$$|f(x)| \leq A, \quad |f''(x)| \leq B, \quad x \in [0, 1],$$

则

$$|f'(x)| \leq 2A + \frac{B}{2}.$$

例 4.3.8. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且有 $f(0) = f(1), |f''(x)| \leq M$, 则

$$|f'(x)| \leq \frac{M}{2}.$$

例 4.3.9 (★). 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上二次可导, 且有

$$M_k = \sup\{|f^{(k)}(x)| : -\infty < x < +\infty\} < +\infty.$$

则

$$M_1 \leq \sqrt{2M_0M_2}.$$

例 4.3.10 (★). 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上 m 次可导, 且有

$$M_k = \sup\{|f^{(k)}(x)| : -\infty < x < +\infty\} < +\infty.$$

则

$$M_k \leq 2^{\frac{k(m-k)}{2}} M_0^{1-\frac{k}{m}} M_m^{\frac{k}{m}}, \quad k = 1, 2, \dots, m-1.$$

4.3.3 中值点的极限

例 4.3.11. 证明: 对每个 $x > 0$, 均存在 $\theta(x) \in [\frac{1}{4}, \frac{1}{2}]$, 使得

$$\sqrt{x+1} - \sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x+\theta(x)}}.$$

且

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \theta(x) = \frac{1}{4}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \theta(x) = \frac{1}{2}.$$

例 4.3.12. 设 $f(x)$ 在点 a 的某个邻域上 $n+2$ 阶连续可微, 且 $f^{(n+2)}(a) \neq 0$, 并有

$$f(a+h) = f(a) + f'(a)h + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}h^n + \frac{f^{(n+1)}(a+\theta h)}{(n+1)!}h^{n+1},$$

其中 $h \in (0, \delta)$, $0 < \theta < 1$. 证明:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \theta = \frac{1}{n+2}.$$

例 4.3.13. 设 $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 上 n 阶连续可微, 已知

$$f^{(2)}(x_0) = f^{(3)}(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0, \quad f^{(n)}(x_0) \neq 0,$$

若 $0 < |h| < \delta$ 时有

$$\frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = f'(x_0 + \theta h),$$

证明:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \theta = \sqrt[n-1]{\frac{1}{n}}.$$

例 4.3.14. 设 $f(x)$ 在点 a 处二阶可导, 且 $f''(a) = 0$. 证明当 h 充分小时, 有等式

$$f(a+h) - f(a) = f'(a+\theta h)h,$$

其中 $\theta \in (0, 1)$, 并且

$$\lim_{h \rightarrow 0} \theta = \frac{1}{2}.$$

欧拉的小迷弟

4.3.4 极值问题

设 $f(x)$ 在 x_0 处二阶可导, 且 $f'(x_0) = 0$. 若 $f''(x_0) < 0 (> 0)$, 则 x_0 为 $f(x)$ 的极大 (小) 值点.

例 4.3.15. 设 $f \in C([a, b])$, 且 $f \in C^{(2)}((a, b))$, 若有

$$f''(x) = e^x f(x), \quad f(a) = f(b) = 0,$$

则 $f(x) \equiv 0$.

例 4.3.16. 设 $f \in C^{(2)}((-\infty, +\infty))$, 若有

$$[f(0)]^2 + [f'(0)]^2 = 4, \quad |f(x)| = 1 \quad (-\infty < x < +\infty),$$

则存在 ξ , 使得

$$f(\xi) + f''(\xi) = 0.$$

例 4.3.17. 设 $f(x), g(x)$ 定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上, 且 $f(x)$ 二次可导, 又有

$$f(a) = f(b) = 0 \quad (a < b),$$

且

$$f''(x) + f'(x)g(x) - f(x) = 0, \quad x \in (-\infty, +\infty),$$

则 $f(x) \equiv 0$.

例 4.3.18. 设 $f \in C^{(2)}([0, a])$, 且 $x_0 \in (0, a)$ 是 $f(x)$ 的极小值点, 则

$$|f'(0)| + |f'(a)| \leq a \max_{x \in [0, a]} |f''(x)|.$$

欧拉的小迷弟

4.4 凹凸性与不等式

4.4.1 凹凸性

定义 4.4.1. 设 $f(x)$ 在区间 I 上有定义, $f(x)$ 在 I 上称为凸函数, 当且仅当对任意 $x_1, x_2 \in I$ 以及任意 $\lambda \in (0, 1)$, 有

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2).$$

定义 4.4.2. 设 $f(x)$ 在区间 I 上有定义, $f(x)$ 在 I 上称为凸函数, 当且仅当对任意 $x_1, x_2 \in I$, 有

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \leq \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}.$$

定义 4.4.3. 设 $f(x)$ 在区间 I 上有定义, $f(x)$ 在 I 上称为凸函数, 当且仅当对任意 $x_1, x_2, \dots, x_n \in I$, 有

$$f\left(\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}\right) \leq \frac{f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n)}{n}.$$

定义 4.4.4. 设 $f(x)$ 在区间 I 上有定义, 当且仅当曲线 $y = f(x)$ 的切线保持在曲线以下, 称 $f(x)$ 为凸函数.

引理 4.4.1 (★). 设 $f(x)$ 是区间 I 上的凸函数, 则对 I 的任一内点 x , 单侧导数 $f'_+(x), f'_-(x)$ 皆存在, 皆为增函数, 且

$$f'_-(x) \leq f'_+(x), \quad x \in \overset{\circ}{I}.$$

因此, 更一般地, 有如下定理.

定理 4.4.1 (★). f 为凸函数, 当且仅当对任意 $x_0 \in \overset{\circ}{I}$, 存在 $\alpha \in \mathbb{R}$, 使得

$$f(x) \geq \alpha(x - x_0) + f(x_0).$$

注 4.4.1. 当 f 可导时, 显然可取 $\alpha = f'(x_0)$.

定理 4.4.2 (★). (1) 一般情况下, 定义 4.4.2 与定义 4.4.3 等价;

(2) f 连续时, 定义 4.4.1、定义 4.4.2 与定义 4.4.3 等价;

(3) f 可导时, 定义 4.4.1、定义 4.4.2、定义 4.4.3、定义 4.4.4 与 f' 单增等价;

(4) f 二阶可导时, 定义 4.4.1、定义 4.4.2、定义 4.4.3、定义 4.4.4、 f' 单增与 $f'' > 0$ 等价.

定理 4.4.3 (★). 设 $f(x)$ 为 $[a, b]$ 上的凸函数, 则:

(1) f 在 (a, b) 上连续;

(2) $f(x) \leq \max\{f(a), f(b)\}$.

注 4.4.2. 事实上, 凸函数在定义域内部有良好性质, 但边界上无法约束 (就算端点特别大或特别小, 亦不影响其凹凸性).

例 4.4.1. 设 $f(x)$ 为区间 (a, b) 内的凸函数, 试证: $f(x)$ 在 I 的任一闭区间 $[\alpha, \beta] \subseteq (a, b)$ 上满足 Lipschitz 条件.

例 4.4.2. 设 $f(0) = 0$, $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上为非负的严格凸函数, 令

$$F(x) = \frac{f(x)}{x}, \quad x > 0,$$

证明: $f(x), F(x)$ 为严格递增的.

例 4.4.3. 设 $f(x), g(x)$ 在区间 (a, b) 内有定义, 且对任意 $x, x_0 \in (a, b)$ 有

$$f(x) - f(x_0) \geq g(x_0)(x - x_0).$$

试证: 对任意 $x_0 \in (a, b)$, $f(x)$ 在 x_0 处连续, 并且有左右单侧导数.

例 4.4.4. 证明下列命题成立:

- (1) 两凸函数之和仍为凸函数;
- (2) 两递增非负凸函数之积仍为凸函数.

例 4.4.5. 设 $f \in C([0, 1])$, 且在 $(0, 1)$ 上二次可导, 若有

$$f(0) = f(1) = 0, \quad f''(x) + 2f'(x) + f(x) = 0 \quad (0 < x < 1),$$

则 $f(x) \leq 0$.

例 4.4.6. 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上四次可导, $x_0 \in (a, b)$, 且有

$$f^{(2)}(x_0) = 0, \quad f^{(3)}(x_0) = 0, \quad f^{(4)}(x_0) > 0,$$

则 $f(x)$ 是下凸函数.

例 4.4.7. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上二次可导, 且有

$$f(x) \leq 0, \quad f''(x) \geq 0,$$

则 $f(x) \equiv C$ (常数).

例 4.4.8. 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上可导, 若对 (a, b) 中的 $x, y (x \neq y)$, 存在唯一的 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} = f'(\xi),$$

则 $f(x)$ 是严格上凸或下凸的.

例 4.4.9. 设 $f(x)$ 是 $(0, 1)$ 上三次可导的非负函数, 若存在 $x_1, x_2 \in (0, 1)$ 使得 $f(x_1) = f(x_2) = 0$, 则存在点 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$f'''(\xi) = 0.$$

4.4.2 不等式

基础配套教材已经做了基本方法总结, 接下来以实例来讲解具体如何运用.

欧拉的小迷弟

(A) 利用单调性

命题 4.4.1 (★★). 当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时,

$$\frac{2}{\pi}x < \sin x < x.$$

例 4.4.10. 对任意 $n = 1, 2, 3, \dots$, 求能使不等式

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+\alpha} \leq e \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+\beta}$$

成立的 α 的最大值与 β 的最小值.

例 4.4.11. 证明如下不等式:

(1) 当 $0 < x_1 < x_2 < \frac{\pi}{2}$ 时, 有

$$\frac{\tan x_2}{\tan x_1} > \frac{x_2}{x_1};$$

(2) 当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时, 有

$$\frac{\tan x}{x} > \frac{x}{\sin x};$$

(3) 当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时, 有

$$2 \sin x + 3 \tan x > 3x.$$

例 4.4.12. (1) 设 $b > a > e$, 证明 $a^b > b^a$;

- (2) 比较 π^e 与 e^π 的大小.

欧拉的小迷弟

(B) 利用中值定理

例 4.4.13. 证明:

(1) 当 $x > 0$ 时,

$$\ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) > \frac{1}{x+1};$$

(2) 当 $x > 0$ 时,

$$\frac{x}{1+x^2} < \arctan x < x.$$

例 4.4.14. (1) 证明: 当 $s > 0$ 时,

$$\frac{n^{s+1}}{s+1} < 1^s + 2^s + \cdots + n^s < \frac{(n+1)^{s+1}}{s+1};$$

(2) 设 $\lambda = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$, 证明

$$e^\lambda > n+1.$$

(C) 利用凹凸性

例 4.4.15. 证明下列不等式:

(1) 当 $x \in [0, 1]$ 时,

$$1 + x^2 \leq 2^x \leq 1 + x;$$

(2) 当 $x \in [0, 1]$ 时,

$$\sin(\pi x) \leq \frac{\pi^2}{2} x(1-x).$$

例 4.4.16 (★). 证明下列经典不等式:

(1) (平均值不等式) 设 $a_i > 0$, 则

$$\frac{\frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i}}}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i}} \leq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \leq \frac{\sum_{i=1}^n a_i}{n}.$$

(2) (Young 不等式) 设 $a, b > 0, 0 < p, q < 1$, 且 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 则

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

(3) (Holder 不等式) 设 $a_i, b_i > 0, 0 < p, q < 1$, 且 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 则

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n b_i^q \right)^{\frac{1}{q}}.$$

第五章 不定积分

5.1 不定积分计算方法

5.1.1 基本方法

定理 5.1.1 (★ 常见三角函数公式). 1. 积化和差公式

$$\begin{aligned}\sin x \cos y &= \frac{1}{2}[\sin(x+y) + \sin(x-y)], & \cos x \sin y &= \frac{1}{2}[\sin(x+y) - \sin(x-y)], \\ \cos x \cos y &= \frac{1}{2}[\cos(x+y) + \cos(x-y)], & \sin x \sin y &= \frac{1}{2}[\cos(x-y) - \cos(x+y)].\end{aligned}$$

2. 和差化积公式

$$\begin{aligned}\sin \alpha + \sin \beta &= 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}, \\ \sin \alpha - \sin \beta &= 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}, \\ \cos \alpha + \cos \beta &= 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}, \\ \cos \alpha - \cos \beta &= -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}.\end{aligned}$$

3. 万能公式

$$\tan \alpha = \frac{2 \tan \frac{\alpha}{2}}{1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2}}, \quad \sin \alpha = \frac{2 \tan \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}}, \quad \cos \alpha = \frac{1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}}.$$

4. 三角恒等式

$$\begin{aligned}\sec^2 x &= 1 + \tan^2 x, & \csc^2 x &= 1 + \cot^2 x. \\ \cos \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2^2} \cdots \cos \frac{\alpha}{2^n} &= \frac{\sin \alpha}{2^n \sin \frac{\alpha}{2^n}}, & \sum_{k=1}^n \sin kx &= \frac{\cos \frac{\pi}{2} - \cos \left(n + \frac{1}{2}\right)x}{2 \sin \frac{x}{2}}. \\ \sum_{k=1}^n \cos kx &= \frac{\cos \left(n + \frac{1}{2}\right)x - \sin \frac{x}{2}}{2 \sin \frac{x}{2}}.\end{aligned}$$

5. 求导公式

$$(\sec x)' = \tan x \sec x, \quad (\tan x)' = \sec^2 x.$$

定理 5.1.2 (★ 部分初等函数积分公式). (1) $\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C \quad (\alpha \neq -1);$

$$(2) \int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C;$$

$$(3) \int e^x dx = e^x + C;$$

$$(4) \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad (a > 0, a \neq 1);$$

$$(5) \int \cos x dx = \sin x + C;$$

$$(6) \int \sin x dx = -\cos x + C;$$

$$(7) \int \tan x dx = -\ln |\cos x| + C;$$

$$(8) \int \cot x dx = \ln |\sin x| + C;$$

$$(9) \int \sec^2 x dx = \tan x + C;$$

$$(10) \int \csc^2 x dx = -\cot x + C;$$

$$(11) \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C;$$

$$(12) \int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C;$$

$$(13) \int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C;$$

$$(14) \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln \left| x + \sqrt{x^2 \pm a^2} \right| + C;$$

$$(15) \int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{1}{2} \left(x\sqrt{a^2 - x^2} + a^2 \arcsin \frac{x}{a} \right) + C;$$

$$(16) \int \sqrt{x^2 + a^2} dx = \frac{1}{2} \left[x\sqrt{x^2 + a^2} + a^2 \ln \left(x + \sqrt{x^2 + a^2} \right) \right] + C;$$

$$(17) \int e^{ax} \cos bx dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \cos bx + b \sin bx);$$

$$(18) \int e^{ax} \sin bx dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \sin bx - b \cos bx).$$

定理 5.1.3 (第一积分换元法). 若 $f(u)$ 在区间 J 上有原函数 $F(u)$, 即

$$\int f(u) du = F(u) + C, \quad u \in J,$$

则 $F(\varphi(x))$ 是 $f(\varphi(x))\varphi'(x)$ 在区间 I 上的原函数:

$$\int f(\varphi(x))\varphi'(x) dx = F(\varphi(x)) + C, \quad x \in I,$$

其中 $u = \varphi(x)$ 是 I 上的可微函数, 且 $\varphi(I) \subseteq J$.

注 5.1.1. 关键在于将被积函数凑成 $f[\varphi(x)]\varphi'(x) dx$ 的形式, 故俗称凑微分法.

推论 5.1.1 (★). 设 $f(x)$ 在区间 I 上可微, $f(x) \neq 0 (x \in I)$, 则:

$$(1) \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + C;$$

(2) 若 $f(x) > 0 (x \in I)$, 则

$$\int \frac{f'(x)}{\sqrt{f(x)}} dx = 2\sqrt{f(x)} + C, \quad \int f'(x)\sqrt{f(x)} dx = \frac{2}{3}f^{\frac{3}{2}}(x) + C.$$

定理 5.1.4 (第二积分换元法). 设 $G(t)$ 是 $f(\varphi(t))\varphi'(t)$ 在区间 I 的原函数,

$$\int f(\varphi(t))\varphi'(t) dt = G(t) + C.$$

则 $G(\varphi^{-1}(x))$ 是 $f(x)$ 在区间 J 上的原函数:

$$\int f(x) dx = G(\varphi^{-1}(x)) + C, \quad x \in J.$$

例 5.1.1. 求下列不定积分:

$$(1) I = \int \frac{dx}{3x^2 + 3x - 1};$$

$$(2) I = \int \frac{dx}{\sqrt{3x^2 + 3x - 1}};$$

$$(3) I = \int \frac{dx}{x^2 - 5x + 7}.$$

例 5.1.2. 求下列不定积分:

$$(1) I = \int \frac{a^x - a^{-x}}{a^x + a^{-x}} dx \quad (a > 0);$$

$$(2) I = \int \frac{\ln x + 1}{1 + x \ln x} dx;$$

$$(3) I = \int \frac{\sin 2x}{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x} dx \quad (a^2 \neq b^2);$$

$$(4) I = \int (3x - 1)\sqrt{3x^2 - 2x + 7} dx.$$

例 5.1.3. 求下列不定积分:

$$(1) I = \int (\tan x - \sec x)^2 dx;$$

$$(2) I = \int \sin^4 x dx;$$

$$(3) I = \int \frac{\sin^4 x}{\cos^2 x} dx;$$

$$(4) I = \int \sin mx \cos nx dx.$$

例 5.1.4. 求下列不定积分:

$$(1) I = \int \frac{dx}{x^4 + x};$$

$$(2) I = \int \frac{x dx}{\sqrt{1 - 4x^2}};$$

$$(3) I = \int \frac{dx}{x^4 \sqrt{1 + x^2}};$$

$$(4) I = \int \frac{dx}{x \sqrt{x^2 - 1}}.$$

例 5.1.5. 求下列函数的不定积分:

$$(1) I = \int \frac{dx}{x \ln x};$$

$$(2) I = \int \frac{dx}{x^8(1 + x^2)}.$$

例 5.1.6. 求下列不定积分:

$$(1) I = \int \frac{dx}{\sin x};$$

$$(2) I = \int \frac{dx}{\cos x};$$

$$(3) I = \int \frac{\cos x}{\sqrt{\cos 2x}} dx;$$

$$(4) I = \int \frac{dx}{3 \cos^2 x + 4 \sin^2 x};$$

$$(5) I = \int \frac{\sin x}{1 + \sin x} dx;$$

$$(6) I = \int \frac{dx}{2 + \cos^2 x}.$$

定理 5.1.5 (★★ 分部积分法). 设 $u(x), v(x)$ 在区间 I 上可微, 若 $v(x), u'(x)$ 在 I 上有原函数, 则 $u(x), v'(x)$ 在 I 上也有原函数, 而且

$$\int u(x)v'(x) dx = u(x)v(x) - \int v(x)u'(x) dx.$$

注 5.1.2. 即将 uv' 原函数求解问题转化为更易求解的 vu' 原函数问题. 而 u, v 究竟如何选择呢? 优先选 u 的一般顺序为 (反对幂三指):

反三角函数 $\rightarrow$ 对数函数 $\rightarrow$ 幂函数 $\rightarrow$ 三角函数 $\rightarrow$ 指数函数.

例 5.1.7. 求下列不定积分:

$$(1) I = \int \ln x dx;$$

$$(2) I = \int xe^x dx;$$

$$(3) I = \int \ln(1 + \sqrt{x}) dx;$$

$$(4) I = \int \left(\frac{\ln x}{x}\right)^2 dx.$$

例 5.1.8. 求下列函数的不定积分:

$$(1) I = \int x \cos x \, dx;$$

$$(2) I = \int (2x + 3x^2) \arctan x \, dx;$$

$$(3) I = \int \frac{x \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} \, dx;$$

$$(4) I = \int \frac{\ln \sin x}{\sin^2 x} \, dx;$$

$$(5) I = \int \sin(\ln x) \, dx.$$

5.1.2 特殊方法

(A) 配对法

当要求不定积分 $I(x)$, 但 $I(x)$ 常规办法不易求得时, 对偶地考虑与其相关的 $J(x)$, 使得 $aI(x) + bJ(x)$ 与 $cI(x) + dJ(x)$ 更易求得, 即可由此解出 $I(x)$.

命题 5.1.1 (★). 对于形如

$$I = \int \frac{a \sin x + b \cos x}{c \sin x + d \cos x} dx$$

的不定积分, 取 A, B 使得

$$A(c \sin x + d \cos x) + B(c \sin x + d \cos x) = a \sin x + b \cos x.$$

则有

$$I = Ax + B \ln |c \sin x + d \cos x| + C.$$

更进一步, 类似上述方法可解所有形如

$$\int \frac{p \sin x + q \cos x + s}{a \sin x + b \cos x + c} dx$$

的不定积分.

例 5.1.9. 求下列不定积分:

- (1) $\int \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx;$
- (2) $\int \frac{dx}{3 + 5 \tan x};$
- (3) $\int \frac{dx}{\sin x + 2 \cos x + 3}.$

例 5.1.10. 利用配对法求下列不定积分:

- (1) $\int \frac{dx}{1 + x^4};$
- (2) $\int \frac{dx}{1 + x^2 + x^4};$
- (3) $\int \frac{dx}{1 + x^3}.$

(B) 递推法

为了计算 $I_n = \int f^n(x) dx$, 可以用各种方法将它化成参数值较小的 $I_{n-k} = \int f^{n-k}(x) dx$ ($0 < k \leq n$), 并且如此进行下去, 直到最后把问题化为参数值最小的一个或几个积分.

命题 5.1.2 (★). 设

$$I(m, n) = \int \cos^m x \sin^n x dx,$$

则

$$I(m, n) = \frac{\cos^{m-1} x \sin^{n+1} x}{m+n} + \frac{n-1}{m+n} I(m-2, n).$$

例 5.1.11. 求下列不定积分的递推公式:

$$(1) I_n = \int \tan^n x dx;$$

$$(2) I_n = \int \sec^n x dx;$$

$$(3) I_n = \int \frac{\sin nx}{\sin x} dx.$$

例 5.1.12. 求下列不定积分的递推公式:

$$(1) I_n = \int \frac{dx}{(1+x^2)^n};$$

$$(2) I_n = \int \ln^n x dx;$$

$$(3) I_{m,n} = \int x^m \ln^n x dx.$$

5.2 几类可积函数

5.2.1 有理分式

对于有理真分式, 总可分解为形如下列四种最简真分式的组合:

$$\frac{A}{x-a}, \quad \frac{A}{(x-a)^k} \quad (k \geq 2), \quad \frac{Ax+B}{x^2+px+q}, \quad \frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^k}$$

其中 $p^2 - 4q < 0, k \geq 2$.

我们有:

(1)

$$\int \frac{A}{x-a} dx = A \ln |x-a| + C.$$

(2)

$$\int \frac{A}{(x-a)^k} dx = \frac{A(x-a)^{1-k}}{1-k} + C.$$

(3)

$$\begin{aligned} \int \frac{Ax+B}{x^2+px+q} dx &= \frac{A}{2} \int \frac{2x+p}{x^2+px+q} dx + \left(B - \frac{Ap}{2}\right) \int \frac{dx}{x^2+px+q} \\ &= \frac{A}{2} \ln |x^2+px+q| + \left(B - \frac{Ap}{2}\right) \int \frac{dx}{\left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + q - \frac{p^2}{4}} \\ &= \frac{A}{2} \ln |x^2+px+q| + \frac{2B - Ap}{\sqrt{4q - p^2}} \arctan \frac{2x+p}{\sqrt{4q - p^2}} + C. \end{aligned}$$

(4) 可得递推公式 (略).

例 5.2.1. 求下列不定积分:

(1) $\int \frac{dx}{x(x^3+1)^2};$

(2) $\int \frac{x(x^2+3)}{(x^2-1)(x^2+1)^2} dx;$

(3) $\int \frac{2x^4+5x^2-2}{2x^3-x-1} dx;$

(4) $\int \frac{dx}{\cos^7 x}.$

5.2.2 无理函数

命题 5.2.1 (★). 对于下列四种类型的不定积分, 有如下处理技巧:

① $R(x, x^{\frac{m}{n}}, \dots, x^{\frac{r}{s}})$ 型: 记 $\frac{m}{n}, \dots, \frac{r}{s}$ 的公分母为 k , 令 $x = t^k$.

② $R\left[x, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{\frac{m}{n}}, \dots, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{\frac{r}{s}}\right]$ 型: 类似 ①, 记各分数指数的公分母为 k , 令

$$\frac{ax+b}{cx+d} = t^k.$$

③ $R(x, \sqrt{ax^2+bx+c})$ 型: 根据 a, b, c 的系数, 考虑以下三种 Euler 变换:

Euler 第一变换: 若 $a > 0$, 则令

$$\sqrt{ax^2+bx+c} = \pm\sqrt{a}x + t.$$

Euler 第二变换: 若 $c > 0$, 则令

$$\sqrt{ax^2+bx+c} = xt + \sqrt{c}.$$

Euler 第三变换: 若 ax^2+bx+c 有两个实根, 即 $ax^2+bx+c = a(x-\alpha)(x-\beta)$, 则令

$$\sqrt{ax^2+bx+c} = t(x-\alpha).$$

④ $x^m(ax^n+b)^p$ 型: 令 $x^n = t$, 化为前述类型之一.

注 5.2.1. 事实上, ③ 中利用 Euler 第一、三变换足矣, 因为若 $\Delta \geq 0$ 可用第三变换; 若 $\Delta < 0$, 由

$$ax^2+bx+c = \frac{1}{4a}[(2ax+b)^2 + (4ac-b^2)]$$

可得 ax^2+bx+c 与 a 符号相同, 故可用第一变换.

例 5.2.2. 求下列不定积分:

$$(1) \int \frac{x + \sqrt[3]{x^2} + 6\sqrt{x}}{x(1 + \sqrt[3]{x})} dx;$$

$$(2) \int \frac{dx}{\sqrt{x+1} + \sqrt[3]{x+1}};$$

$$(3) \int \sqrt[3]{\frac{2-x}{2+x}} \frac{dx}{(2-x)^2};$$

$$(4) \int \frac{1}{x} \sqrt{\frac{x+2}{x-2}} dx.$$

例 5.2.3. 求下列不定积分:

$$(1) \int \frac{\sqrt{x^2 + 2x + 3}}{x} dx;$$

$$(2) \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{4x^2 - 3x - 1}};$$

$$(3) \int \frac{1 - \sqrt{1 + x + x^2}}{x \sqrt{1 + x + x^2}} dx;$$

$$(4) \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 3x - 4}}.$$

例 5.2.4. 求下列不定积分:

$$(1) \int x^5 (a^3 + x^3)^{\frac{1}{3}} dx;$$

$$(2) \int \frac{(x^6 + a^6)^3}{x^{11}} dx.$$

5.2.3 三角函数有理式

命题 5.2.2 (★). 由万能公式, 令 $t = \tan \frac{x}{2}$ 可得

$$\int R(\cos x, \sin x) dx = \int R\left(\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2}\right) \frac{2}{1+t^2} dt.$$

仍为有理函数, 由此可转化为有理函数的不定积分. 但实际计算中, 该方法不一定是简便的. 因此, 遇到下列情形, 应灵活设计变量替换:

- ① 若有 $R(\cos x, -\sin x) = -R(\cos x, \sin x)$, 则可令 $t = \cos x$;
- ② 若有 $R(-\cos x, \sin x) = -R(\cos x, \sin x)$, 则可令 $t = \sin x$;
- ③ 若有 $R(-\cos x, -\sin x) = -R(\cos x, \sin x)$, 则可令 $t = \tan x$.

例 5.2.5. 求下列不定积分:

- (1) $\int \frac{dx}{a + b \tan x}$;
- (2) $\int \frac{dx}{\sin x \cos 2x}$;
- (3) $\int \frac{\cos 2x}{\sin^4 x + \cos^4 x} dx$;
- (4) $\int \frac{dx}{1 - \sin x}$;
- (5) $\int \frac{\sin x}{1 + \sin x} dx$;
- (6) $\int \frac{dx}{5 + 3 \sin x + 4 \cos x}$;
- (7) $\int \frac{\sin x}{1 + \sin x + \cos x} dx$.

第六章 定积分

6.1 积分计算

6.1.1 对称性

命题 6.1.1 (★★). 记

$$I(m, n) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^m x \sin^n x \, dx,$$

则 $I(m, n) = I(n, m)$, 且

$$I(m, n) = \frac{m-1}{m+n} I(m-2, n) = \frac{n-1}{m+n} I(m, n-2),$$

并有

$$I(m, n) = \begin{cases} \frac{(m-1)!!(n-1)!!}{(m+n)!!}, & m, n \text{ 不全为偶数}, \\ \frac{(m-1)!!(n-1)!!}{(m+n)!!} \frac{\pi}{2}, & m, n \text{ 都为偶数}. \end{cases}$$

定理 6.1.1 (★). 设 $f(x), g(x)$ 为两个实函数, 那么:

- (1) $f(x)$ 与 $g(x)$ 都关于 $x = x_0$ 轴对称, 则 $f(x)g(x)$ 也关于 $x = x_0$ 轴对称;
- (2) $f(x)$ 关于 $x = x_0$ 轴对称, $g(x)$ 关于 $(x_0, 0)$ 中心对称, 则 $f(x)g(x)$ 关于 $(x_0, 0)$ 中心对称;
- (3) $f(x)$ 与 $g(x)$ 都关于 $(x_0, 0)$ 中心对称, 则 $f(x)g(x)$ 关于 $x = x_0$ 轴对称.

推论 6.1.1 (★). 对任意非负整数 m, n , 有:

- (1) $\sin^n x$ 关于 $x = \frac{\pi}{2}$ 轴对称;
- (2) m 为偶数时, $\cos^m x$ 关于 $x = \frac{\pi}{2}$ 轴对称; m 为奇数时, $\cos^m x$ 关于 $(\frac{\pi}{2}, 0)$ 中心对称;
- (3) m 为偶数时, $\cos^m x \sin^n x$ 关于 $x = \frac{\pi}{2}$ 轴对称; 当 m 为奇数时, $\cos^m x \sin^n x$ 关于 $(\frac{\pi}{2}, 0)$ 中心对称.

命题 6.1.2 (★). 对于任意非负整数 m, n , 有

$$J(m, n) \triangleq \int_0^{\pi} \cos^m x \sin^n x \, dx = \begin{cases} 0, & m \text{ 为奇数}, \\ 2I(m, n), & m \text{ 为偶数}. \end{cases}$$

注 6.1.1. 此时关于 m, n 并非对称, 即一般情况下 $J(m, n) \neq J(n, m)$.

命题 6.1.3 (★). 对于任意非负整数 m, n , 有

$$K(m, n) \triangleq \int_0^{2\pi} \cos^m x \sin^n x \, dx = \begin{cases} 0, & n \text{ 为奇数}, \\ 2J(m, n), & n \text{ 为偶数}, \end{cases}$$

从而

$$K(m, n) = \begin{cases} 0, & m, n \text{ 不全为偶数}, \\ 4I(m, n), & m, n \text{ 都为偶数}. \end{cases}$$

例 6.1.1. 计算积分:

$$(1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 x \sin^2 x \, dx;$$

$$(2) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x \sin^3 x \, dx;$$

$$(3) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 x \cos^5 x \, dx;$$

$$(4) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \cos^4 x \, dx.$$

例 6.1.2. 计算积分:

$$(1) \int_0^{\pi} \cos^3 x \sin^2 x \, dx;$$

$$(2) \int_0^{\pi} \cos^4 x \sin^3 x \, dx;$$

$$(3) \int_0^{\pi} \cos^n x \, dx;$$

$$(4) \int_0^{\pi} \sin^n x \, dx.$$

例 6.1.3. 计算积分:

$$(1) \int_0^{2\pi} \cos^4 x \sin^3 x \, dx;$$

$$(2) \int_0^{2\pi} \sin^3 x \cos^5 x \, dx;$$

$$(3) \int_0^{2\pi} \sin^2 x \cos^4 x \, dx;$$

$$(4) \int_0^{2\pi} \sin^n x \, dx = \int_0^{2\pi} \cos^n x \, dx.$$

例 6.1.4. 计算积分:

$$(1) \int_{-\pi}^{\pi} \cos^4 x \sin^4 x \, dx;$$

$$(2) \int_{-\pi}^{3\pi} \sin^5 x \cos^6 x \, dx;$$

$$(3) \int_{-\pi}^0 \cos^3 x \sin^2 x \, dx;$$

$$(4) \int_0^{\pi} |\cos^5 x| \, dx.$$

例 6.1.5. 计算积分:

$$(1) \int_0^{\pi} \frac{dx}{1 + \sin^2 x};$$

$$(2) \int_0^{2\pi} \frac{dx}{1+a\cos x} \quad (-1 < a < 1).$$

例 6.1.6. 利用对称性, 计算下列积分:

$$(1) \int_0^{\pi} \frac{x}{1+\cos^2 x} dx;$$

$$(2) \int_0^1 \frac{x}{e^x + e^{1-x}} dx;$$

$$(3) \int_{-2}^2 x \ln(1+e^x) dx;$$

$$(4) \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1+\tan x) dx;$$

$$(5) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^n x}{\sin^n x + \cos^n x} dx;$$

$$(6) \int_0^{\pi} \frac{a^n \sin^2 x + b^n \cos^2 x}{a^{2n} \sin^2 x + b^{2n} \cos^2 x} dx.$$

例 6.1.7. 设 $f \in C([0, a]), a > 0$.

(1) 在 $[0, a]$ 上 $f(x) + f(a-x) \neq 0$, 计算

$$I = \int_0^a \frac{f(x)}{f(x) + f(a-x)} dx;$$

(2) 在 $[0, a]$ 上 $f(x)f(a-x) \equiv 1$, 计算

$$I = \int_0^a \frac{dx}{1+f(x)}.$$

例 6.1.8. 设 f 为连续函数, 证明下列等式:

(1)

$$\int_1^a f\left(x^2 + \frac{a^2}{x^2}\right) \frac{dx}{x} = \int_1^a f\left(x + \frac{a^2}{x}\right) \frac{dx}{x};$$

(2)

$$\int_0^{2\pi} f(a \cos x + b \sin x) dx = 2 \int_0^{\pi} f\left(\sqrt{a^2 + b^2} \cos x\right) dx.$$

6.1.2 积分与极限

例 6.1.9. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^{k+1} f\left(\frac{k}{n}\right) = 0.$$

例 6.1.10. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(b^{\frac{1}{n}} - 1\right) \sum_{i=0}^{n-1} b^{\frac{i}{n}} \sin b^{\frac{i}{n}} \sin b^{\frac{n+1-i}{2n}}.$$

例 6.1.11. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x |\sin t| dt.$$

例 6.1.12. 求证:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \, dx = 0;$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin x)^n \, dx = 0, \text{ 其中 } a \in (0, 1);$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 e^{x^n} \, dx = 1.$$

例 6.1.13. 设 $f(x)$ 严格单调递减, 在 $[0, 1]$ 上连续, $f(0) = 1, f(1) = 0$. 试证明: 对任意 $\delta \in (0, 1)$ 有

(1)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_{\delta}^1 [f(x)]^n \, dx}{\int_0^{\delta} [f(x)]^n \, dx} = 0;$$

(2)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^{\delta} [f(x)]^{n+1} \, dx}{\int_0^1 [f(x)]^n \, dx} = 1.$$

例 6.1.14 (★). 设 $f(x) \geq 0, g(x) > 0$, 两函数在 $[a, b]$ 上连续, 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\int_a^b [f(x)]^n g(x) \, dx \right]^{\frac{1}{n}} = \max_{a \leq x \leq b} f(x).$$

拟合法: 当证明极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 时, 若将 a 写成类似 a_n 的形式, 则通过证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - a) = 0$, 将会大大简化问题.

例 6.1.15. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 试证:

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \int_0^1 \frac{h}{h^2 + x^2} f(x) dx = \frac{\pi}{2} f(0).$$

例 6.1.16. 设 f 为连续函数, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{\pi} \int_0^1 \frac{n}{n^2 x^2 + 1} f(x) dx = f(0).$$

例 6.1.17. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 在 $x = b$ 处左连续, 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{(b-a)^{n+1}} \int_a^b (x-a)^n f(x) dx = f(b).$$

例 6.1.18. 设 $f \in C[A, B], A < a < b < B$, 试证:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_a^b \frac{f(x+h) - f(x)}{h} dx = f(b) - f(a).$$

例 6.1.19. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, $f''(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积. 对任意 $n \in \mathbb{N}$, 记

$$A_n = \sum_{i=1}^n f\left(a + i \frac{b-a}{n}\right) \frac{b-a}{n} - \int_a^b f(x) dx.$$

试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n A_n = \frac{b-a}{2} [f(b) - f(a)].$$

例 6.1.20 (★). 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二次可微, 且 $f''(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 记

$$B_n = \int_a^b f(x) dx - \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^n f\left[a + (2i-1) \frac{b-a}{2n}\right].$$

试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 B_n = \frac{(b-a)^2}{24} [f'(b) - f'(a)].$$

注 6.1.2. 因此, 若设

$$A_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k}, \quad B_n = \sum_{k=1}^n \frac{2}{2n+2k-1},$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(\ln 2 - A_n) = \frac{1}{4}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} n^2(\ln 2 - B_n) = \frac{1}{32}.$$

例 6.1.21 (★). 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, $g(x) \geq 0$, 且 g 是以 $T > 0$ 为周期、在 $[0, T]$ 上可积的函数. 试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x)g(nx) \, dx = \frac{1}{T} \int_0^T g(x) \, dx \int_a^b f(x) \, dx.$$

例 6.1.22 (★ Riemann 引理). 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, $g(x)$ 以 T 为周期, 在 $[0, T]$ 上可积, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x)g(nx) \, dx = \frac{1}{T} \int_0^T g(x) \, dx \int_a^b f(x) \, dx.$$

例 6.1.23. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上有一阶连续导数, 且 $f(0) = f(1)$, $g(x)$ 是周期为 1 的连续函数, 记

$$a_n = \int_0^1 f(x)g(x) \, dx,$$

求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0.$$

例 6.1.24. 设 $s(x) = 4[x] - 2[2x] + 1$, f 在 $[0, 1]$ 上可积, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(x) s(nx) dx = 0.$$

欧拉的小迷弟

6.2 可积性

定理 6.2.1 (★). $[a, b]$ 上的有界函数可积的充分必要条件是: 对任意 $\varepsilon > 0, \sigma > 0$, 存在划分

$$\Delta: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b,$$

其相应于 $\omega \geq \varepsilon$ 的子区间 Δx_i 的长度总和小于 σ .

推论 6.2.1 (★). 若定义在 $[a, b]$ 上的有界函数只有有限个不连续点, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.

例 6.2.1. 试证明下列函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上可积:

(1)

$$f(x) = \begin{cases} \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0; \end{cases}$$

(2)

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0; \end{cases}$$

(3)

$$f(x) = \begin{cases} \ln x \cdot \ln(1+x), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

命题 6.2.1 (★). 设 $f(x)$ 为 $[a, b]$ 上的有界函数, $\{a_n\} \subseteq [a, b]$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = c$. 证明: 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上只有 $a_n (n = 1, 2, 3, \dots)$ 为其间断点, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.

例 6.2.2. 试证明下列函数在 $[0, 1]$ 上是可积的:

(1)

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ \frac{1}{x} - \left[\frac{1}{x} \right], & x \neq 0; \end{cases}$$

(2) $f(x) = \operatorname{sgn} \left(\sin \frac{\pi}{x} \right)$.

例 6.2.3 (★). 证明: Riemann 函数在 $[0, 1]$ 上可积.

定理 6.2.2 (★ 四则运算). 若 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则:

- (1) $kf(x), f(x) \pm g(x), f(x)g(x)$ 在 $[a, b]$ 上也可积, 但 $\frac{f(x)}{g(x)} (g(x) \neq 0)$ 也不一定可积;
- (2) 若 $|f(x)| \geq m > 0$, 则 $\frac{1}{f(x)}$ 在 $[a, b]$ 上也可积;
- (3) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且恒不为零, 则 $\frac{1}{f(x)}$ 在 $[a, b]$ 上也可积.

例 6.2.4 (★ 复合). 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $\varphi(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上可积, 且

$$a \leq \varphi(t) \leq b, \quad t \in [\alpha, \beta],$$

则 $f(\varphi(t))$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上仍然可积.

注 6.2.1. 可积函数的复合不一定是可积函数, 例如 $f(x) = \operatorname{sgn} x$ 与 $\varphi(t) = R(t)$ 为 Riemann 函数.

例 6.2.5 (★). 讨论 $f(x), |f(x)|, f^2(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积性的关系.

命题 6.2.2 (★). 设 $f \in R[a, b]$, 证明: f 的连续点在 $[a, b]$ 中稠密.

推论 6.2.2 (★). 设非负函数 $f \in R[a, b]$, 则

$$\int_a^b f(x) dx = 0 \iff f \text{ 在连续点上恒为零.}$$

例 6.2.6. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 试证: 对于 $[a, b]$ 上任意可积函数 $g(x)$, 恒有

$$\int_a^b g(x)f(x) dx = 0,$$

则函数 $f(x)$ 在连续点上恒为零.

例 6.2.7. 设在 $[-1, 1]$ 上的连续函数 $f(x)$ 满足如下条件: 对 $[-1, 1]$ 上的任意连续偶函数 $g(x)$,

$$\int_{-1}^1 f(x)g(x) dx = 0.$$

试证: $f(x)$ 是 $[-1, 1]$ 上的奇函数.

例 6.2.8 (特殊函数逼近). 设 $f \in R(a, b)$, 证明: 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在函数 $g(x)$, 使得

$$\int_a^b |f(x) - g(x)| dx < \varepsilon,$$

其中的 g 是:

- (1) 阶梯函数;
- (2) 折线函数;

- (3) 连续函数;
- (4) 连续可微函数.

欧拉的小迷弟

6.3 积分估计与积分不等式

6.3.1 Newton-Leibniz 公式与上限变动积分

例 6.3.1. 举例说明: 可积不一定有原函数, 原函数存在也不一定可积.

定理 6.3.1 (★ 原函数存在充分条件). 设 $f \in R([a, b])$, 且在点 $x_0 \in [a, b]$ 处连续, 则其上限变动积分 $\int_a^x f(t) dt$ 在点 $x = x_0$ 处可导, 且其导数是 $f(x_0)$.

定理 6.3.2 (★). 若 $f \in R([a, b])$, 则 $\int_a^x f(t) dt$ 在 $[a, b]$ 上一致连续.

例 6.3.2. 设 $f \in C([0, 1])$ 且 $f(x) \geq 0$, 若有

$$f^2(x) \leq 1 + 2 \int_0^x f(t) dt,$$

则 $f(x) \leq 1 + x$.

例 6.3.3. (1) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上为正值可积函数, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^\xi f(x) dx = \int_\xi^b f(x) dx = \frac{1}{2} \int_a^b f(x) dx;$$

(2) 设 $f \in C([a, b])$ 且 $\int_a^b f(x) dx = 0$, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^\xi f(x) dx = f(\xi).$$

例 6.3.4. (1) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可微, $0 \leq f'(x) \leq 1$ 且 $f(0) = 0$, 则

$$\left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 \geq \int_0^1 f^3(x) dx;$$

(2) 设 $f(x), g(x)$ 是 $[a, b]$ 上的递增连续函数, 则

$$\int_a^b f(x) dx \int_a^b g(x) dx \leq (b-a) \int_a^b f(x)g(x) dx.$$

例 6.3.5. 设 $f \in C([0, 1])$, 若有 $\int_0^x f(t) dt \geq f(x) \geq 0$, 则 $f(x) \equiv 0$.

例 6.3.6. 设 $f \in C^{(1)}([0, a]), f(0) = 0$, 则

$$\int_0^a |f(x)f'(x)| dx \leq \frac{a}{2} \int_0^a [f'(x)]^2 dx.$$

若条件改为 $f(a) = f(0) = 0$ 或 $f\left(\frac{a}{2}\right) = 0$, 不等式右边系数该如何变化?

例 6.3.7 (Gronwall 引理). 设 $f(x), g(x), \varphi(x)$ 均为 $[a, b]$ 上的连续函数, 且 $g(x)$ 单调递增, $\varphi(x) \geq 0$, 且

$$f(x) \leq g(x) + \int_a^x \varphi(t)f(t) dt.$$

证明: 对任意 $x \in [a, b]$, 有

$$f(x) \leq g(x)e^{\int_a^x \varphi(s) ds}.$$

例 6.3.8. 设 $f(x) \in C^1[0, a]$, 证明:

$$|f(0)| \leq \frac{1}{a} \int_0^a |f(x)| dx + \int_0^a |f'(x)| dx.$$

例 6.3.9. 设 $f(x) \in C^1[0, a]$, 证明:

$$\int_0^1 |f(x)| dx \leq \max \left\{ \int_0^1 |f'(x)| dx + \left| \int_0^1 f(x) dx \right| \right\}.$$

6.3.2 各种变形

所谓各种变形即包括代数变形、换元 (对称性)、分部积分、中值定理、Taylor 公式等. 另外, 被积函数放大、缩小, 区间放大和缩小也是获得估计的重要方法.

欧拉的小迷弟

(A) 放缩被积函数

例 6.3.10. 证明:

(1)

$$\sqrt{2} < \int_{\sqrt{2}-1}^{\sqrt{2}} e^{-x^2} dx < \sqrt{2};$$

(2)

$$0 < \frac{\pi}{2} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx < \frac{\pi^3}{144};$$

(3)

$$\frac{2}{9}\pi^2 \leq \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{2x}{\sin x} dx \leq \frac{4}{9}\pi^2.$$

(B) 换元法

例 6.3.11. 证明:

$$\int_0^{\sqrt{2\pi}} \sin x^2 \, dx > 0.$$

例 6.3.12. $f \in C([a, b])$ 且严格递增, 则

$$\int_a^b x f(x) \, dx > \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x) \, dx.$$

例 6.3.13. 证明:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1+x^2} \, dx > \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1+x^2} \, dx.$$

(C) 分部积分

命题 6.3.1 (★). 若 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上有 $2n$ 阶连续导数, 且

$$f^{(i)}(a) = f^{(i)}(b) = g^{(i)}(a) = g^{(i)}(b) = 0, \quad i = 0, 1, 2, \dots, n-1,$$

则

$$\int_a^b f^{(2n)}(x)g(x) \, dx = \int_a^b f(x)g^{(2n)}(x) \, dx.$$

例 6.3.14. 设 f 在 $[a, b]$ 上二阶可微, $f(a) = f(b) = 0, |f''(x)| \leq M$, 证明:

$$\left| \int_a^b f(x) \, dx \right| \leq \frac{M}{2}(b-a)^3.$$

例 6.3.15. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有 $2n$ 阶连续导数, $|f^{(2n)}(x)| \leq M$, 且

$$f^{(i)}(a) = f^{(i)}(b) = 0, \quad i = 0, 1, 2, \dots, n-1.$$

试证:

$$\left| \int_a^b f(x) \, dx \right| \leq \frac{(n!)^2 M}{(2n)!(2n+1)!} (b-a)^{2n+1}.$$

例 6.3.16. 设 $f'(x)$ 在 $[0, 2\pi]$ 上连续, 且 $f'(x) \geq 0$, 则对任意 $n \in \mathbb{Z}^+$, 有

$$\left| \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx \, dx \right| \leq \frac{2[f(2\pi) - f(0)]}{n}.$$

(D) 中值定理

例 6.3.17. 设函数 $f(x)$ 在 $[2, 4]$ 上有连续的一阶导数, 且 $f(2) = f(4) = 0$, 试证:

$$\max_{2 \leq x \leq 4} f'(x) \geq \int_2^4 f(x) \, dx.$$

例 6.3.18. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有二阶连续导数, 证明:

$$\max_{x \in [0, 1]} |f'(x)| \leq |f(1) - f(0)| + \int_0^1 |f''(x)| \, dx.$$

例 6.3.19. 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有二阶连续导数, 且 $f(1) = f(0) = 0$, 证明:

$$\int_0^1 |f'(x)| \, dx \leq \int_0^1 |f''(x)| \, dx + 2 \int_0^1 |f(x)| \, dx.$$

例 6.3.20. 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有直到二阶的连续导数, 证明:

$$\int_0^1 |f'(x)| dx \leq \int_0^1 |f''(x)| dx + 8 \int_0^1 |f(x)| dx.$$

例 6.3.21. $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续二阶导数, $f(0) = f(1) = 0, f(x) \neq 0$ (或 $f''(x) < 0$), 证明:

$$\int_0^1 \left| \frac{f''(x)}{f(x)} \right| dx \geq 4.$$

例 6.3.22. 设 $f(x) \in C^2[a, b]$, 且 $|f''(x)| \leq M$, 证明:

(1) 若 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$, 则

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{M}{24}(b-a)^3;$$

(2) 若 $f(a) = f(b) = 0$, 则

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{M}{12}(b-a)^3.$$

例 6.3.23. 设 $f(x) \in C^2[a, b]$, 满足

$$\left| \int_a^b f(x) \, dx \right| < \int_a^b |f(x)| \, dx,$$

设

$$\max_{x \in [a, b]} |f'(x)| = M_1, \quad \max_{x \in [a, b]} |f''(x)| = M_2.$$

求证:

$$\left| \int_a^b f(x) \, dx \right| \leq \frac{M_1}{2}(b-a)^2 + \frac{M_2}{6}(b-a)^3.$$

6.3.3 其它问题

例 6.3.24. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续,

$$\int_0^1 f(x) dx = 0, \quad \int_0^1 xf(x) dx = 0, \quad \dots, \quad \int_0^1 x^{n-1}f(x) dx = 0,$$

且

$$\int_0^1 x^n f(x) dx = 1.$$

求证: 在 $[0, 1]$ 的某一部分上

$$|f(x)| \geq 2^n(n+1).$$

例 6.3.25. 设 $f(x)$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上连续,

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \sin x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \cos x dx = 0,$$

证明: $f(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内至少有两个零点.

例 6.3.26 (Hadamard 定理). 设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上连续凸函数, 证明: 对任意 $x_1, x_2 \in [a, b]$ 且 $x_1 < x_2$, 有

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \leq \frac{1}{x_2 - x_1} \int_{x_1}^{x_2} f(t) dt \leq \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}.$$

例 6.3.27. 设 $f(x)$ 是 $[0, +\infty)$ 上的凸函数, 求证:

$$F(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$$

为 $(0, +\infty)$ 上的凸函数.

例 6.3.28 (★). 设 $f(x), g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, $p(x) \geq 0, \int_a^b p(x) dx > 0$, 且

$$m \leq f(x) \leq M.$$

$\varphi(x)$ 在 $[m, M]$ 上有定义, 并有二阶导数, $\varphi''(x) > 0$. 求证:

$$\varphi \left(\frac{\int_a^b p(x) f(x) dx}{\int_a^b p(x) dx} \right) \leq \frac{\int_a^b p(x) \varphi(f(x)) dx}{\int_a^b p(x) dx}.$$

6.3.4 著名不等式

定理 6.3.3 (★★ Schwarz 不等式). 设 $f, g \in R[a, b]$, 则

$$\left(\int_a^b f(x)g(x) \, dx \right)^2 \leq \int_a^b f^2(x) \, dx \int_a^b g^2(x) \, dx.$$

定理 6.3.4 (★ Young 不等式). 设 f 在 $[0, +\infty)$ 上连续可微且严格单调递增, $f(0) = 0, a, b > 0$, 则

$$ab \leq \int_0^a f(x) \, dx + \int_0^b g(y) \, dy,$$

其中 $g(y)$ 是 $f(x)$ 的反函数, 而等号当且仅当 $b = f(a)$ 时成立.

定理 6.3.5 (★ Holder 不等式). 设 $f, g \in R[a, b], p, q$ 为满足 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ 的一对正实数, 则

$$\int_a^b |f(x)g(x)| \, dx \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p \, dx \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_a^b |g(x)|^q \, dx \right)^{\frac{1}{q}}.$$

定理 6.3.6 (★ Minkowski 不等式). 设 $f, g \in R[a, b], 1 \leq p \leq +\infty$, 则

$$\left(\int_a^b |f(x) + g(x)|^p \, dx \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p \, dx \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_a^b |g(x)|^p \, dx \right)^{\frac{1}{p}}.$$

例 6.3.29. 设 $f \in C[0, 1], 0 \leq f(x) < 1$, 则

$$\int_0^1 \frac{f(x)}{1-f(x)} \, dx \geq \frac{\int_0^1 \sqrt{f(x)} \, dx}{1 - \int_0^1 f(x) \, dx}.$$

例 6.3.30. (1) 设 $f \in R[a, b]$, 则

$$\left(\int_a^b f(x) \sin x \, dx \right)^2 + \left(\int_a^b f(x) \cos x \, dx \right)^2 \leq (b-a) \int_a^b f^2(x) \, dx.$$

(2) 设 $f \in R[a, b]$ 且 $f(x) > 0$, 则

$$\left(\int_a^b f(x) \sin x \, dx \right)^2 + \left(\int_a^b f(x) \cos x \, dx \right)^2 \leq \left(\int_a^b f(x) \, dx \right)^2.$$

例 6.3.31. 设 $f \in R[a, b]$, 若 $0 < m \leq f(x) \leq M$, 则:

(1)

$$\left(\int_a^b f(x) \, dx \right) \left(\int_a^b \frac{dx}{f(x)} \right) \leq \frac{(m+M)^2}{4mM} (b-a)^2;$$

(2)

$$2\sqrt{\frac{m}{M}}(b-a) \leq \frac{1}{M} \int_a^b f(x) \, dx + m \int_a^b \frac{dx}{f(x)}.$$

例 6.3.32. 设 $a > 0$, 证明:

$$\int_0^\pi x^a \sin x \, dx \int_0^{\frac{\pi}{2}} a^{-\cos x} \, dx \geq \frac{\pi^3}{4}.$$

例 6.3.33. 设 $f(x) \in C^1[a, b]$, $f(a) = f(b) = 0$, $\int_a^b f^2(x) \, dx = 1$, 证明:

$$\int_a^b [f'(x)]^2 \, dx \int_a^b [xf(x)]^2 \, dx \geq \frac{1}{4}.$$

例 6.3.34. 设 $f(x) \in C^1[a, b]$, 存在 $c \in [a, b]$, 使得 $f(c) = 0$. 记

$$M = \max_{x \in [a, b]} |f(x)|,$$

证明:

$$M^2 \leq (b-a) \int_a^b [f'(x)]^2 dx.$$

例 6.3.35. 设 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上可积, 且 $\int_0^1 xf(x) dx = 0$, 证明:

$$\int_0^1 f^2(x) dx \geq 4 \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2.$$

6.4 积分中值定理

定理 6.4.1 (★ 第一积分中值定理). 设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的连续函数, 则:

(1) (强化形式) 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a).$$

(2) (推广形式) 设 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积且不变号, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx.$$

注 6.4.1. 由证明过程可得, 替代连续性, 第一积分中值定理对具有介值性的可积函数仍然成立.

例 6.4.1. 设 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上可微, 且满足

$$f(1) - 2 \int_0^1 xf(x) dx = 0.$$

求证: 在 $(0, 1)$ 内至少有一点 ξ , 使得

$$f'(\xi) = -\frac{f(\xi)}{3}.$$

例 6.4.2. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内三次可微, 并且满足条件:

$$(1) \int_0^{\frac{1}{4}} f(t) dt = \frac{1}{4}f(0);$$

$$(2) \int_{\frac{1}{4}}^1 f(t) dt = \frac{3}{4}f(1).$$

试证: 若 $f(0) = f(1)$, 则存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'''(\xi) = 0$.

例 6.4.3. $[a, b]$ 上的连续函数序列 $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n, \dots$ 满足

$$\int_a^b \varphi_n(x) dx = 1.$$

证明: 存在自然数 N 及定数 $c_1, c_2, \dots, c_N$, 使得

$$\sum_{k=1}^N c_k^2 = 1, \quad \max_{x \in [a, b]} \left| \sum_{k=1}^N c_k \varphi_k(x) \right| > 100.$$

例 6.4.4. 求

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_x^{x+2} t \left(\sin \frac{3}{t} \right) f(t) dt,$$

其中 $f(x)$ 可微, 且 $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = 1$.

定理 6.4.2 (★ 第二积分中值定理). (1) 在 $[a, b]$ 上, 若 $f(x)$ 非负单调递减, $g(x)$ 可积, 则存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$I = \int_a^b f(x)g(x) dx = f(a) \int_a^\xi g(x) dx.$$

(2) 在 $[a, b]$ 上, 若 $f(x)$ 非负单调递增, $g(x)$ 可积, 则存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$I = \int_a^b f(x)g(x) dx = f(b) \int_\xi^b g(x) dx.$$

(3) 在 $[a, b]$ 上, 若 $f(x)$ 单调, $g(x)$ 可积, 则存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$I = \int_a^b f(x)g(x) dx = f(a) \int_a^\xi g(x) dx + f(b) \int_\xi^b g(x) dx.$$

注 6.4.2. 因此, 若见积分问题条件中有单调性, 可优先考虑第二积分中值定理. 且由证明过程可知, 第一式中的 $f(a)$ 可改写为 $f(a+0)$ 或比 $f(a+0)$ 大的任意常数 A , 即存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$I = \int_a^b f(x)g(x) \, dx = A \int_a^\xi g(x) \, dx.$$

其中, ξ 依赖于 A 的选取. 同理, 第二式中的 $f(b)$ 可改写为 $f(b-0)$ 或比 $f(b-0)$ 大的任一常数 B .

例 6.4.5. 证明: 若 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上严格单调递减, 则:

(1) 存在 $\theta \in (0, 1)$, 使得

$$\int_0^1 f(x) \, dx = \theta f(0) + (1 - \theta)f(1);$$

(2) 对任意 $c > f(0)$, 存在 $\theta \in (0, 1)$, 使得

$$\int_0^1 f(x) \, dx = \theta c + (1 - \theta)f(1).$$

例 6.4.6. 设 $f: [a, b] \rightarrow [0, 1]$ 可导, $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调递减, $f'(b) > 0$, 求证:

$$\int_a^b \cos f(x) \, dx \leq \frac{2}{f'(b)}.$$

例 6.4.7. (1) 设 $x > 0, c > 0$, 证明:

$$\left| \int_x^{x+c} \sin t^2 \, dt \right| < \frac{1}{x};$$

(2) 设 $e^2 < a < b$, 证明:

$$\int_a^b \frac{dx}{\ln x} < \frac{2b}{\ln b};$$

(3) 设 $0 < a < b$, 证明:

$$\left| \int_a^b \frac{\sin x}{x} dx \right| \leq \frac{2}{a}.$$

例 6.4.8. 设 $f(x)$ 是 $[-\pi, \pi]$ 上的凸函数, $f'(x)$ 有界, 求证:

$$a_{2n} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos 2nx dx \geq 0,$$

$$a_{2n+1} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(2n+1)x dx \leq 0.$$

例 6.4.9. 设 $f(x) \geq 0$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上单调递减, 证明:

$$a_{2n} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin 2nx dx \geq 0,$$

$$a_{2n+1} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(2n+1)x dx \leq 0.$$

例 6.4.10. 证明下列命题:

(1)

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x^n} = 1 - \frac{k^2}{n} + o(1), \quad n \rightarrow \infty;$$

(2)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_x^{2x} \sin \frac{1}{t} dt = 0;$$

(3) 当 $\alpha < 2$ 时,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^\alpha} \int_0^x \sin \frac{1}{t} dt = 0.$$

第七章 反常积分

7.1 积分计算

本节基本方法前文都已介绍过, 包括 N-L 公式、换元、分部积分、拟合法等等, 差别仅在套上了反常积分的语言而已.

欧拉的小迷弟

7.1.1 基本积分计算

例 7.1.1. 计算下列积分:

$$(1) \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx;$$

$$(2) \int_{-\infty}^{+\infty} |t-x|^{\frac{1}{2}} \frac{y dt}{(t-x^2)+y^2};$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2} dx;$$

$$(4) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^\alpha)};$$

$$(5) \int_0^{+\infty} f(x^p + x^{-p}) \frac{\ln x}{1+x^2} dx.$$

例 7.1.2. 计算下列积分:

$$(1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(2nx) \ln(\cos x) dx;$$

$$(2) \int_a^b \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}} \quad (b > a);$$

$$(3) \int_{-1}^1 \frac{dx}{(a-x)\sqrt{1-x^2}} \quad (a > 1).$$

例 7.1.3. 计算下列积分:

$$(1) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 2x + 2)^n};$$

$$(2) \int_0^1 x^n \left(\ln \frac{1}{x} \right)^m dx \quad (n, m \in \mathbb{N}).$$

例 7.1.4. 证明:

$$(1) \int_0^{+\infty} f\left(ax + \frac{b}{x}\right) dx = \frac{1}{a} \int_0^{+\infty} f\left(\sqrt{t^2 + 4ab}\right) dt, \quad a, b > 0,$$

假定两积分有意义;

$$(2) \int_0^{+\infty} f\left(\left(Ax - \frac{B}{x}\right)^2\right) dx = \frac{1}{A} \int_0^{+\infty} f(y^2) dy, \quad A, B > 0,$$

假定两积分有意义.

例 7.1.5 (★). 证明:

$$\int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{[x]} - \frac{1}{x} \right) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n \right) = \gamma,$$

其中 γ 为 Euler 常数.

7.1.2 特殊积分计算

Froullani 积分、Euler 积分、Dirichlet 积分、概率积分均已在基础教材中介绍, 故不再赘述, 它们的证明、形式及应用均需熟练掌握.

例 7.1.6. 利用 Euler 积分, 计算下列积分:

$$(1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \tan x \, dx;$$

$$(2) \int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{1-x^2}} \, dx;$$

$$(3) \int_0^1 \frac{\arcsin x}{x} \, dx;$$

$$(4) \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cot x \, dx;$$

$$(5) \int_0^{\pi} x \ln \sin x \, dx;$$

$$(6) \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 - \cos x} \, dx.$$

例 7.1.7. 利用 Froullani 积分, 计算下列积分 ($a, b > 0$):

$$(1) \int_0^{+\infty} \frac{\arctan ax - \arctan bx}{x} \, dx;$$

$$(2) \int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} \, dx;$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{\cos ax - \cos bx}{x} \, dx;$$

$$(4) \int_0^{+\infty} \frac{\sin ax \sin bx}{x} \, dx;$$

$$(5) \int_0^1 \frac{x^{a-1} - x^{b-1}}{\ln x} \, dx;$$

$$(6) \int_0^{+\infty} \frac{b \sin ax - a \sin bx}{x^2} \, dx.$$

例 7.1.8. 利用 Dirichlet 积分, 计算下列积分:

$$(1) \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx;$$

$$(2) \int_0^{+\infty} \frac{\sin^4 x}{x^2} dx;$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{\sin^4 x}{x^4} dx;$$

$$(4) \int_0^{+\infty} \frac{x - \sin x}{x^3} dx;$$

$$(5) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x(x - \pi)} dx;$$

$$(6) \int_0^{+\infty} \frac{\sin x^2}{x} dx.$$

例 7.1.9. 利用概率积分, 计算下列积分:

$$(1) \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \left(x^2 + \frac{1}{2}\right)^2 dx;$$

$$(2) \int_0^{+\infty} \left(e^{-a^2 x^2} - e^{-b^2 x^2}\right) dx.$$

例 7.1.10. 证明:

$$(1) 1 - x^2 \leq e^{-x^2} \leq \frac{1}{1 + x^2};$$

(2) 由 (1) 计算概率积分.

欧拉的小迷弟

7.1.3 积分与极限

该类问题大多利用拟合法结合反常积分收敛的定义或性质分段分析即可.

例 7.1.11. 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是有界连续函数, 求

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{t}{t^2 + x^2} f(x) dx.$$

例 7.1.12. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \int_x^1 \frac{f(t)}{t^{\alpha+1}} dt,$$

其中 $\alpha > 0, f(x) \in C[0, 1]$.

例 7.1.13. 设当 $x > a$ 时, $\varphi(x) > 0, f(x), \varphi(x)$ 在任何有限区间 $[a, b]$ 上可积,

$$\int_a^{+\infty} \varphi(t) dt$$

发散, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x) = o(\varphi(x))$. 证明:

$$\int_a^{+\infty} f(t) dt = o\left(\int_a^{+\infty} \varphi(t) dt\right).$$

命题 7.1.1 (★ Riemann 引理). 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上绝对可积, $g(x)$ 是周期为 T 的函数, 在 $[0, T]$ 上正常可积, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^{+\infty} f(x)g(nx) \, dx = \frac{1}{T} \int_0^T g(x) \, dx \int_a^{+\infty} f(x) \, dx.$$

例 7.1.14. (1) 设 $\varphi(x)$ 为有界周期函数, 周期为 T , 且

$$\frac{1}{T} \int_0^T \varphi(x) \, dx = C,$$

求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^{+\infty} \frac{\varphi(t)}{t^2} \, dt = C;$$

(2) 设 $\varphi(x) = \int_0^x \cos \frac{1}{t} \, dt$, 求 $\varphi'(0)$;

(3) 设 $F(x) = \int_0^x \left(\frac{1}{t} - \left[\frac{1}{t} \right] \right) \, dt$, 试证 $F'(0) = \frac{1}{2}$.

例 7.1.15. 设 $f(x)$ 在任一有限区间 $[0, a](a > 0)$ 上正常可积, 在 $(0, +\infty)$ 上绝对可积, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} f(x) |\sin nx| \, dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} f(x) \, dx.$$

例 7.1.16. 设 $p(t)$ 为 $\mathbb{R}$ 上连续函数满足:

(1) $p(t) = 0, |t| \geq 1$;

(2) $\int_{-\infty}^{+\infty} p(t) \, dt = 0$;

$$(3) \int_{-\infty}^{+\infty} tp(t) dt = 1.$$

又 $f(x)$ 为 $\mathbb{R}$ 上可微函数, 证明:

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\lambda^2} p\left(\frac{t-x}{\lambda}\right) f(t) dt = f'(x).$$

我们知道, 反常积分不能像常义积分那样定义为积分和的极限. 接下来这个命题说明: 对于单调无界反常积分, 我们可以用类似于积分和的和式来逼近.

命题 7.1.2 (★). 设 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调, $x=0, 1$ 为奇点, $\int_0^1 f(x) dx$ 存在. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f\left(\frac{1}{n}\right) + f\left(\frac{2}{n}\right) + \cdots + f\left(\frac{n-1}{n}\right)}{n} = \int_0^1 f(x) dx.$$

注 7.1.1. ① 单调性条件可减弱为只在奇点某邻域内单调;

② 该结论还可推广为更一般的情况, f 条件同上, $\varphi(x)$ 在 $[0, 1]$ 上常义可积, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n-1} \varphi\left(\frac{i}{n}\right) f\left(\frac{i}{n}\right) = \int_0^1 \varphi(x) f(x) dx;$$

③ 逆命题不成立, 例如 $f(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{1-x}$.

例 7.1.17. 设 $0 < a < d$,

$$A_n = \frac{a + (a+d) + \cdots + [a + (n-1)d]}{n},$$

$$G_n = \sqrt[n]{a(a+d) \cdots [a + (n-1)d]}.$$

试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{G_n}{A_n} = \frac{2}{e}.$$

例 7.1.18. $\{C_n^k\}_{k=0}^n$ 为二项式系数, A_n, G_n 分别表示它们的算术平均值与几何平均值, 试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{A_n} = 2, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{G_n} = \sqrt{e}.$$

例 7.1.19. 设 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上可微, $f(1) = 1$, 若有

$$f'(x) = \frac{1}{x^2 + f^2(x)}, \quad 1 \leq x < \infty,$$

则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) < 1 + \frac{\pi}{4}.$$

7.2 敛散性判别

注 7.2.1. 判别反常积分敛散性的常用方法:

(1) 设当 x 充分大时 $f(x) \geq 0$:

① 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 可考察 $x \rightarrow +\infty$ 时无穷小量 $f(x)$ 的阶: 若阶数 $\lambda > 1$, 则收敛; 当 $\lambda \leq 1$ 时, 发散;

② 利用比较判别法或其极限形式;

③ 可考察 $\int_a^A f(x) dx$ 是否有界.

(2) 设 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x)$ 无穷次变号, 则考虑用 Abel 或 Dirichlet 判别法;

(3) 若前述方法均失效, 可考虑用 Cauchy 收敛准则或定义;

(4) 利用分部积分或换元转化为熟悉或容易判断的积分;

(5) 利用级数 (下一章详细介绍).

7.2.1 非负函数积分敛散性判别

例 7.2.1. 讨论下列反常积分的敛散性:

$$(1) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt[3]{x^4+1}};$$

$$(2) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1-\cos x}{x^p} dx;$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{x \arctan x}{1+x^p} dx;$$

$$(4) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^p+x^q};$$

$$(5) \int_0^{+\infty} \frac{x^p}{1+x^q} dx.$$

例 7.2.2. 讨论下列积分的敛散性:

$$(1) \int_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt[r]{\ln x}} \quad (r > 0);$$

$$(2) \int_2^{+\infty} \frac{dx}{(\ln x)^{\ln x}};$$

$$(3) \int_3^{+\infty} \frac{dx}{(\ln x)^{\ln \ln x}};$$

$$(4) \int_2^{+\infty} \frac{dx}{(\ln x)(\ln x)^\alpha}.$$

例 7.2.3. 如果反常积分 $\int_a^b f^2$ 收敛, 则称 f 在 $[a, b]$ 上平方可积. 分无穷积分与瑕积分两种情况讨论平方可积性与绝对可积性之间的关系.

例 7.2.4. 讨论

$$\int_0^\pi \frac{\sin^{\alpha-1} x}{|1 + k \cos x|^\alpha} dx$$

的敛散性.

例 7.2.5. 设 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上连续, 对任意 $x \in [1, +\infty)$ 有 $f(x) > 0$, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln f(x)}{\ln x} = \lambda.$$

证明: $\lambda > 1$ 时, $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 收敛.

例 7.2.6. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义, $f(x) > 0$, 且在任意有限区间 $[-A, B]$ 上可积 ($A, B > 0$); 又有定数 M , 使得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-\frac{|x|}{k}} dx < M$$

对任意 $k > 0$ 成立. 证明: $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ 收敛.

例 7.2.7. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \pm\infty$. 对任意 $N \in \mathbb{Z}^+$, 令

$$f_N = \min\{f(x), N\}.$$

证明:

$$\int_0^1 f(x) dx \text{ 收敛} \iff \lim_{N \rightarrow +\infty} \int_0^1 f_N(x) dx \text{ 存在}.$$

例 7.2.8. 设 $f(x)$ 是 $[1, +\infty)$ 上的正值函数, 若 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则:

- (1) $\int_1^{+\infty} \frac{\sqrt{f(x)}}{x^p} dx (p > \frac{1}{2})$ 收敛;
- (2) $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2 f(x)}$ 发散;
- (3) $\int_1^{+\infty} \sqrt{f(x)f(x+x_0)} dx$ 收敛.

例 7.2.9. (1) 设 $f \in C[1, +\infty)$, $f(x) > 0$, $F(x) = \int_1^x f(t) dt$, 若 $\int_1^{+\infty} f(x) dx = +\infty$, 则

$$\int_1^{+\infty} \frac{f(x)}{F(x) \ln F(x)} dx$$

发散, 而

$$\int_2^{+\infty} \frac{f(x)}{F(x) \ln^2 F(x)} dx$$

收敛;

(2) 设 $F(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上递减趋于 0, 则 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 与 $\int_1^{+\infty} a^x f(a^x) dx (a > 1)$ 同敛散.

例 7.2.10. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上是正值递增函数, $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{F(x)} = 1$, 则

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{f(x)} dx \text{ 收敛} \iff \int_0^{+\infty} \frac{x}{F(x)} dx \text{ 收敛}.$$

例 7.2.11. 设 $f \in C^{(2)}[a, +\infty)$, 若积分

$$\int_a^{+\infty} f^2(x) dx, \quad \int_a^{+\infty} [f''(x)]^2 dx$$

均收敛, 则 $\int_a^{+\infty} [f'(x)]^2 dx$ 收敛.

例 7.2.12. 设 $f(x) > 0$, $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 收敛. 证明: $[f(x)]^{1-\frac{1}{x}}$ 收敛.

例 7.2.13. (1) 设 $f(x) > 0 (a \leq x < +\infty)$, 且对任意 $b > a$ 有 $f \in R[a, b]$. 若对 $x_0 > a$, 有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+x_0)}{f(x)} = l,$$

则

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \begin{cases} \text{收敛,} & l < 1, \\ \text{发散,} & l > 1; \end{cases}$$

(2) 设 $f \in R[a, b] (\forall b > a)$, 且 $f(x) > 0 (a \leq x < +\infty)$,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(kx)}{f(x)} = l, \quad k > 1,$$

则

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \begin{cases} \text{收敛,} & l < \frac{1}{k}, \\ \text{发散,} & l > \frac{1}{k}. \end{cases}$$

类似于级数中判别法的讨论, 比较判别法中常用的比较对象是 p 积分 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$. 那么, 是否有一个普遍适用的比较标准呢? 回答是否定的.

命题 7.2.1 (★). 设 $f(x) \in C[a, +\infty)$ 且 $f(x) > 0$, 则:

(1) 若 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散, 令 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$, 则

① $\int_a^{+\infty} \frac{f(x)}{F(x)} dx$ 发散;

② $\int_a^{+\infty} \frac{f(x)}{F^{1+\delta}(x)} dx (\delta > 0)$ 收敛.

(2) 若 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 令 $R(x) = \int_x^{+\infty} f(t) dt$, 则

① $\int_a^{+\infty} \frac{f(x)}{R(x)} dx$ 发散;

② $\int_a^{+\infty} \frac{f(x)}{R^{1-\delta}(x)} dx (\delta > 0)$ 收敛.

7.2.2 一般函数积分敛散性判别

命题 7.2.2 (★). (1) $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx$ 与 $\int_1^{+\infty} \frac{\cos x}{x^p} dx$ 敛散性相同, 且

$$\begin{cases} \text{绝对收敛, } p > 1, \\ \text{条件收敛, } 0 < p \leq 1, \\ \text{发散, } p \leq 0; \end{cases}$$

(2)

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx \begin{cases} \text{绝对收敛, } 1 < p < 2, \\ \text{条件收敛, } 0 < p \leq 1, \\ \text{发散, } \text{其它,} \end{cases}$$

而

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos x}{x^p} dx \begin{cases} \text{条件收敛, } 0 < p < 1, \\ \text{发散, } \text{其它.} \end{cases}$$

例 7.2.14. 证明: 积分

$$\int_0^1 \left(x \sin \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} \cos \frac{1}{x^2} \right) dx$$

收敛.

例 7.2.15. 讨论下列反常积分的条件收敛与绝对收敛性:

(1) $\int_0^{+\infty} \sin x^2 dx;$

(2) $\int_0^{+\infty} \cos^2 x dx;$

(3) $\int_0^{+\infty} x \sin^4 x dx;$

(4) $\int_0^1 \frac{1}{x^p} \sin \frac{1}{x} dx.$

例 7.2.16. 积分

$$\int_0^{+\infty} \left[\left(1 - \frac{\sin x}{x} \right)^{-\frac{1}{3}} - 1 \right] dx$$

是否收敛? 是否绝对收敛?

例 7.2.17. 设 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 讨论积分

$$\int_0^{+\infty} x^\alpha \sin(x^\beta) dx$$

的绝对收敛性与条件收敛性.

例 7.2.18. 讨论下列积分的绝对收敛性与条件收敛性:

$$(1) \int_0^{+\infty} \frac{\sin\left(x + \frac{1}{x}\right)}{x^\alpha} dx;$$

$$(2) \int_1^{+\infty} \sin\left(\frac{\sin x}{\sqrt{x}}\right) \frac{dx}{\sqrt{x}}.$$

例 7.2.19. 判断下列积分的敛散性:

$$(1) \int_1^{+\infty} \tan\left(\frac{\sin x}{x}\right) dx;$$

$$(2) \int_1^{+\infty} \frac{\ln \cos \frac{1}{x}}{x^p} dx;$$

$$(3) \int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^\alpha - \sin x} dx.$$

例 7.2.20. 设 $f(x) > 0$ 单调递减, 试证:

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \quad \text{与} \quad \int_a^{+\infty} f(x) \sin^2 x dx$$

同敛散.

例 7.2.21. 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上可微, 且 $x \rightarrow +\infty$ 时 $f'(x)$ 单调递增趋于 $+\infty$. 证明:

$$\int_a^{+\infty} \sin(f(x)) dx \quad \text{和} \quad \int_a^{+\infty} \cos(f(x)) dx$$

都收敛.

对于周期函数特有的积分性质 $\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx$ (T 为 f 周期), 我们常对周期函数反常积分作周期处理.

例 7.2.22. 设 $f \in C[a, +\infty)$ 且是周期为 T 的周期函数, 又 $g(x)$ 是 $[a, +\infty)$ 上的单调函数, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$, 则:

- (1) 若 $\int_a^{a+T} f(x) dx = 0$, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx$ 收敛;
- (2) 若 $\int_a^{a+T} f(x) dx \neq 0$, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 同敛散.

例 7.2.23 (★). 讨论积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x^6 \sin^2 x} dx$$

的敛散性.

例 7.2.24 (★). 讨论积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x^4 \sin^2 x} dx$$

的敛散性.

7.3 无穷远处性质

反常积分许多性质可类比于级数, 有时甚至完全一样, 但有时也天差地别. 考虑收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. 自然的一个疑问是, 能否有如下结论:

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ 收敛} \implies \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0?$$

答案是否定的, 上节最后几个例子均为反例, 并且一般情况下都得不到如上结论. 下面给出一个特殊情况下的成立条件.

命题 7.3.1 (★). 设 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛且 $f \in C[a, +\infty)$, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 \iff f \text{ 在 } [a, +\infty) \text{ 上一致连续.}$$

推论 7.3.1 (★). 设 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 且 $|f'(x)| \leq M$, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

例 7.3.1. 设 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

例 7.3.2. (1) 设 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 且 f 单调, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) = 0$. 逆命题是否成立?

(2) 设 $\int_a^{+\infty} x^\alpha f(x) dx$ 收敛, 且 f 单调, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\alpha+1} f(x) = 0$.

(3) 设 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 且 $xf(x)$ 单调, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) \ln x = 0$.

(4) 设 $\int_a^x f(x) dx$ 收敛, 且 $\frac{f(x)}{x}$ 单调递减 ($a > 0$), 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) = 0$.

例 7.3.3. (1) 设 $f \in C[a, +\infty)$ 且 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则存在数列 $\{x_n\} \subseteq [a, +\infty)$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = 0;$$

(2) 设 $f \in C[a, +\infty)$ 且 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则存在数列 $\{x_n\} \subseteq [a, +\infty)$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_n f(x_n) = 0;$$

(3) 设 f 在 $[a, +\infty)$ 上可微且 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 证明: 存在数列 $\{x_n\} \subseteq [a, +\infty)$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f'(x_n) = 0.$$

例 7.3.4. 证明: 若 f 连续可微, $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 与 $\int_a^{+\infty} f'(x) dx$ 都收敛, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

第八章 数项级数

8.1 级数收敛的定义及求和问题

定理 8.1.1 (★ 加括号). 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 是一收敛级数, 如果把级数的项任意结合而不改变其先后次序, 得新级数

$$(a_1 + \cdots + a_{k_1}) + (a_{k_1+1} + \cdots + a_{k_2}) + \cdots + (a_{k_{n-1}+1} + \cdots + a_{k_n}) + \cdots,$$

这里的正整数 $k_j (j = 1, 2, \dots)$ 满足 $k_1 < k_2 < \cdots$, 那么新级数也收敛, 且与原级数有相同的和.

定理 8.1.2 (★). 若上式中同一括号中的项都有相同的符号, 那么从加括号后的级数收敛便能推出原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 而且两者有相同的和.

8.1.1 裂项相消法

例 8.1.1. 设 $0 < x < 1$, 求如下级数之和:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{1 - x^{2n+1}}.$$

例 8.1.2. 求下列级数之和:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(kn-i)(kn+j)}, \text{ 其中 } k=i+j;$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n - \sqrt{n^2 - 1}}{\sqrt{n(n+1)}};$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n+2}).$$

例 8.1.3. 求下列级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 之和:

$$(1) a_n = \sin \frac{1}{2n} \cos \frac{3}{2n};$$

$$(2) a_n = \arctan \frac{1}{2n^2};$$

$$(3) \ a_n = \arctan \frac{2}{4n^2 - 4n + 1};$$

$$(4) \ a_n = 3^{n-1} \sin^3 \left(\frac{\theta}{3^n} \right).$$

例 8.1.4. 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = A$, $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$, 求级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n+1})$$

之和.

例 8.1.5. 设 $a_n > 0$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$, 若记

$$R_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k,$$

则

$$I = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{\sqrt{R_{n-1}} + \sqrt{R_n}} = \sqrt{S}.$$

例 8.1.6. 设数列 $\{a_n\}$ 满足

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_1 + 1)(a_2 + 1) \cdots (a_n + 1) = l,$$

其中 $l > 0$ 或 $l = +\infty$. 试证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{(a_1 + 1)(a_2 + 1) \cdots (a_n + 1)} = 1 - \frac{1}{l}.$$

例 8.1.7. 设 $a_1 > 1, a_{n+1} = a_n^2 - a_n + 1$, 则

$$I = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n} = \frac{1}{a_1 - 1}.$$

8.1.2 子列方法

易知, 若 $\{S_{2n}\}$ 与 $\{S_{2n+1}\}$ 有相同极限 S , 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$. 因此若通项 $a_n \rightarrow 0$, 则可由 $S_{2n} \rightarrow S$ 得到 $S_{2n+1} \rightarrow S$, 进而 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$. 更一般地, 若 $a_n \rightarrow 0$ 且 $\{S_{pn}\} \rightarrow S$ (p 是某个正整数), 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$. 我们称这种方法为子列方法.

例 8.1.8. 计算

$$1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} - 1\right) + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{2}\right) + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{3}\right) + \cdots.$$

例 8.1.9. 计算

$$1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \cdots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{4n-2} - \frac{1}{4n} + \cdots.$$

例 8.1.10. 将级数 $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \cdots$ 的各项重新安排, 使先依次出现 p 个正项, 再出现 q 个负项, 然后如此交替. 试证新级数的和为

$$\ln 2 + \frac{1}{2} \ln \frac{p}{q}.$$

例 8.1.11. 证明: 若删去调和级数中所有分母含有数字 9 的项, 则新级数收敛, 且和小于 80.

欧拉的小迷弟

8.1.3 发散级数

例 8.1.12. 试证明下列级数的发散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} (n^2 + 2) \ln \left(\frac{n^2 + 1}{n^2} \right);$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n^2 - 3}{2n^2 + 1} \right)^{n^2};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \cos(n\alpha);$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}.$$

例 8.1.13. 设 $a_n > 0, \sum_{n=1}^{\infty} a_n = +\infty$, 试证:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n}$$

发散.

例 8.1.14. 如果

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} + a_{n+2}) = 0, \quad \dots, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} + \dots + a_{n+p}) = 0,$$

试问 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是否一定收敛.

例 8.1.15. 设 $\{a_n\}$ 是递减正数列, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = +\infty$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_3 + \cdots + a_{2n-1}}{a_2 + a_4 + \cdots + a_{2n}} = 1.$$

例 8.1.16. 证明下列级数发散:

(1) $1 - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{3} - \frac{1}{\sqrt{4}} + \frac{1}{5} - \frac{1}{\sqrt{6}} + \cdots;$

(2) $1 + \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{5}} + \frac{1}{\sqrt{7}} - \frac{1}{\sqrt{4}} + \cdots.$

8.2 正项级数

判断级数 $\sum a_n$ 的敛散性, 通常有如下方法:

- ① 若通项 $a_n \not\rightarrow 0$, 则级数发散;
- ② 考虑部分和 S_n 是否有界, 有界则收敛, 无界则发散;
- ③ Cauchy 收敛准则;
- ④ 比较判别法. 根据被比较的级数不同, 又可细分为 Cauchy 凝聚判别法、Cauchy 积分判别法、Cauchy 根式判别法、d'Alembert 比值判别法、Rabbe 判别法、Gauss 判别法等.

8.2.1 一般比较判别

(A) 通项大小比较法

定理 8.2.1 (★★). 设有两个正项级数

$$(A) \sim \sum_{n=1}^{\infty} a_n, \quad (B) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n,$$

满足 $0 < a_n \leq b_n (n \geq n_0)$. 则:

- (1) 若 (B) 收敛, 则 (A) 收敛;
- (2) 若 (A) 发散, 则 (B) 发散.

注 8.2.1. 若有 $0 < d_n < M$, 使得 $0 < a_n \leq d_n b_n$, 则上述第一条仍成立.

推论 8.2.1 (★★). 设 $a_n, b_n > 0$, 且

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{b_{n+1}}{b_n},$$

则由 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛可导出 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

注 8.2.2. 因此定理 8.2.1 及推论 8.2.1 的核心在于利用不等式估计与已知敛散性的级数进而比较, 这就要求不等式基础了.

例 8.2.1. 判断级数 $I = \sum_{n=3}^{\infty} a_n$ 的敛散性:

$$(1) a_n = \frac{1}{\sqrt[n]{\ln n}} \quad (r > 0);$$

$$(2) a_n = \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}};$$

$$(3) a_n = \frac{1}{(\ln \ln n)^{\ln n}};$$

$$(4) a_n = \frac{1}{n^{1+\frac{1}{\ln \ln n}}}.$$

例 8.2.2. 判断级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性:

$$(1) a_n = \frac{1}{\ln(n!)} \quad (n \geq 2);$$

$$(2) a_n = \frac{\ln(n!)}{n^p};$$

$$(3) a_n = \frac{\sum_{k=1}^n \ln^2 k}{n^p};$$

$$(4) a_n = \left[\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \right]^2.$$

例 8.2.3. 试证明下列命题:

(1) 设 $a_n > 0$, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{a_n}}{n^p}$$

在 $p > \frac{1}{2}$ 时收敛;

(2) 若 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是正项收敛级数, 则 $J = \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n a_{n+1}}$ 收敛, 反之不然.

例 8.2.4. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是正项发散级数, 试判断下列级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+a_n};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1 + na_n};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1 + n^2 a_n};$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1 + a_n^2}.$$

例 8.2.5. 设 $a_n \neq 0$, 且 $a_n \rightarrow a \neq 0$, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_{n+1} - a_n|$$

与

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} \right|$$

同敛散.

例 8.2.6 (★ Sapagof 判别法). 设正数数列 $\{a_n\}$ 单调递减, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 的充分必要条件是正项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n} \right)$$

发散.

注 8.2.3. 由此可得:

① 设 $\{a_n\}$ 为单调递增的正数数列, 则该数列与级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{a_n}{a_{n+1}}\right)$ 同敛散;

② 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和数列为 $\{S_n\}$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n}$ 同敛散.

命题 8.2.1 (★). (1) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 记 $R_n = \sum_{k=n}^{\infty} a_k$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{R_n^p}$ 在 $p < 1$ 时收敛, $p \geq 1$ 时发散;

(2) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 记 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^p}$ 在 $p \leq 1$ 时发散, $p > 1$ 时收敛.

注 8.2.4. 由证明过程可知, 任意正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 当 $p > 1$ 时, 必有 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^p}$ 收敛. 并且由上述命题, 我们可知没有最小的发散级数, 也没有最大的发散级数, 因此没有所谓的“最完美”的判别法.

例 8.2.7 (★). 证明如下问题:

(1) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n}$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^2}$ 收敛;

(2) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{R_n}$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{\sqrt{R_n}}$ 收敛;

(3) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 则存在发散的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$, 使得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$;

(4) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则存在收敛的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$, 使得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$.

例 8.2.8 (★). 举例说明下列命题中的存在性:

(1) 设 $\{b_n\}$ 是趋于 $+\infty$ 的正数列, 则必存在收敛的正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 使得 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = +\infty$;

(2) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是收敛的正项级数, 则存在正数列 $\{\lambda_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n = +\infty$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n a_n < +\infty$;

(3) 存在 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 是递减趋于零的数列, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都发散, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} \min\{a_n, b_n\}$ 收敛;

(4) 设 $\{a_n\}$ 是趋于零的正数列, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = +\infty$, 则对 $C > 0$, 存在子列 $\{n_k\}$, 使得 $\sum_{k=1}^{\infty} a_{n_k} = C$.

例 8.2.9. 设 $0 < p_1 < p_2 < \cdots < p_n < \cdots$, 求证:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{p_n} \text{ 收敛} \iff \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{p_1 + p_2 + \cdots + p_n} \text{ 收敛}.$$

注 8.2.5. 事实上, 必要性证明可舍去单调性条件.

例 8.2.10. 证明下列不等式:

(1)

$$\sum_{n=1}^m A_n^p < \frac{p}{p-1} \sum_{n=1}^m A_n^{p-1} a_n, \quad p > 1,$$

其中 $\{a_n\}$ 单调递增, $A_n = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}$;

(2) (Hardy-Landau 不等式) 设 $p > 1, \{a_n\}$ 同 (1), 则

$$\sum_{n=1}^m \left(\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \right)^p < \left(\frac{p}{p-1} \right)^p \sum_{n=1}^m a_n^p;$$

(3) (Cauleman 不等式) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是正项收敛级数, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \leq e \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

例 8.2.11. 研究

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x_n^2}$$

的敛散性, 这里 x_n 是方程 $x = \tan x$ 的正根, 并且按递增的顺序编号.

例 8.2.12. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为收敛的正项级数, 求证:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^{1-\frac{1}{n}}$$

收敛.

例 8.2.13. 已知 $\varphi(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上周期为 1 的连续函数, 满足 $\int_0^1 \varphi(x) dx = 0$. 设

$$a_n = \int_0^1 e^x \varphi(nx) dx,$$

求证: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛.

例 8.2.14 (★). 设

$$\xi(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}, \quad s > 1,$$

则

$$\xi(s) = s \int_1^{+\infty} \frac{[x]}{x^{s+1}} dx.$$

例 8.2.15 (★). (1) 求证: 当 $s > 0$ 时, $\int_1^{+\infty} \frac{x - [x]}{x^{s+1}} dx$ 收敛;

(2) 求证: 当 $s > 1$ 时,

$$\int_1^{+\infty} \frac{x - [x]}{x^{s+1}} dx = \frac{1}{s-1} - \frac{1}{s} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}.$$

例 8.2.16. 设 $k > 0, a > 0$, 证明:

(1) $\int_a^{+\infty} \frac{\sin 2n\pi x}{x^k} dx$ 收敛;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \frac{\sin 2n\pi x}{x^k}$ 收敛.

例 8.2.17. 判别

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left[e - \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} \right) \right]$$

的敛散性.

欧拉的小迷弟

(B) 通项趋势比较法

定理 8.2.2. 设 $(A) \sim \sum_{n=1}^{\infty} a_n, (B) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 是两个正项级数, 若存在极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = l,$$

则当 $l > 0$ 时, 级数 (A) 与 (B) 同敛散.

例 8.2.18. 判别级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性:

$$(1) a_n = \frac{1}{n^{1+\frac{1}{n}}};$$

$$(2) a_n = \frac{\sqrt[n]{2} - 1}{n^p};$$

$$(3) a_n = \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{n^p};$$

$$(4) a_n = \left(1 - \sqrt[3]{\frac{n-1}{n+1}}\right)^p \quad (p > 0);$$

$$(5) a_n = \left[e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right]^p.$$

例 8.2.19. 判断级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性:

$$(1) a_n = \left(\frac{1}{n} - \sin \frac{1}{n}\right)^p \quad (p > 0);$$

$$(2) a_n = \left(e^{\frac{1}{n}} - \sin \frac{1}{n}\right)^{np} - 1;$$

$$(3) a_n = \ln \left(\frac{1}{\cos \frac{2\pi}{n}} \right) \quad (n > 4).$$

例 8.2.20. 设正数列 $\{a_n\}$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \sum_{i=1}^n a_i^2 = 1.$$

试证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[3]{3na_n} = 1,$$

且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^3$ 发散.

欧拉的小迷弟

8.2.2 特殊比较判别

(A) Cauchy 凝聚判别法

定理 8.2.3 (★ Cauchy 凝聚判别法). 设 $\{a_n\}$ 是递减正数列, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 收敛} \iff \sum_{n=0}^{\infty} 2^n a_{2^n} \text{ 收敛}.$$

命题 8.2.2 (★). 设 $\{a_n\}$ 是递减正数列, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = 0.$$

注 8.2.6. 反常积分亦有类似结论, 甚至证明方法都完全相似.

例 8.2.21. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是正项收敛级数, 若 $\{n a_n\}$ 为单调数列, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n \ln n = 0.$$

例 8.2.22. 判别下列级数的敛散性:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p};$

(2) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p};$

(3) $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \ln n \ln \ln n}.$

例 8.2.23. 试证明下列命题:

(1) 设 $\{a_n\}$ 是递减正数列, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2^n}$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ 发散;

(2) 设 $\{a_n\}$ 是递减于零的数列:

(i) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = +\infty$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \min\left\{a_n, \frac{1}{n}\right\} = +\infty$;

(ii) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n} = +\infty$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \min\left\{a_n, \frac{1}{\ln n}\right\} = +\infty$.

例 8.2.24 (★ 推广的 Cauchy 凝聚定理). 设 $\{a_n\}$ 是严格递减的正数列, 若存在严格递增的正整数列 $\{m_k\}$ 和 $M > 0$, 使得

$$m_{k+1} - m_k \leq M(m_k - m_{k-1}), \quad k = 2, 3, \dots,$$

则级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \quad \text{与} \quad \sum_{k=1}^{\infty} (m_{k+1} - m_k) a_{m_k}$$

同敛散.

注 8.2.7. 因此若 $\{a_n\}$ 是递减正数列, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与下列之一同敛散:

$$\sum_{n=1}^{\infty} 3^n a_{3^n}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} n a_{n^2}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} n^2 a_{n^3}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} e^n a_{e^n}.$$

例 8.2.25. 试证明下列命题:

(1) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是收敛正项级数, 记 $R_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k$, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} R_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$;

(2) 设 $\{a_n\}$ 是递减正数列, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{\sqrt{n}}$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛.

例 8.2.26. 设 $\{a_n\}$ 递减于零, 若 $b_n = a_n - 2a_{n+1} + a_{n+2} \geq 0 (n \in \mathbb{N})$, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} nb_n = a_1.$$

(B) 比式判别法

例 8.2.27. 讨论级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性:

$$(1) a_n = \frac{3^n n!}{n^n};$$

$$(2) a_n = \frac{(2n-1)!!}{3^n n!};$$

$$(3) a_n = \frac{(n!)^3}{3^{n^4/3}};$$

$$(4) a_n = \frac{(\alpha+1)(2\alpha+1)\cdots(n\alpha+1)}{(\beta+1)(2\beta+1)\cdots(n\beta+1)} \quad (\alpha > 0, \beta > 0);$$

$$(5) a_n = \frac{n^\alpha}{\beta^n} \quad (\beta > 0).$$

例 8.2.28. 设 $a_1 \geq a_2 \geq \cdots \geq a_n \geq \cdots > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{2n}}{a_n} = \lambda$, 则级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 在 $\lambda < \frac{1}{2}$ 时收敛, 在 $\lambda > \frac{1}{2}$ 时发散.

例 8.2.29. (1) 设 $a_n > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{2n}}{a_{2n-1}} = \alpha$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{2n+1}}{a_{2n}} = \beta$, 若 $\alpha\beta < 1$, 则 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;

(2) 设 $a_n > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lambda < 1$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{2n}}{a_n} = 0$.

例 8.2.30 (★ 比式判别法推广). 设 $a_n > 0, k_0$ 是固定正整数, 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+k_0}}{a_n} = \lambda,$$

则 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 在 $\lambda < 1$ 时收敛, 在 $\lambda > 1$ 时发散.

例 8.2.31. 设 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是正项级数, 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} \right)^n = \lambda,$$

则 I 在 $\lambda < e^{-1}$ 时收敛, $\lambda > e^{-1}$ 时发散.

例 8.2.32. 判别下列级数的敛散性:

$$(1) \frac{1}{1+a} + \frac{2}{1+a^2} + \frac{4}{1+a^4} + \frac{8}{1+a^8} + \cdots;$$

$$(2) \frac{a}{1+a} + \frac{2a^2}{1+a^2} + \frac{4a^4}{1+a^4} + \cdots.$$

(C) 根式判别法

例 8.2.33. 判别级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性:

$$(1) a_n = (\sqrt[n]{n} - 1)^n;$$

$$(2) a_n = \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n(n+1)};$$

$$(3) a_n = \left(\frac{1 + \cos n}{2 + \cos n}\right)^{2n - \ln n};$$

$$(4) a_n = \frac{n^3}{(\sqrt{2} + (-1)^n)^n 3^n};$$

$$(5) a_n = \frac{\ln(1 + \alpha^n)}{n^\beta} \quad (\alpha \geq 0).$$

例 8.2.34. 设 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 为正数列, 若有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \alpha, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{b_n} = \beta,$$

试证明级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 在 $\alpha\beta < 1$ 时收敛, $\alpha\beta > 1$ 时发散.

(D) Cauchy 积分判别法

例 8.2.35. 证明下列命题:

(1) 设 $a_1 > 1, a_{n+1} = \frac{a_n}{1 + a_n^\alpha}, 0 < \alpha < 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;

(2) 设 $a_n > 0, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ 收敛, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^2 + k^2} \right)$$

收敛.

例 8.2.36. 设

$$a_n = 2\sqrt{n} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}},$$

则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$ 且 $1 \leq l \leq 2$.

例 8.2.37. 设 $f(x)$ 于 $[1, +\infty)$ 上可导, $f'(x)$ 单调递增, 且 $f(x) \rightarrow A (x \rightarrow +\infty)$, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} f'(n)$$

收敛.

8.2.3 其他比较判别 *

例 8.2.38 (比值对数判别法). 设有正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 且存在

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(n \ln \frac{a_n}{a_{n+1}} \right) = l, \quad -\infty \leq l \leq +\infty.$$

若 $l > 1$, 则级数收敛; 若 $l < 1$, 则级数发散.

例 8.2.39 (Rabbe 判别法). 设有正项级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = l, \quad -\infty \leq l \leq +\infty.$$

若 $l > 1$, 则 I 收敛; 若 $l < 1$, 则 I 发散.

例 8.2.40 (★ Kummer 判别法). 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 是正项级数, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散, 若有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{b_n} \frac{a_n}{a_{n+1}} - \frac{1}{b_{n+1}} \right) = \lambda,$$

则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 在 $\lambda > 0$ 时收敛, 在 $\lambda < 0$ 时发散.

例 8.2.41. 设

$$a_n = C_\alpha^n = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}.$$

(1) α 在什么条件下, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$;

(2) 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性.

例 8.2.42 (对数判别法). 设 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是正项级数, 若存在

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \frac{1}{a_n}}{\ln n} = l,$$

则当 $l > 1$ 时, I 收敛; 当 $l < 1$ 时, I 发散.

8.3 一般级数

命题 8.3.1 (★★ Abel 变换). 设有 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 两个数列, $B_n = \sum_{k=1}^n b_k$, 则:

(1)

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = a_n B_n + \sum_{k=1}^{n-1} (a_k - a_{k+1}) B_k;$$

(2)

$$\sum_{k=n+1}^m a_k b_k = -A_n b_{n+1} + \sum_{k=n+1}^{m-1} A_k (b_k - b_{k+1}) + A_m b_m.$$

命题 8.3.2 (★). (1)

$$\left| \sum_{k=1}^n \sin kx \right| = \left| \sum_{k=1}^n \frac{\cos \frac{2k-1}{2}x - \cos \frac{2k+1}{2}x}{2 \sin \frac{x}{2}} \right| \leq \frac{1}{\left| \sin \frac{x}{2} \right|};$$

(2)

$$\left| \sum_{k=1}^n \cos kx \right| = \left| \sum_{k=1}^n \frac{\sin \frac{2k+1}{2}x - \sin \frac{2k-1}{2}x}{2 \sin \frac{x}{2}} \right| \leq \frac{1}{\left| \sin \frac{x}{2} \right|}.$$

例 8.3.1. 证明级数

$$1 - \frac{1}{3} \left(1 + \frac{1}{2} \right) + \frac{1}{5} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \right) - \frac{1}{7} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \right) + \cdots$$

是收敛的.

例 8.3.2 (★). (1) 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}$ 收敛;

(2) 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{\sqrt[3]{n}}}{n}$ 收敛.

例 8.3.3. 讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{1}{1^p} - \frac{1}{2^q} + \frac{1}{3^p} - \frac{1}{4^q} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)^p} - \frac{1}{(2n)^q} + \cdots,$$

其中 $p > 0, q > 0$, 的绝对收敛与条件收敛性.

例 8.3.4. 研究

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^{p+\frac{1}{n}}}$$

的绝对收敛与条件收敛性.

例 8.3.5. 设 $f(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上有二阶连续导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$$

绝对收敛.

例 8.3.6. 讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}\right) \frac{\sin nx}{n}$$

的敛散性.

例 8.3.7. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ 绝对收敛, 试证: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 也收敛.

例 8.3.8. 判别下列级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^{n-1}};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n^2}}\right).$$

例 8.3.9. 判断下列级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(1 - \cos \frac{\pi}{\sqrt{n}} \right);$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \sin \left(\pi \sqrt{n^2 + 1} \right).$$

例 8.3.10. 判断下列级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \left[(-1)^n + \sqrt{n} \sin \frac{1}{\sqrt{n}} \right];$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

记

$$a_n^+ = \begin{cases} a_n, & a_n \geq 0, \\ 0, & a_n < 0, \end{cases} \quad a_n^- = \begin{cases} -a_n, & a_n \leq 0, \\ 0, & a_n > 0, \end{cases}$$

则 $a_n^+, a_n^- \geq 0$ 且 $a_n = a_n^+ - a_n^-$, $|a_n| = a_n^+ + a_n^-$.

定理 8.3.1 (★). 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, 则:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} a_n^+, \sum_{n=1}^{\infty} a_n^- \text{ 收敛};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 收敛}.$$

推论 8.3.1 (★). 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+ = +\infty, \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n^- = +\infty.$$

注 8.3.1. 由此可得条件收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的原因在于其中正项与负项大部分抵消了.

例 8.3.11. 判别级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的收敛性:

$$(1) \quad a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n} + (-1)^{n-1}};$$

$$(2) \quad a_n = \ln \left(1 + \frac{(-1)^{n-1}}{(n+1)^\alpha} \right);$$

$$(3) \quad a_n = \frac{(-1)^n}{[2n + (-1)^n]^\alpha};$$

$$(4) \quad a_n = \frac{(-1)^{n-1}}{(\sqrt{n+1} + (-1)^n)^\alpha}.$$

例 8.3.12. (1) 设 $x \neq k\pi (k \in \mathbb{Z})$, 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^p}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^p}$ 的条件收敛性与绝对收敛性;

(2) 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin n}{n}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin^2 n}{n}$ 的条件收敛性与绝对收敛性.

关于级数重排的问题, 有以下两个结论.

定理 8.3.2 (★). 交换绝对收敛级数中无穷多项的次序, 所得的新级数仍然绝对收敛, 其和也不变.

定理 8.3.3 (★ Riemann 定理). 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 则适当交换各项的次序, 可使其收敛到任意事先指定的实数 S , 也可以使其发散到 $+\infty$ 或 $-\infty$.

欧拉的小迷弟

8.4 级数的应用 *

8.4.1 与极限的联系

例 8.4.1. 设

$$x_n = \frac{x^n}{n! 3^n},$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

例 8.4.2. 设 $a_n > 0, \sum_{n=1}^{\infty} a_n = 1, A_n = \sum_{k=1}^n a_k$, 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{A_n} - e^{A_{n-1}}}{A_n^e - A_{n-1}^e}.$$

例 8.4.3. 设数列 $\{a_n\}$ 满足条件:

(1) $0 < a_k \leq 100a_n (n = k+1, k+2, \dots);$

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$.

例 8.4.4 (★). 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n k a_k}{n} = 0.$$

例 8.4.5. 设 $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{\sin k}{k} = S_n^+ + S_n^-$, 其中 S_n^+ 和 S_n^- 分别是正项之和和负项之和. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n^+}{S_n^-}$ 存在并求其值.

8.4.2 Cesaro 和

定义 8.4.1. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为一无穷级数, 记

$$\sigma_n = \frac{S_1 + S_2 + \cdots + S_n}{n},$$

其中 S_n 为前 n 项和. 若 $\{\sigma_n\}$ 收敛, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = \sigma$, 则称 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 在 Cesaro 意义下收敛, σ 称为该级数的 Cesaro 和, 记为

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sigma(C).$$

此时称级数可以 Cesaro 求和.

注 8.4.1. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = S$. 由此可以看出 Cesaro 和为更广义的和, 能保证原来收敛的级数仍可求 Cesaro 和, 部分发散的级数在 Cesaro 意义下亦可求和, 例如

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} = \frac{1}{2}(C).$$

例 8.4.6. 求下列级数的 Cesaro 和:

(1) $1 + 0 - 1 + 1 + 0 - 1 + \cdots$;

(2) $\sin x + \sin 2x + \sin 3x + \cdots$, 其中 $0 < x < 2\pi$.

例 8.4.7 (★ 可以 Cesaro 求和的必要条件). 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 可以 Cesaro 求和, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = 0.$$

例 8.4.8 (★). 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 在通常意义下收敛} \iff \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 可以 Cesaro 求和.}$$

例 8.4.9 (★). 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 可以 Cesaro 求和, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 在通常意义下收敛} \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n} = 0.$$

8.4.3 Cauchy 乘积

定义 8.4.2. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 的乘积定义为 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$, 其中

$$c_n = a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1.$$

这种级数的乘积称为 Cauchy 乘积, 又称为对角线乘积.

定理 8.4.1 (★ Cauchy). 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都绝对收敛, 它们的和分别为 A, B , 则将所有 $a_i b_j$ 按任何方式求和而成的级数也绝对收敛, 且和为 AB .

定理 8.4.2 (★ Mertens). 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛且至少有一个绝对收敛, 它们的和分别为 A, B , 则它们的 Cauchy 乘积 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 收敛, 且和为 AB .

定理 8.4.3 (★ Abel). 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 与它们的 Cauchy 乘积 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 都收敛, 且和分别为 A, B, C , 则 $C = AB$.

例 8.4.10 (★). 设 $|x| < 1$, 则

$$\frac{1}{1-x} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} (a_0 + a_1 + \cdots + a_n) x^n.$$

特别地,

$$\left(\frac{1}{1-x} \right)^2 = \frac{1}{1-x} \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) x^n.$$

例 8.4.11. 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{n!}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b^n}{n!}$ 绝对收敛, 且它们的 Cauchy 乘积等于

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(a+b)^n}{n!}.$$

例 8.4.12. 求 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} nx^{n-1}$ 的 Cauchy 乘积.

例 8.4.13. 求下列级数 $S = \sum c_n$ 的和:

(1) $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$, 其中 $c_n = \sum_{k=0}^n x^k y^{n-k}, |x| < 1, |y| < 1$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$, 其中 $c_n = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)(n-k+1)!}$.

8.4.4 无穷乘积

定义 8.4.3. 设 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n$ 是一个无穷乘积, 称

$$P_n = \prod_{k=1}^n p_k = p_1 \cdots p_n$$

为这个无穷乘积的部分乘积. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = p$ (有限且 $\neq 0$), 则称这个无穷乘积是收敛的, 反之称它是发散的.

为什么要去掉 $p = 0$ 的情况呢? 实则是为了得到类似级数收敛的必要条件.

定理 8.4.4 (★). 无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n$ 收敛的必要条件是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = 1.$$

定理 8.4.5 (★).

$$\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n) \text{ 收敛} \iff \sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + a_n) \text{ 收敛}.$$

注 8.4.2. 收敛情况下, 若后者和为 S , 则前者积为 e^S .

定理 8.4.6 (★). 设 $a_n > 0 (n > n_0)$, 则 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 同敛散.

定理 8.4.7 (★). 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 < +\infty$, 那么 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 同敛散.

定理 8.4.8. 设 $-1 < a_n < 0$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 则 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 发散到 0.

定理 8.4.9. 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 发散, 那么 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 发散到 0.

例 8.4.14. 证明下列等式:

$$(1) \prod_{n=2}^{\infty} \frac{n^3 - 1}{n^3 + 1} = \frac{2}{3};$$

$$(2) \prod_{n=0}^{\infty} \left[1 + \left(\frac{1}{2} \right)^{2^n} \right] = 2.$$

例 8.4.15. 讨论下列无穷乘积的敛散性:

$$(1) \prod_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n};$$

$$(2) \prod_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)^2}{n(n+2)};$$

$$(3) \prod_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{1 + \frac{1}{n}}.$$

例 8.4.16. 讨论下列无穷乘积的敛散性:

$$(1) \prod_{n=1}^{\infty} \frac{n}{\sqrt{n^2 + 1}};$$

$$(2) \prod_{n=2}^{\infty} \left(\frac{n^2 - 1}{n^2 + 1} \right)^p \quad (p \in \mathbb{R}).$$

第九章 函数项级数、幂级数、Fourier 级数

9.1 一致收敛性

判断函数列或函数项级数一致收敛性的方法如下.

判断一致收敛性:

- ① 定义 (三分法);
- ② 验证 $\lim_{n \rightarrow \infty} M_n = 0$, 其中 $M_n = \sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)|$. 验证时通常计算极值点, 或直接放缩为趋于 0 的常数列;
- ③ Cauchy 收敛准则;
- ④ Weierstrass、Abel、Dirichlet 判别法;
- ⑤ Dini 定理;
- ⑥ 利用等度连续.

判别非一致收敛性:

- ① 通项不一致趋于 0;
- ② 端点法 (一般用于有限区间): 若 $f_n \in C[a, b]$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在 (a, b) 上一致收敛, 则必可延拓为在 $[a, b]$ 上一致收敛. 因此若级数在端点发散, 则在 (a, b) 上非一致收敛;
- ③ 利用一致收敛传递连续性: 若连续函数列的极限函数在 I 上不连续, 则在 I 上非一致收敛;
- ④ Cauchy 收敛准则, 其优点在于不必考虑或计算极限函数.

注 9.1.1. 函数列 $\{f_n(x)\}$ 的问题可通过考虑 $\sum_{n=1}^{\infty} [f_{n+1}(x) - f_n(x)]$ 转化为函数项级数问题, 而函数项级数可通过考虑前 n 项和 $\{s_n(x)\}$ 转化为函数列问题.

例 9.1.1. 试判断下列函数列在指定区间上的一致收敛性:

- (1) $f_n(x) = x^n - x^{n+1}, x \in [0, 1];$
- (2) $f_n(x) = \frac{x}{1 + nx^2}, x \in (-\infty, +\infty);$
- (3) $f_n(x) = n^\alpha e^{-nx}, x \in [0, 1].$

例 9.1.2. 试判断下列函数列在指定区间上的一致收敛性:

$$(1) f_n(x) = \sin \frac{1+nx}{2n}, x \in (-\infty, +\infty);$$

$$(2) f_n(x) = n \sin \frac{1}{nx}, x \in [1, +\infty);$$

$$(3) f_n(x) = \frac{\ln(nx)}{nx^2}, x \in (1, +\infty);$$

$$(4) f_n(x) = \frac{n}{x} \ln \left(1 + \frac{x}{n}\right), x \in (0, 10).$$

例 9.1.3. 证明下列函数列在指定区间上的非一致收敛性:

$$(1) f_n(x) = x^n - x^{2n}, x \in [0, 1];$$

$$(2) f_n(x) = x^n + x^{2n} - 2x^{3n}, x \in [0, 1];$$

$$(3) f_n(x) = nx(1-x)^n, x \in [0, 1];$$

$$(4) f_n(x) = n \left(\sqrt{x + \frac{1}{n}} - \sqrt{x} \right), x \in (0, +\infty).$$

例 9.1.4. 试判断下列级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在指定区间上的一致收敛性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} x^\alpha e^{-nx^2}, x \in (0, +\infty);$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} e^{-(x-n)^2}, x \in [a, b];$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{4^n} \ln \left(1 + \frac{x^2}{n^2} \right), x \in [-4, 4];$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{n^p + n^q x^2}, x \in [0, +\infty).$$

例 9.1.5. 试判断下列级数在指定区间上的一致收敛性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2nx}{1+n^\alpha x}, -\infty < x < +\infty, \alpha > \varphi;$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x \sin nx}{\sqrt{1+n^2(1+nx^2)}}, x \in (-\infty, +\infty);$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^2}{1+n^2 x} \sin \frac{n}{x}, x \in (0, 1);$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n + \sin x}, x \in (-\infty, +\infty).$$

例 9.1.6. 试判断下列级数在指定区间上的非一致收敛性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^3}{(1+x^3)^n}, x \in (0, +\infty);$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{1+n^3x^3}, x \in (0, +\infty);$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} nx^2e^{-nx}, x \in (0, +\infty);$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{x^2 - nx + n^2}, x \in (1, +\infty).$$

例 9.1.7. 试用 Cauchy 收敛准则判别下列级数在指定区间上的非一致收敛性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{x} e^{-n^2/x}, x \in (0, +\infty);$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}, x \in [0, 2\pi];$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{e^{n^2x}}, x \in (0, +\infty);$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{\pi}}{n^2} \sin \frac{\pi}{n^2}, x \in (0, +\infty).$$

例 9.1.8. 试用端点法判别下列级数在指定区间上的非一致收敛性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} e^{-nx} \cos nx, x \in (0, 1);$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(nx)}{1+n^3 \ln^2 x}, x \in \left(\frac{1}{2}, 1\right);$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(1+nx)^2}, x \in (0, 1);$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + n \frac{\sin x}{x}\right)^2, x \in (0, \pi).$$

例 9.1.9. 试用 Abel-Dirichlet 判别法判别下列级数在指定区间上的一致收敛性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (x^2 + n)}{n^2}, x \in [a, b];$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} e^{-nx}}{\sqrt{n+x^2}}, x \in [0, +\infty);$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \sin\left(1 + \frac{x}{n}\right), x \in [a, b];$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^p}, x \in [\delta, 2\pi - \delta], p \in (0, 1].$$

例 9.1.10. 试由和函数的不连续性判别下列级数在指定区间上的非一致收敛性:

$$(1) S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^4}{(1+x^4)^n}, x \in [0, 1];$$

$$(2) \quad S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n (1-x), \quad x \in [0, 1];$$

$$(3) \quad S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^n \ln x, \quad x \in (0, 1];$$

$$(4) \quad S(x) = \sum_{n=2}^{\infty} \left(x^{\frac{1}{2n-1}} - x^{\frac{1}{2n-3}} \right), \quad x \in [-1, 1].$$

例 9.1.11. 设 $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数,

$$f_n(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n} f\left(x + \frac{k}{n}\right).$$

证明: 函数列 $\{f_n(x)\}$ 在任何有限区间上一致收敛.

例 9.1.12. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有连续导函数 $f'(x)$,

$$f_n(x) = e^n [f(x + e^{-n}) - f(x)].$$

证明: $\{f_n(x)\}$ 在任一有限开区间 (a, b) 内一致收敛于 $f'(x)$.

例 9.1.13 (Heine 定理的推广). 试证: $x \rightarrow a$ 时 $f(x, y) \Rightarrow \varphi(y)$ 的充要条件是对任意 $\{x_n\} \rightarrow a$, 有 $f(x_n, y) \Rightarrow \varphi(y)$ ($n \rightarrow \infty$).

例 9.1.14. 若 $f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上都可积, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b |f_n(x) - f(x)|^2 dx = 0.$$

设

$$h(x) = \int_a^x f(t)g(t) dt, \quad h_n(x) = \int_a^x f_n(t)g(t) dt.$$

证明: $h_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $h(x)$.

例 9.1.15. 设 $f_1(x)$ 在 $[a, b]$ 上正常可积,

$$f_{n+1}(x) = \int_a^x f_n(t) dt, \quad n = 1, 2, \dots$$

证明: 函数序列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于零.

例 9.1.16. (1) 设 $f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上可微, 且存在 $M > 0$, 使 $|f'_n(x)| \leq M$. 若 $f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上逐点收敛于 $f(x)$, 则必一致收敛;

(2) 设定义在 $[0, 1]$ 上的函数列 $\{f_n(x)\}$ 满足存在 $M > 0$ 使得 $|f_n(x) - f_n(y)| \leq M|x - y|$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$, 则 $f_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 $f(x)$.

例 9.1.17. 设 $\{f_n(x)\}$ 是 $[0, 1]$ 上由递增函数组成的序列, 若存在 $f \in C[0, 1]$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$, 则 $f_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 $f(x)$.

例 9.1.18. 设 $\{a_n\}$ 是单调收敛于 0 的数列, 则

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n \cos nx$ 在 $[-\pi + \delta, \pi - \delta]$ ($\delta > 0$) 上一致收敛;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x \sin nx$ 在 $[-\pi + \delta, \pi - \delta]$ ($\delta > 0$) 上一致收敛.

例 9.1.19. (1) 若 $\{na_n\}$ 是单调收敛于 0 的数列, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin nx$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛;

(2) 设 $\{a_n\}$ 是递减正数列. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin nx$ 在 $[-a, a]$ 上一致收敛, 则 $na_n \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$).

例 9.1.20. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 且 $\{f_n(x)\}$ 满足

$$M \geq f_1(x) \geq f_2(x) \geq \cdots \geq f_n(x) \geq \cdots \geq 0.$$

证明: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

例 9.1.21. 设定义在区间 I 上的 $\{f_n(x)\}, \{g_n(x)\}$ 满足:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} |f_{n+1}(x) - f_n(x)|$ 在 I 上一致收敛;

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_I |f_n(x)| = 0$;

(3) $G_n = \sum_{k=1}^n g_k(x)$ 在 I 上一致有界.

则 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)g_n(x)$ 在 I 上一致收敛.

定义 9.1.1. 设 $\{f_n(x)\}$ 是定义在区间 I 上的函数列. 若对任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 I 中的点 x', x'' 满足 $|x' - x''| < \delta$ 时, 对一切正整数 n , 都有 $|f_n(x') - f_n(x'')| < \varepsilon$, 则称 $\{f_n(x)\}$ 在 I 上是等度连续的.

注 9.1.2. 易知等度连续函数列中的每一个函数都在 I 上一致连续.

定理 9.1.1 (★). 设 $\{f_n(x)\}$ 为 I 上函数列, E 在 I 中稠密且 $\{f_n(x)\}$ 在 E 上逐点收敛, 则存在子列 $\{f_{n_k}(x)\}$ 在 E 上逐点收敛.

定理 9.1.2 (★). (1) 若 $[a, b]$ 上连续函数列 $\{f_n(x)\}$ 一致收敛, 则 $\{f_n(x)\}$ 等度连续;

(2) 若 $[a, b]$ 上等度连续函数列 $\{f_n(x)\}$ 满足 $f_n(x) \rightarrow f(x) (n \rightarrow \infty)$, 则 $f_n(x) \rightrightarrows f(x) (n \rightarrow \infty)$.

定理 9.1.3 (★). 设 $[a, b]$ 上等度连续函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 逐点有界, 则

(1) $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致有界;

(2) $\{f_n(x)\}$ 有一致收敛的子列 $\{f_{n_k}(x)\}$.

例 9.1.22. 设 $\{f_n(x)\}$ 是区间 (a, b) 内的连续函数序列, 并且对任意 $x_0 \in (a, b), \{f_n(x_0)\}$ 都是有界的. 证明: $\{f_n(x)\}$ 在 (a, b) 的某一非空子区间上一致有界.

例 9.1.23. 设 $\{f_n(x)\}$ 在区间 $[0, 1]$ 上一致有界, 试证存在一子列, 其在 $[0, 1]$ 的一切有理点上收敛.

例 9.1.24. 设 $\mathcal{R}$ 是区间 I 上的函数族, 对任意 $f \in \mathcal{R}$ 都在 I 上可微, 且 $\{f'(x) \mid f \in \mathcal{R}\}$ 在 I 上一致有界. 证明: $\mathcal{R}$ 在 I 上等度连续.

例 9.1.25. (1) 设 $\{f_n(x)\}$ 是 $[0, 1]$ 上二次可导的函数列, 且 $f_n(0) = f'_n(0) = 0$. 若 $|f''_n(x)| \leq 1$, 则存在子列 $\{f_{n_k}(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛;

(2) 设 $f_n \in C^{(1)}[0, 1]$, 且 $|f'_n(x)| \leq x^{-\frac{1}{2}}$ ($0 < x \leq 1$), 并且 $\int_0^1 f_n(x) dx = 0$, 则存在子列 $\{f_{n_k}(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛.

9.2 函数性质的传递——极限换序

9.2.1 连续性质的传递

定理 9.2.1 (★). 若 $u_n(x)$ 在区间 I 上连续, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 I 上一致收敛, 则

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$$

在 I 上连续.

定理 9.2.2 (★). 若 $u_n(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 x_0 的某个邻域里一致收敛, 则 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续.

定理 9.2.3 (★). 若 $u_n(x)$ 在 (a, b) 内连续, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 (a, b) 内闭一致收敛, 则 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 (a, b) 内连续.

注 9.2.1. 一致收敛是和函数连续的充分不必要条件. 例如 $[0, 1]$ 上的 $f_n(x) = nxe^{-nx^2}$ 收敛到 $f(x) = 0$, 但非一致收敛.

例 9.2.1. 判别下列级数 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在指定区间上的连续性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln^n x}{n^2}, x \in [e^{-1}, e];$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x + n(-1)^n}{n^2 + x^2}, x \in [-a, a];$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n \sin nx}{n!}, x \in [a, b];$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} + x \right)^n, x \in (-1, 1).$$

例 9.2.2. 试求下列极限值:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n n^x};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^2}{1 + n^2 x^2};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \frac{x^n}{1 + x^n};$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 1} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n \sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right)}{2^n}.$$

例 9.2.3. 设 $g_n, h_n \in C[a, b]$, 且 $g_n(x) \leq g_{n+1}(x), h_n(x) \geq h_{n+1}(x)$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) = f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} h_n(x).$$

则 $f \in C[a, b]$.

例 9.2.4. 设 $f_n, F_n \in C[a, b]$ 且 $|f_n(x)| \leq F_n(x)$. 若

$$\sigma(x) = \sum_{n=1}^{\infty} F_n(x)$$

在 $[a, b]$ 上连续, 则 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续.

例 9.2.5. 证明: $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(n-x)^2}$ 当 x 不为整数时收敛, 周期为 1, 并且当 x 非整数时和函数连续.

例 9.2.6 (★). 设 $\{x_n\}$ 是 $(0, 1)$ 内的一个序列: $0 < x_n < 1$ 且 $x_i \neq x_j$ ($i \neq j$). 试讨论函数

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sgn}(x - x_n)}{2^n}$$

在 $(0, 1)$ 内的连续性.

9.2.2 积分性质的传递

一致收敛性只是积分换序的充分不必要条件. 换序的优越性在于不必求出和函数而可以计算它的积分值. 进一步,

$$\begin{aligned}\int_a^b \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) \, dx &= \sum_{k=1}^{\infty} \int_a^b u_k(x) \, dx \\ \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \int_a^b \left(\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) - \sum_{k=1}^n u_k(x) \right) \, dx \right| &= 0 \\ \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b R_n(x) \, dx &= 0.\end{aligned}$$

例 9.2.7. 设 $f \in C^\infty(-\infty, +\infty)$, 函数列 $\{f^{(n)}(x)\}$ 在任意区间 $[a, b]$ 上一致收敛于 $g(x)$, 则 $g(x) = Ce^x$.

例 9.2.8. 证明下列命题:

(1) $\int_0^1 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{n(n+x)} \, dx = \gamma$, 其中 γ 为 Euler 常数;

(2) $\int_{\ln 2}^{\ln 5} \sum_{n=1}^{\infty} n e^{-nx} \, dx = \frac{3}{4}$;

(3)

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^{a-1}}{1+x} \, dx = \frac{1}{a} + \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \left(\frac{1}{a+k} - \frac{1}{a-k} \right), \quad 0 < a < 1.$$

例 9.2.9. 证明下列命题:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{dx}{1 + \left(\frac{x}{n} + 1\right)^n} = \ln \frac{2e}{e+1};$$

$$(2) \int_0^1 x^{-x} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}.$$

例 9.2.10. 设 $f, g \in C(-\infty, +\infty)$, 且 $f(x+1) = f(x), g(x+1) = g(x)$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(x)g(nx) dx = \left(\int_0^1 f(x) dx \right) \left(\int_0^1 g(x) dx \right).$$

例 9.2.11. 设 $h(x), f'_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 又对 $[a, b]$ 中任意 x_1, x_2 和正整数 n , 有

$$|f_n(x_1) - f_n(x_2)| \leq \frac{M}{n} |x_1 - x_2|, \quad M > 0.$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b h(x) f'_n(x) dx = 0.$$

例 9.2.12. 设 $g(x), f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界可积, 且对任意 $c \in (a, b), f_n(x) \Rightarrow 0$ 于 $[c, b]$ 上,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = 1, \quad \lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = A.$$

试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b g(x) f_n(x) dx = A.$$

例 9.2.13. 设 $\{f_n(x)\}$ 是定义在 $[-1, 1]$ 上的连续函数序列, 在原点附近一致有界. 若对任意 $0 < \delta < 1, f_n(x)$ 在 $[-1, -\delta] \cup [\delta, 1]$ 上一致收敛于零, 且 $g \in C[-1, 1], g(0) = 0$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-1}^1 f_n(x) g(x) dx = g(0).$$

9.2.3 微分性质的传递

一致收敛对于微分性质的传递只是充分不必要条件. 例如 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx}$ 在 $(0, +\infty)$ 上非一致收敛, 但和函数在其上无穷次可微.

例 9.2.14. 讨论下列级数 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在指定区域的可微性:

$$(1) f_n(x) = \arctan \frac{x}{n^2}, x \in (0, +\infty);$$

$$(2) f_n(x) = \frac{\sin nx}{n^3}, x \in (-\infty, +\infty);$$

$$(3) f_n(x) = \sqrt{n} \tan^n x, x \in \left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right).$$

例 9.2.15. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有任意阶导数, 级数

$$\begin{aligned} \cdots + f^{(n)}(x) + \cdots + f''(x) + f'(x) + f(x) + \int_0^x f(t_1) dt_1 \\ + \int_0^x dt_2 \int_0^{t_2} f(t_1) dt_1 + \cdots \end{aligned}$$

按两个方向在 $(-\infty, +\infty)$ 内一致收敛. 求该级数的和函数 $F(x)$.

例 9.2.16. 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\xi^{n-1}}{n+1} = 1.$$

例 9.2.17 (★). 设 f_n 均在 $[a, b]$ 上有原函数, 且在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上也有原函数.

例 9.2.18 (★). 设 f_n 在 $[a, b]$ 上可积, 且在 $[a, b]$ 上 $f_n(x) \Rightarrow f(x)$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.

9.3 连续函数的逼近定理

命题 9.3.1 (★ Weierstrass 多项式逼近定理). 有界闭区间 $[a, b]$ 上的连续函数 f 一定可以用多项式一致逼近到任意程度, 即对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $n = n(\varepsilon)$ 次多项式 p_n , 使得

$$|f(x) - p_n(x)| \leq \varepsilon.$$

命题 9.3.2 (★ Weierstrass 三角多项式逼近定理). 周期为 2π 的连续函数 f 一定可以用三角多项式一致逼近到任意程度, 即对任意 $\varepsilon > 0$, 存在三角多项式

$$S_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx), \quad n = n(\varepsilon),$$

使得 $|f(x) - S_n(x)| < \varepsilon$.

例 9.3.1. 设 $f \in C[a, b]$, 且对每个非负整数 n , 满足

$$\int_a^b x^n f(x) dx = 0.$$

证明: $f \equiv 0$. 又若条件改为对大于某个正整数 n_0 的所有 n 成立, 则也有相同结论.

例 9.3.2. (1) 设 $f \in C[-1, 1]$, 且对每个非负整数 n 满足 $\int_{-1}^1 x^{2n} f(x) dx = 0$, 则 f 必为奇函数;

(2) 设 $f \in C[-1, 1]$, 且对每个非负整数 n 满足 $\int_{-1}^1 x^{2n+1} f(x) dx = 0$, 则 f 必为偶函数.

例 9.3.3. 若实系数多项式序列 $\{p_n(x)\}$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛于函数 $f(x)$, 证明: $f(x)$ 必是多项式函数.

例 9.3.4. 设 $f \in R[a, b]$, 则对于每个 $\varepsilon > 0$, 存在两个多项式 $p(x)$ 和 $P(x)$, 使得

$$(1) \quad p(x) \leq f(x) \leq P(x), \quad x \in [a, b];$$

$$(2) \quad \int_a^b [P(x) - p(x)] \, dx < \varepsilon.$$

例 9.3.5. 设 $f \in C[0, 1]$, 证明: 存在每项为奇数项的多项式序列在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 f 的充分必要条件为 $f(0) = 0$.

例 9.3.6. 设 $f \in R[a, b]$, 且对每个非负整数 n 满足 $\int_a^b x^n f(x) \, dx = 0$, 证明: f 在每个连续点上等于 0.

例 9.3.7. 设 $f \in C[0, 1]$, 若

$$\int_0^1 f\left(x^{\frac{1}{2n+1}}\right) \, dx = 0,$$

则 $f(x) \equiv 0$.

例 9.3.8. (1) 设 f 在 $[a, b]$ 上有界且有原函数, $g \in C[a, b]$, 则 $f(x)g(x)$ 在 $[a, b]$ 上有原函数;

(2) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界且有原函数, $g : [0, 1] \rightarrow [a, b]$ 有连续导数且 $g'(x) > 0$, 则 $f[g(x)]$ 在 $[0, 1]$ 上有原函数.

9.4 幂级数

9.4.1 收敛半径与收敛域

定理 9.4.1 (★). 对于幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$:

(1) 若该幂级数在 $x = x_1 \neq 0$ 处收敛, 则对 $|x| < |x_1|$, 幂级数绝对收敛;

(2) 若该幂级数在 $x = x_2$ 处发散, 则对 $|x| > |x_2|$, 幂级数发散.

推论 9.4.1 (★). 当幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 具有收敛点 $x_1 \neq 0$ 、发散点 x_2 时, 必存在正数 R , 使得 $|x| < R$ 时级数收敛, $|x| > R$ 时级数发散.

定理 9.4.2 (★). 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \rho,$$

则收敛半径 $R = \frac{1}{\rho}$. 进一步,

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$$

在相应极限存在时成立.

命题 9.4.1 (★). (1) 设 $\{a_n\}$ 是有界列, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径 $R \geq 1$. 设该幂级数收敛半径 $R > 0$, 则对于 $|A| > R$, 数列 $\{a_n A^n\}$ 无界;

(2)

$$R = \sup\{r \geq 0 \mid \{a_n r^n\} \text{ 是有界列}\}.$$

命题 9.4.2 (★). 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径分别为正数 R_1, R_2 , 则

(1) $\sum_{n=0}^{\infty} a_n b_n x^n$ 的收敛半径 $R \geq R_1 R_2$, 而 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{b_n}{a_n} x^n$ 的收敛半径 $R \leq \frac{R_1}{R_2}$;

(2) $R_1 \neq R_2$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) x^n$ 的收敛半径 $R = \min\{R_1, R_2\}$;

(3) 两幂级数的 Cauchy 乘积的收敛半径 $R \geq \min\{R_1, R_2\}$.

命题 9.4.3 (★). 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R , 则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n^k x^n$ 的收敛半径为 R^k , 而 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{kn}$ 的收敛半径为 $\sqrt[k]{R}$.

例 9.4.1. 试求下列幂级数的收敛半径 R :

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!} x^n$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{3n-2}{3n+2} x^n$;

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(\cos \frac{1}{3n} \right) x^n;$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\frac{nx}{e} \right)^n;$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!} e^{-n\alpha} x^n;$$

$$(6) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{a^n + b^n}.$$

例 9.4.2. 试求下列幂级数的收敛半径 R :

$$(1) \sum_{n=0}^{\infty} 5^n x^{3n};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} n^n x^{n^2};$$

$$(3) \sum_{n=0}^{\infty} n! x^{n!}.$$

例 9.4.3. 若存在 $\alpha > 0, l > 0$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n n^\alpha| = l,$$

则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径 $R = 1$.

例 9.4.4. 设 $a_n > 0$, $S_n = \sum_{k=0}^n a_k$. 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{S_n} = 0,$$

则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径 $R = 1$.

例 9.4.5. 设 $a_n > 0$, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径是 1, 则

$$I = \sum_{n=0}^{\infty} S_n x^n, \quad S_n = \sum_{k=0}^n a_k,$$

的收敛半径也是 1.

例 9.4.6. 证明:

$$\sum_{\substack{k+j=n \\ 0 \leq k, j \leq n}} C_{2k}^k C_{2j}^j = 4^n, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

例 9.4.7. 试求下列幂级数的收敛域:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}};$$

$$(2) \sum_{n=0}^{\infty} C_{\alpha}^n x^n.$$

例 9.4.8. 试求下列幂级数的收敛区域:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2n+3}{3n^2+4} x^{2n+1};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[n]{a} - 1)x^n, a > 0;$$

$$(3) \sum_{n=0}^{\infty} \sqrt{2 - 2 \cos \frac{\pi}{2n}} x^n;$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^p \ln n}, p > 0;$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{[2 + (-1)^n]^n}{n} x^n;$$

$$(6) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1 + \frac{1}{n})(-1)^n}{n^2} x^n.$$

例 9.4.9. 试用变量替换, 并借助幂级数法求下列函数项级数的收敛域:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[3]{2n+1} - \sqrt[3]{2n-1}}{\sqrt{n}} (x+3)^n;$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2}{2^n} e^{-nx};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3+2n} \left(\frac{1-x}{1+x} \right)^n;$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{n} (\tan x)^n;$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n4^n}{3^n} \frac{x^n}{(1-x)^n};$$

$$(6) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{-n}}{\sqrt{n}} x^n.$$

例 9.4.10. 设 $a_0 = 0, a_1 = 1, a_{n+1} = a_{n-1} + a_n$, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $|x| < \frac{1}{2}$ 时收敛.

例 9.4.11. 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n^2 x^n$ 的收敛域为 $[-1, 1]$, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n} x^n$ 的收敛域为 $[-1, 1]$.

例 9.4.12. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 在 Cesaro 意义下可求和, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-1, 1)$ 收敛.

欧拉的小迷弟

9.4.2 幂级数求和

定理 9.4.3 (Tauber 定理 *). 设

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad -1 < x < 1,$$

且 $na_n \rightarrow 0$. 若 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = S$, 则

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = S.$$

注 9.4.1. Abel 第二定理的逆形式一般并不成立. 例如

$$f(x) = \frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, \quad -1 < x < 1,$$

有 $f(x) \rightarrow \frac{1}{2}$ ($x \rightarrow 1^-$), 但 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n$ 发散. Tauber 定理表明, 对系数增加 $na_n \rightarrow 0$ 的限制后, 逆命题成立.

幂级数的求和方法主要有两种: 逐项积分与求导、Abel 第二定理.

例 9.4.13. 设 $a_n > 0$. 若

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = S,$$

则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = S$.

例 9.4.14 (Tauber 定理的推广 *). 设 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 1. 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k a_k = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = l,$$

则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = l$.

注 9.4.2. 若将 $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k a_k \rightarrow 0$ 换成 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n^2$ 收敛, 结论依旧成立.

例 9.4.15. 求下列幂级数的和 $S(x)$:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} n x^n, |x| < 1;$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}, -1 \leq x < 1;$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)(n+2)}, |x| \leq 1;$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{2n-1}, |x| < 1.$$

例 9.4.16. 求下列幂级数的和 $S(x)$:

$$(1) 1 + 2x - 4x^3 - 5x^4 + 7x^6 + 8x^7 - \cdots, |x| < 1;$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} n^3 x^n, |x| < 1;$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n}}{n(2n-1)}, |x| < 1;$$

$$(4) \text{ 设 } S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}, \text{ 求 } S(x) + S(1-x), 0 < x < 1.$$

例 9.4.17. 试用幂级数法求下列常数项级数的和 S :

$$(1) S = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2 + n - 2};$$

$$(2) S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(2n+1)2^n};$$

$$(3) S = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3n+1};$$

$$(4) S = 1 - \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{11} + \cdots + \frac{1}{6n-5} - \frac{1}{6n-1} + \cdots.$$

例 9.4.18. 试用公式

$$\frac{1}{k(k+1) \cdots (k+n)} = \frac{1}{n!} \int_0^1 (1-x)^n x^{k-1} dx$$

求下列级数的和:

$$(1) \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 6 \cdot 7} + \cdots;$$

$$(2) \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7} + \frac{1}{7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 10} + \cdots.$$

例 9.4.19. 计算极限

$$\lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ m \rightarrow \infty}} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \frac{(-1)^{i+j}}{i+j}.$$

例 9.4.20. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$, 则 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-1, 1)$ 上收敛, 且

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x)S(x) = l.$$

例 9.4.21. 设 $a_n > 0, b_n > 0$, 且

$$S_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad S_2(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$$

的收敛半径均为 1. 如果

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} S_1(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} S_2(x) = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = l,$$

则

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{S_1(x)}{S_2(x)} = l.$$

例 9.4.22 (★). 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的系数满足

$$a_n + Aa_{n-1} + Ba_{n-2} = 0,$$

且此幂级数在点 $x = x_0$ 处收敛. 证明:

$$S = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x_0^n = \frac{a_0 + (a_1 + Aa_0)x_0}{1 + Ax_0 + Bx_0^2}.$$

例 9.4.23 (★ 母函数法). 设 $a_0 = 1, a_1 = 0, a_2 = -5$,

$$a_n = 4a_{n-1} - 5a_{n-2} + 2a_{n-3}.$$

证明:

$$a_n = -2^{n+2} + 3n + 5.$$

欧拉的小迷弟

9.4.3 幂级数展开——Taylor 级数

定理 9.4.4 (★★ 常用初等函数的 Maclaurin 级数展式).

$$\begin{aligned}\sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots, \\ \cos x &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \cdots, \\ \tan x &= x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \frac{17x^7}{315} + \cdots, \\ e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots, \\ \ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} + \cdots, \\ \arcsin x &= x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \\ \arctan x &= x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \cdots, \\ (1+x)^\alpha &= \sum_{n=0}^{\infty} C_\alpha^n x^n, \\ \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} x^{2n}.\end{aligned}$$

相应收敛区间与原书一致.

注 9.4.3. 若 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可幂级数展开, 则

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n,$$

即为 Taylor 级数. 幂级数展开常见方法有三种: 分解合成法、微分积分法、待定系数法.

例 9.4.24. 求下列函数在 $x = 0$ 处的 Taylor 级数展式:

$$(1) f(x) = \frac{3x+8}{(2x-3)(x^2+4)};$$

$$(2) f(x) = \ln(4+3x-x^2);$$

$$(3) f(x) = \sin^4 x.$$

例 9.4.25. 求下列函数的 Maclaurin 展开式:

$$(1) f(x) = \ln(1 + x + x^2 + x^3);$$

$$(2) f(x) = \ln^2(1 + x);$$

$$(3) f(x) = \frac{\ln(1 + x)}{1 + x}.$$

例 9.4.26. 利用待定系数法求下列函数的 Maclaurin 级数展开式:

$$(1) f(x) = \frac{x \sin \alpha}{1 - 2x \cos \alpha + x^2};$$

$$(2) f(x) = \frac{\arcsin x}{\sqrt{1 - x^2}};$$

$$(3) f(x) = \frac{1}{\sqrt{1 - 2ax + x^2}}.$$

例 9.4.27. 利用微分积分法求下列函数的 Maclaurin 级数展开式:

$$(1) f(x) = \arctan \frac{x + 3}{x - 3};$$

$$(2) f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1});$$

$$(3) f(x) = \arccos(1 - 2x^2).$$

9.4.4 幂级数展开式的应用

(A) 求级数的和

例 9.4.28. 试求下列级数的和:

$$(1) S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\ln^n x}{n!}, \quad x > 0;$$

$$(2) S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \ln^n x}{2^n n!};$$

$$(3) S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n (n+1)}{n!}.$$

例 9.4.29. 设 $\frac{1}{1-x-x^2}$ 的 Maclaurin 级数为 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 试证明:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n a_{n+2}} = 2.$$

(B) 求积分值

例 9.4.30. 求下列积分值:

$$(1) \int_0^1 e^x \ln x \, dx;$$

$$(2) \int_0^{+\infty} \frac{x}{e^{2\pi x} - 1} \, dx;$$

$$(3) \int_0^x \frac{\sin t}{t} \, dt;$$

$$(4) \int_0^1 \ln x \ln(1-x) \, dx.$$

例 9.4.31. 证明下列等式:

$$(1) \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x} \, dx = \frac{\pi^2}{12};$$

$$(2) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{\sqrt{1-k^2 \sin^2 \theta}}, \quad 0 \leq k < 1.$$

(C) 求导数 $f^{(n)}(0)$

例 9.4.32. 设

$$f(x) = \frac{1 - x + x^2}{1 + x + x^2},$$

试求 $f^{(n)}(0)$.

欧拉的小迷弟

9.5 Fourier 级数

9.5.1 Fourier 系数

设 $f(x)$ 以 2π 为周期, 在区间 $[-\pi, \pi]$ 上可积, 则

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx.$$

称为 $f(x)$ 的 Fourier 系数,

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

称为 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的 Fourier 级数.

命题 9.5.1 (★). Fourier 系数具有如下性质:

(1) 线性性: 若 f_1, f_2 的 Fourier 系数分别为 $a_n^{(1)}, b_n^{(1)}$ 与 $a_n^{(2)}, b_n^{(2)}$, 则 $\alpha f_1 \pm \beta f_2$ 的系数为

$$a_n = \alpha a_n^{(1)} \pm \beta a_n^{(2)}, \quad b_n = \alpha b_n^{(1)} \pm \beta b_n^{(2)}.$$

(2) 若 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上连续、分段光滑, 则 f' 的 Fourier 系数满足 $b'_n = -na_n$; 当 $f(-\pi) = f(\pi)$ 时, $a'_0 = 0, a'_n = nb_n$.

(3) 若 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上分段连续, 设 a_n, b_n 为其 Fourier 系数, 则

$$F(x) = \int_0^x \left(f(t) - \frac{a_0}{2} \right) dt$$

的 Fourier 系数为

$$A_n = -\frac{b_n}{n}, \quad B_n = \frac{a_n}{n}, \quad A_0 = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n}.$$

命题 9.5.2 (★). 设 $f(x)$ 以 2π 为周期, $[-\pi, \pi]$ 上可积, a_n, b_n 是它的 Fourier 系数, 则:

(1) 若 $f(-x) = f(x)$ 且 $f(\pi - x) = -f(x)$, 则 $b_n = 0$, 且 $a_{2n} = 0$;

(2) 若 $f(-x) = f(x)$ 且 $f(\pi - x) = f(x)$, 则 $b_n = 0$, 且 $a_{2n-1} = 0$;

(3) 若 $f(-x) = -f(x)$ 且 $f(\pi - x) = -f(x)$, 则 $a_n = 0$, 且 $b_{2n-1} = 0$;

(4) 若 $f(-x) = -f(x)$ 且 $f(\pi - x) = f(x)$, 则 $a_n = 0$, 且 $b_{2n} = 0$.

注 9.5.1. $f(\pi - x) = -f(x)$ 表明图像关于点 $\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$ 中心对称, $f(\pi - x) = f(x)$ 表明图像关于直线 $x = \frac{\pi}{2}$ 轴对称. 可用“偶心奇轴皆无偶, 奇心偶轴皆无奇”记忆.

例 9.5.1. 设

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$$

在 $[-\pi, \pi]$ 上一致收敛, 试证它必是 $[-\pi, \pi]$ 上其和函数的 Fourier 级数.

例 9.5.2 (★). 三角多项式

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$$

的 Fourier 级数是它本身.

例 9.5.3. 设 $f(x) = \pi - x$, $x \in (0, \pi)$.

- (1) 将 $f(x)$ 展开为正弦级数;
- (2) 判断该级数在 $(0, \pi)$ 内是否一致收敛.

例 9.5.4. 试将

$$f(x) = \begin{cases} 1-x, & 0 \leq x \leq 2, \\ x-3, & 2 < x \leq 4 \end{cases}$$

在 $[0, 4]$ 上展开为余弦级数, 并证明

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

例 9.5.5. 求

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1, \\ 2 - x, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

在 $[0, 2]$ 上的 Fourier 展开式.

例 9.5.6. 求

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi \leq x \leq 0, \\ \sin x, & 0 < x \leq \pi \end{cases}$$

在 $[-\pi, \pi]$ 上的 Fourier 展开式.

例 9.5.7. 设 $f(x) = x$, $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 试将 $f(x)$ 展开为

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_{2n-1} \sin(2n-1)x$$

型的三角级数.

例 9.5.8. 已知 $f(x) = x$ 在 $(-\pi, \pi)$ 上的 Fourier 级数展开式为

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n-1}}{n} \sin nx, \quad |x| < \pi.$$

试求函数 $\varphi(x) = x \sin x$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的 Fourier 展开式.

例 9.5.9. 设 $f(x)$ 有 Fourier 系数

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

试证逐项乘 $\sin x$ 可得 $f(x) \sin x$ 的 Fourier 级数.

例 9.5.10 (★). (1) 设 $f(x)$ 以 2π 为周期, 在 $(0, 2\pi)$ 内有界. 若 $f(x)$ 单调递减, 试证 $b_n \geq 0$; 若单调递增, 则 $b_n \leq 0$;

(2) 设 $f'(x)$ 在 $(0, 2\pi)$ 内有界. 若 $f'(x)$ 单调递增, 试证 $a_n \geq 0$; 若单调递减, 则 $a_n \leq 0$;

(3) 设 $f(x)$ 在 $(0, 2\pi)$ 内可积. 若 $F(x) = \int_0^x \left(f(t) - \frac{a_0}{2}\right) dt$ 单调递减, 试证 $a_n \geq 0$; 若 F 单调递增, 则 $a_n \leq 0$.

命题 9.5.3 (★). 若 f 为周期 2π 的可积和绝对可积函数, 则其 Fourier 系数 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 必为无穷小量:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0.$$

命题 9.5.4 (★). 设以 2π 为周期的函数 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上除了有限个点以外均有 $k+1$ 阶导数. 如果 $f^{(k)}$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上处处连续且 $f^{(k+1)}$ 可积和绝对可积, 则

$$a_n = o\left(\frac{1}{n^{k+1}}\right), \quad b_n = o\left(\frac{1}{n^{k+1}}\right).$$

例 9.5.11. 设 f 是以 2π 为周期的函数且存在 $\alpha \in (0, 1]$, 使 f 满足 α 阶 Lipschitz 条件

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|^\alpha.$$

证明:

$$a_n = o\left(\frac{1}{n^\alpha}\right), \quad b_n = o\left(\frac{1}{n^\alpha}\right).$$

9.5.2 收敛定理

定理 9.5.1 (Fejer 定理 *). 如果以 2π 为周期的函数 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上可积和绝对可积, 并且在点 x_0 处有左、右极限 $f(x_0^+)$ 与 $f(x_0^-)$, 则 f 的 Fourier 级数在点 x_0 处在 Cesaro 意义下收敛于

$$\frac{1}{2}[f(x_0^+) + f(x_0^-)].$$

特别地, 当 f 在 x_0 连续时, Cesaro 和等于 $f(x_0)$.

定理 9.5.2 (★). 设以 2π 为周期的函数 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上可积和绝对可积, 点 x_0 是 f 的连续点或第一类间断点. 如果 f 的 Fourier 级数在点 x_0 处收敛, 则它一定收敛于 $f(x_0)$ 或 $\frac{1}{2}[f(x_0^+) + f(x_0^-)]$.

定理 9.5.3 (★ 唯一性定理). 设 f 为周期 2π 的连续函数, 且其 Fourier 系数均等于零, 则 $f \equiv 0$.

定理 9.5.4 (*). 如果 f 是以 2π 为周期的连续函数, 则它的 Fourier 级数在 Cesaro 意义下一致收敛于 f .

注 9.5.2. 此定理也给出了 Weierstrass 三角多项式逼近定理中的三角多项式构造

$$\sigma_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n S_k(x).$$

例 9.5.12. 证明: 若 $f(x)$ 是周期为 2π 的连续函数, 在 $[-\pi, \pi]$ 上分段光滑, 则 $f(x)$ 的 Fourier 级数一致收敛于 $f(x)$.

例 9.5.13. 构造两个以 2π 为周期的连续函数, 使得其 Fourier 级数在 $[0, \pi]$ 上一致收敛于 0.

例 9.5.14. 设 $f \in C[0, 1]$ 且 $f(0) = 0$. 若

$$\int_0^1 f(x) \sin(n\pi x) dx = 0,$$

则 $f \equiv 0$.

例 9.5.15. 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数, 在 $[-\pi, \pi]$ 上可积. 已知其 Fourier 级数部分和可表示为 Dirichlet 积分

$$S_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t) \frac{\sin\left((n+\frac{1}{2})t\right)}{2\sin\frac{t}{2}} dt,$$

其中

$$D_n(t) = \frac{\sin\left((n+\frac{1}{2})t\right)}{2\sin\frac{t}{2}} = \frac{1}{2} + \cos t + \cos 2t + \cdots + \cos nt.$$

又令 $\sigma_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} S_k(x)$. 试证:

$$(1) \sum_{k=0}^{n-1} D_k(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{\sin \frac{nx}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \right)^2;$$

$$(2) \frac{1}{2n\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{\sin \frac{nx}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \right)^2 dx = 1;$$

(3) 对任意 $\delta > 0$,

$$\frac{1}{n\pi} \int_{\delta}^{\pi} \left(\frac{\sin \frac{nx}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \right)^2 dx \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty;$$

(4) 若 $f(x)$ 是以 2π 为周期的连续函数, 则 $\sigma_n(x) \rightrightarrows f(x)$ 于 $[-\pi, \pi]$ 上.

定理 9.5.5 (★ Fourier 级数的逐项积分定理). 设 f 为周期 2π 的函数, 在 $[-\pi, \pi]$ 上可积和绝对可积, 且

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n}$ 收敛, 并且

$$\int_a^b f(t) dt = \int_a^b \frac{a_0}{2} dt + \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b (a_n \cos nt + b_n \sin nt) dt.$$

对于 $a=0, b=x$ 可得

$$\int_0^x \left(f(t) - \frac{a_0}{2} \right) dt = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{b_n}{n} \cos nx + \frac{a_n}{n} \sin nx \right).$$

注 9.5.3. 由此可知一个三角级数绝对可积的必要条件为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n}$ 收敛. 该结论区别于一般函数项级数情形: 不论 f 的 Fourier 级数收敛情况如何, 都可以逐项积分.

定理 9.5.6 (★ Fourier 级数的逐项求导定理). 设 f 是以 2π 为周期的连续函数, 在 $[-\pi, \pi]$ 上除有限个点外处处可导, 又设

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx),$$

且 $f'(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上分段光滑, 则

$$\frac{f'(x^+) + f'(x^-)}{2} = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)' = \sum_{n=1}^{\infty} (nb_n \cos nx - na_n \sin nx).$$

例 9.5.16. 求

$$f(x) = \ln(1 + 2r \cos x + r^2), \quad |r| < 1,$$

的 Fourier 级数展开式.

例 9.5.17. 已知

$$x = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \sin nx}{n}, \quad -\pi < x < \pi.$$

试求函数 x^2, x^3 的 Fourier 级数展开式.

例 9.5.18. (1) 证明 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n} \sin nx$ 不可能为某函数的 Fourier 级数;

(2) 证明 $\sum_{n=9}^{\infty} \frac{\sin nx}{\ln \ln n}$ 不可能为某函数的 Fourier 级数.

欧拉的小迷弟

9.5.3 Parseval 等式

例 9.5.19. 求函数

$$f(x) = \left(x - \frac{\pi}{2}\right)^2, \quad x \in [0, 2\pi],$$

的 Fourier 级数, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$ 的和.

例 9.5.20. (1) 设 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上有连续导数, 且 $f'(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上分段光滑, $\int_0^{\pi} f(x) dx = 0$. 证明相应 Wirtinger 型不等式;

(2) 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有连续导数, 周期为 $l > 0$, 且 $\int_0^l f(x) dx = 0$. 证明

$$\int_0^l |f'(x)|^2 dx \geq \frac{4\pi^2}{l^2} \int_0^l |f(x)|^2 dx.$$

等号成立当且仅当

$$f(x) = a_1 \cos \frac{2\pi x}{l} + b_1 \sin \frac{2\pi x}{l}.$$

第十章 多元函数微分学

10.1 多元函数的极限与连续

10.1.1 $\mathbb{R}^n$ 中的点集

例 10.1.1 (★). 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, $x, y \in E$, 记 x 到 E 的距离为

$$\rho(x, E) = \inf_{z \in E} \rho(x, z),$$

证明:

- (1) $\rho(x, E) \leq \rho(x, y) + \rho(y, E)$;
- (2) $f(x) = \rho(x, E)$ 是关于 x 的连续函数, 更确切地说是一致连续函数;
- (3) 设

$$A = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \rho(x, E) < r\}, \quad B = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \rho(x, E) \leq r\},$$

则 A 为开集, B 为闭集.

例 10.1.2. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, 试证 E 的边界 ∂E 为闭集.

例 10.1.3. 若 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为闭集, 试证 $x \in E$ 的充要条件是 $\rho(x, E) = 0$.

例 10.1.4. 设 $f \in C(\mathbb{R})$, 则

$$E = \{(x, f(x)) \mid x \in \mathbb{R}\}$$

为闭集.

例 10.1.5. 设 $F \subseteq \mathbb{R}^n$ 为非空闭集, $G \subseteq \mathbb{R}^n$ 为有界开集, $F \subseteq G$, 则存在开集 D , 使得

$$F \subseteq D \subseteq \overline{D} \subseteq G.$$

10.1.2 重极限

证明重极限存在的常用方法包括: 极坐标变换; 利用不等式放缩及夹逼原理; 利用一元函数的等价无穷小或 Taylor 展开. 证明重极限不存在时, 常用两种特殊趋近方式得到不同极限, 或比较两个累次极限.

例 10.1.6. 讨论下列函数在 $(0, 0)$ 处的重极限:

$$(1) \frac{x^2 + y^2}{x^2 + y^2 + (x - y)^2};$$

$$(2) \frac{x^2 y}{x^4 + y^2};$$

$$(3) \frac{xy}{x + y};$$

$$(4) \frac{x^2 + y^4}{x^4 + y^2};$$

$$(5) \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y};$$

$$(6) \frac{x^2 y^2}{x^3 + y^3};$$

$$(7) \frac{|y|}{|x|};$$

$$(8) |y| \ln |x|.$$

例 10.1.7. 试证明下列极限等式:

$$(1) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 |y|^{\frac{3}{2}}}{x^4 + y^2} = 0;$$

$$(2) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0;$$

$$(3) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^3 + y^3)}{x^2 + y^2} = 0;$$

$$(4) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,a)} \frac{\sin(xy)}{y} = a.$$

例 10.1.8. 讨论下列函数在 $(0, 0)$ 处的重极限:

$$(1) (x+y)\ln(x^2+y^2);$$

$$(2) \frac{\ln(1+xy)}{x+\tan y};$$

$$(3) (x^2+y^2)^{x^2y^2}.$$

例 10.1.9. 讨论下列重极限:

$$(1) \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} \frac{x+y}{x^2-xy+y^2};$$

$$(2) \lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} \frac{x^2+y^2}{x^4+y^4};$$

$$(3) \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} \left(\frac{xy}{x^2+y^2} \right)^{x^2}.$$

例 10.1.10. 设 $f(x, y)$ 在区域 D 上有定义, $(x_0, y_0) \in D$. 若

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) = \psi(y), \quad y \neq y_0,$$

且存在 $\eta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \eta$ 时, $\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = \varphi(x)$ 关于 x 一致, 证明

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = \lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y).$$

例 10.1.11 (★). 证明:

- (1) $f(x, y)$ 沿所有径向路径趋向 (x_0, y_0) 时极限存在且相等, 重极限仍可能不存在;
- (2) 若所有径向极限存在且相等, 并且关于辅角 $\theta \in [0, 2\pi]$ 一致, 则重极限存在;
- (3) 若点 $M(x, y)$ 沿任意路径趋向 $M_0(x_0, y_0)$ 时 $f(x, y)$ 的极限恒为 A , 则 $\lim_{M \rightarrow M_0} f(x, y) = A$.

例 10.1.12. 设 $f(x, y)$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的 m 次齐次函数, 且在有界区域上有界, 则

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0.$$

例 10.1.13. 设对任意 $\theta \in [0, 2\pi)$,

$$f(r \sin \theta, r \cos \theta) \rightarrow 0 \quad (r \rightarrow 0),$$

并且存在 $M > 0$, 对离原点距离相等且非零的任意两点 $(x, y), (x_0, y_0)$ 有

$$|f(x, y) - f(x_0, y_0)| \leq M \left| \arctan \frac{x_0 y - x y_0}{x x_0 + y y_0} \right|.$$

证明 $\lim_{r \rightarrow 0} f(x, y) = 0$, 其中 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$.

10.1.3 连续性

例 10.1.14. 讨论下列函数的连续性:

(1)

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sqrt{\sin(xy)}}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0); \end{cases}$$

(2)

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0); \end{cases}$$

(3) $f(x, y) = 0$ 当 x 为无理数, $f(x, y) = y$ 当 x 为有理数;

(4) $f(x, y, z) = \frac{x^2 + y^2 - z^2}{x^2 + y^2 + z^2}$.

例 10.1.15 (★). 设 $f(x, y)$ 在 $D \subseteq \mathbb{R}^2$ 上分别关于 x, y 连续. 证明当下列条件之一满足时, f 在 D 上联合连续:

(1) 对 x 的连续性关于 y 一致;

(2) 对 x 局部满足 Lipschitz 条件且关于 y 一致;

(3) $f(x, y)$ 关于变量 y 单调.

例 10.1.16 (★). (1) 设 $D = [0, 1]^2$, f 在 D 上连续, 若

$$g(x) = \max_{y \in [0, 1]} f(x, y),$$

则 $g \in C[0, 1]$;

(2) 设 $D = \{(x, y, z) \mid a \leq x, y, z \leq b\}$, f 在 D 上连续, 证明题设的极值函数 $\varphi(x)$ 连续.

例 10.1.17. 设 $f(X) = f(x, y)$ 在圆周 $L: x^2 + y^2 = a^2$ 上连续, 证明存在该圆的一条直径 X_1X_2 , 使得 $f(X_1) = f(X_2)$.

例 10.1.18. 证明不存在由闭区间到圆周上的一一连续对应.

例 10.1.19. 试证:

- (1) $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上一致连续;
- (2) $f(x, y) = \sin \frac{\pi}{1 - x^2 - y^2}$ 在 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 < 1\}$ 上不一致连续.

- 例 10.1.20.** (1) 设 φ 在 $\mathbb{R}^n$ 上一致连续, f 在 $\mathbb{R}^n$ 上连续, 且 $\lim_{r \rightarrow +\infty} [f(x) - \varphi(x)] = 0$, 其中 $r = |x|$, 则 f 在 $\mathbb{R}^n$ 上一致连续;
- (2) 设 f 在 $\mathbb{R}^n$ 中有界开区域 D 内连续, 则 f 在 D 内一致连续的充要条件是对任意 $x_0 \in \partial D$, $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in D}} f(x)$ 存在;
- (3) 设 f 在 $\mathbb{R}^n$ 上连续, $\lim_{r \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 证明 f 在 $\mathbb{R}^n$ 上一致连续.

例 10.1.21 (★). 设 f 在 $\mathbb{R}^n$ 上连续, $x \neq \mathbf{0}$ 时 $f(x) > 0$, 且对任意 $c > 0$ 有 $f(cx) = cf(x)$. 证明存在 $a, b > 0$, 使得

$$a|x| \leq f(x) \leq b|x|, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

例 10.1.22 (★). 设连续函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 满足:

- (i) $f(x) \geq 0$, 且 $f(x) = 0 \iff x = \mathbf{0}$;
- (ii) $f(\lambda x) = |\lambda|f(x)$;
- (iii) $f(x+y) \leq f(x) + f(y)$.

证明:

- (1) 存在 $M > 0$, 使 $f(x) \leq M|x|$;
- (2) f 满足 Lipschitz 条件;
- (3) 存在 $a > 0$, 使 $a|x| \leq f(x)$.

例 10.1.23. 设 $D \subseteq A \subseteq \mathbb{R}^n$, D 为有界闭区域, A 为开集, 证明存在连续函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow [0, 1]$, 使得

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in D, \\ 0, & x \notin A. \end{cases}$$

例 10.1.24. 设 $f(x, y)$ 在 $D = \{(x, y) \mid x > 0, y \in \mathbb{R}\}$ 上连续, 且对任意 $y_0 \in \mathbb{R}$ 存在

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0^+ \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = \varphi(y_0),$$

证明 f 可连续延拓到 $\overline{D} = \{(x, y) \mid x \geq 0, y \in \mathbb{R}\}$.

10.2 偏导数与全微分

定理 10.2.1 (★ 中值公式). 设 $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$,

$$D = \{(x, y) \mid |x - x_0| < \delta, |y - y_0| < \delta\}.$$

(1) 若 f 在 D 上两个偏导数存在, 则对 $|\Delta x|, |\Delta y| < \delta$, 存在 $0 < \theta_1, \theta_2 < 1$, 使

$$\begin{aligned} f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) \\ = f_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \Delta y) \Delta x + f_y(x_0, y_0 + \theta_2 \Delta y) \Delta y. \end{aligned}$$

(2) 若 f 在 D 上可微, 则存在 $0 < \theta < 1$, 使

$$\begin{aligned} f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) \\ = f_x(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y) \Delta x + f_y(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y) \Delta y. \end{aligned}$$

10.2.1 偏导数

命题 10.2.1 (★).

$$f_x(a, b) = \left. \frac{d}{dx} f(x, b) \right|_{x=a}.$$

注 10.2.1. 求高阶偏导在某一点的具体值时, 常可先代入部分变量的值再求导, 不必先写出高阶偏导的一般形式.

例 10.2.1. 解答下列问题:

(1) 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

求 $f_{xy}(0, 0)$ 与 $f_{yx}(0, 0)$;(2) 设 $f(x, y) = \arctan \frac{x+y}{1-xy}$, 求 $f_x(0, 0), f_y(0, 0)$;(3) 设 $f(x, y) = x + (y-1) \arcsin \sqrt{\frac{x}{y}}$, 求 $f_x(x, 1)$;(4) 设 $f(x, y) = xy \sin \sqrt{\frac{1}{x^2 + y^2}}$, 求 $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$.

例 10.2.2. 证明:

(1) $z = \frac{x-y}{x+y} \ln \frac{y}{x}$ 时, $xz_x + yz_y = 0$;(2) $u = \left(\frac{x}{y}\right)^{\frac{z}{y}}$ 时, $xu_x + yu_y + zu_z = 0$;(3) $z = \arctan \frac{x^3 + y^3}{x - y}$ 时, $xz_x + yz_y = \sin(2z)$.

例 10.2.3. 设 $\mathbf{f}(t) = (g(t), h(t))$ 是 $(-1, 1)$ 上连续可微函数, $\mathbf{f}(0) = \mathbf{0}$, $\mathbf{f}'(0) \neq \mathbf{0}$. 证明存在 $0 < \varepsilon_0 < 1$, 使得 $\|\mathbf{f}(t)\|$ 在 $(0, \varepsilon_0)$ 上递增.

例 10.2.4. 设 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 的邻域 U 上有定义. 若 $f(x, y_0)$ 在 $x = x_0$ 处连续, 且存在 $M > 0$ 使 $|f_y(x, y)| \leq M$, 则 f 在 (x_0, y_0) 处连续.

例 10.2.5. 设 f 在凸区域 $D \subseteq \mathbb{R}^2$ 上定义, 若存在 $M > 0$ 使 $|f_x| \leq M$, $|f_y| \leq M$, 则 f 在 D 上一致连续.

例 10.2.6. 设 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$, $f \in C(D)$ 且有偏导数, 若 $|f(x, y)| \leq 1$, 证明存在 $(x_0, y_0) \in D$, 使

$$\left(\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y}\right)^2 \leq 16.$$

例 10.2.7. 设定义在区域 D 上的 $f(x, y)$ 满足 $f_x = f_y = 0$, 证明 $f \equiv C$.

注 10.2.2. 若在区域 D 上只知道 $f_y = 0$, 一般只能得到局部结论, 不能在非凸或非单连通型区域上直接推广为全局只依赖于 x 的函数.

例 10.2.8. 设 f, g 在区域 D 上存在偏导数, 且

$$f_x = g_y, \quad f_y = -g_x, \quad f^2 + g^2 = 1.$$

证明 f, g 在 D 上皆为常数.

定理 10.2.2 (★). 设 $f(x, y, z)$ 在 $X_0 = (x_0, y_0, z_0)$ 可微, $\boldsymbol{l} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$, 则方向导数存在, 且

$$\frac{\partial f}{\partial l} = f_x(X_0) \cos \alpha + f_y(X_0) \cos \beta + f_z(X_0) \cos \gamma.$$

注 10.2.3. 方向导数可看作在不同方向上的偏导. 在一组标准正交基下, 方向导数公式就是梯度与方向向量的内积.

例 10.2.9. 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sqrt{xy}}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases}$$

试证 f 在 $(0, 0)$ 沿任意方向的方向导数存在.

例 10.2.10. 证明

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

沿任意方向 $\boldsymbol{l} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ 的方向导数为

$$\frac{\partial f(0, 0)}{\partial l} = \begin{cases} \frac{\cos^2 \alpha}{\sin \alpha}, & \sin \alpha \neq 0, \\ 0, & \sin \alpha = 0. \end{cases}$$

例 10.2.11. 设 f 在 $P(x_0, y_0)$ 处可微, $\boldsymbol{l}_1, \dots, \boldsymbol{l}_n$ 为 P 处给定的 n 个单位向量, 相邻两向量夹角为 $\frac{2\pi}{n}$, 证明

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial l_i} = 0.$$

例 10.2.12. 设 f 在某点存在非零方向导数, 且沿三个不同方向的方向导数相等, 证明 f 在该点不可微.

例 10.2.13. 设 f 在区域 $D \subseteq \mathbb{R}^2$ 上可微, 给定两个方向 l_1, l_2 , 夹角为 φ ($0 < \varphi < \pi$), 证明

$$|f_x| \leq \frac{\sqrt{2}}{\sin \varphi} \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial l_1}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial l_2}\right)^2},$$

并证明 f_y 的对应估计.

例 10.2.14. 设 $f(x, y, z)$ 在 $\mathbb{R}^3$ 上有连续二阶偏导数, $l_i = (\cos \alpha_i, \cos \beta_i, \cos \gamma_i)$ ($i = 1, 2, 3$) 互相垂直, 证明

$$\sum_{i=1}^3 \left(\frac{\partial f}{\partial l_i}\right)^2 = f_x^2 + f_y^2 + f_z^2,$$

$$\sum_{i=1}^3 \frac{\partial^2 f}{\partial l_i^2} = f_{xx} + f_{yy} + f_{zz}.$$

例 10.2.15 (★). 设 $f(x, y, z)$ 有连续一阶偏导数, l_1, l_2, l_3 是给定点处的三个互相正交的单位向量, l 为任意单位向量, 证明

$$\frac{\partial f}{\partial l} = \sum_{i=1}^3 \frac{\partial f}{\partial l_i} \cos(l, l_i).$$

10.2.2 全微分

在 $\mathbb{R}^n$ 中, f 在 P_0 处可微等价于

$$\Delta f(P_0) = \sum_{i=1}^n f_{x_i}(P_0) \Delta x_i + o(\rho), \quad \rho = \sqrt{\sum_{i=1}^n (\Delta x_i)^2}.$$

对二元函数, 常通过

$$\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\Delta f - f_x(x_0, y_0) \Delta x - f_y(x_0, y_0) \Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = 0$$

判别可微性.

例 10.2.16. 讨论下列函数在指定点的可微性:

$$(1) f(x, y) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2+y^2}}, & x^2 + y^2 > 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases} \text{ 在 } (0, 0);$$

$$(2) f(x, y) = \begin{cases} x^{\frac{4}{3}} \sin \frac{y}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases} \text{ 在 } \mathbb{R}^2;$$

$$(3) f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases} \text{ 在 } (0, 0).$$

例 10.2.17. 讨论下列函数在 $(0, 0)$ 处的可微性:

$$(1) f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sqrt{xy}}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0; \end{cases}$$

$$(2) f(x, y) = \sqrt[3]{xy}.$$

例 10.2.18. 设 $f(x, y) = \varphi(|xy|)$, $\varphi(0) = 0$, 且在 $u = 0$ 附近满足 $|\varphi(u)| \leq u^2$, 证明 f 在 $(0, 0)$ 处可微.

例 10.2.19. 若 $f_x(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处存在, $f_y(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处连续, 证明 f 在 (x_0, y_0) 处可微.

例 10.2.20. 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $\mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$ 可微, 在 $\mathbf{0}$ 处连续, $f(\mathbf{0}) = 0$, 且

$$\lim_{x \rightarrow \mathbf{0}} \frac{\partial f(x)}{\partial x_i} = 0,$$

证明 f 在 $\mathbf{0}$ 处可微.

例 10.2.21. 解答下列问题:

(1) 求 $u = a^{xyz}$ ($a > 0$) 的微分;

(2) 求可微函数 $u = f(x, y, z)$ 在 $x = t, y = t^2, z = t^3$ 时关于 t 的微分;

(3) 设 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, lx + my + nz = 0$, 证明题设的微分比例关系.

例 10.2.22. (1) 设 $z = f(x, y)$ 可微, 且 $f(x, y)(y dx + x dy)$ 是具有连续二阶偏导数的函数 g 的全微分, 证明 $xf_x = yf_y$;

(2) 设 $\frac{(x + ay) dx + y dy}{(x + y)^2}$ 是某可微函数的全微分, 求 a .

例 10.2.23. 设 $D \subseteq \mathbb{R}^2$ 是包含原点的凸区域, $f \in C^{(1)}(D)$, 且

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = 0,$$

证明 $f \equiv C$.

- 例 10.2.24. (1) 设 $\mathbb{R}^2$ 上可微函数 F 同时可写为 $F(x, y) = f(x) + g(y)$ 与 $F(x, y) = h(\theta)$, 求 F ;
- (2) 将第二个条件改为 $F(x, y) = h(r)$, 且 F 连续可微, 求 F .

欧拉的小迷弟

10.2.3 复合函数求导与高阶偏导数

将偏导数视作算子, 有

$$du = \left(dx \frac{\partial}{\partial x} + dy \frac{\partial}{\partial y} \right) f,$$

以及

$$d^n u = \left(dx \frac{\partial}{\partial x} + dy \frac{\partial}{\partial y} \right)^n f = \sum_{k=0}^n C_n^k \frac{\partial^n f}{\partial x^{n-k} \partial y^k} dx^{n-k} dy^k.$$

记 $\Delta u = u_{xx} + u_{yy}$, 方程 $\Delta u = 0$ 称为 Laplace 方程, 其解称为调和函数.

例 10.2.25. (1) 设 $u = f(x, y)$ 有连续二阶偏导数, $x = \varphi(t), y = \psi(t)$, 求 $\frac{d^2 u}{dt^2}$;

(2) 设 $u = f(x, y, z)$ 有连续二阶偏导数, $z = xe^y$, 求 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$.

例 10.2.26. 设 $u(x, y)$ 的所有二阶偏导数连续, $u_{xx} - u_{yy} = 0$, $u(x, 2x) = x$, $u_x(x, 2x) = x^2$, 求 $u_{xx}(x, 2x), u_{xy}(x, 2x), u_{yy}(x, 2x)$.

例 10.2.27. 已知 f 有二阶连续偏导数, 且

$$f(x, x^2) = x^2, \quad f_x(x, x^2) = kx, \quad f_{xx}(x, x^2) = 2x^2 f_{yy}(x, x^2),$$

计算

$$4f_y(x, x^2) - f_{xx}(x, x^2) + x^2 f_{yy}(x, x^2).$$

例 10.2.28. 设 $u = f(z)$, 其中 $z = x + y\varphi(z)$, 证明 Lagrange 公式

$$\frac{\partial^n u}{\partial y^n} = \frac{\partial^{n-1}}{\partial x^{n-1}} \left[(\varphi(z))^n \frac{\partial u}{\partial x} \right].$$

例 10.2.29. 设 $u(x, y)$ 有连续二阶偏导数且 $\Delta u = 0$, 证明

$$v(x, y) = u\left(\frac{x}{x^2 + y^2}, \frac{y}{x^2 + y^2}\right)$$

满足 $\Delta v = 0$.

例 10.2.30. 设 $u = f(x, y)$ 有二阶连续偏导数, 证明在极坐标 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ 下

$$u_{xx} + u_{yy} = u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta}.$$

例 10.2.31. 设 $u = f(x, y, z)$ 有连续二阶偏导数, 证明 Laplace 算子在正交变换下形式不变.

例 10.2.32. 设 $z = f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上可微, 若

$$b \frac{\partial z}{\partial x} = a \frac{\partial z}{\partial y}, \quad a \neq 0, b \neq 0,$$

证明 z 是 $ax + by$ 的函数.

例 10.2.33. 设 $f(t)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导, 若对任一调和函数 $u(x, y)$, $F(x, y) = f(u(x, y))$ 仍调和, 证明 $f(t) = at + b$.

例 10.2.34. 设 $z = f(x, y)$ 满足

$$z_{xx} - z_{yy} + \lambda z_x + \lambda z_y = 0,$$

确定 α, β , 使在变换 $u = ze^{\alpha x + \beta y}$ 下消去一阶偏导项.

例 10.2.35 (★). (1) 设 z 满足 $6z_{xx} + z_{xy} - z_{yy} = 0$, 确定 a , 使在 $u = x - 2y, v = x + ay$ 下方程化为 $z_{uv} = 0$;

(2) 设 u 满足

$$Au_{xx} + 2Bu_{xy} + Cu_{yy} = 0, \quad AC - B^2 < 0, \quad C \neq 0,$$

若在 $\xi = x + \lambda_1 y, \eta = x + \lambda_2 y$ 下化为 $u_{\xi\eta} = 0$, 证明 λ_1, λ_2 是 $C\lambda^2 + 2B\lambda + A = 0$ 的相异根.

例 10.2.36 (★). 求下列变换的 Jacobi 行列式:

(1) $x_1 = r \cos \theta, x_2 = r \sin \theta$;

(2) $x_1 = r \cos \theta_1, x_2 = r \sin \theta_1 \cos \theta_2, x_3 = r \sin \theta_1 \sin \theta_2$;

(3) m 维球坐标变换, 并用数学归纳法求 $\frac{\partial(x_1, \dots, x_m)}{\partial(r, \theta_1, \dots, \theta_{m-1})}$.

例 10.2.37. 利用 $u = xy, v = x, w = xz - y$ 将 $yz_{yy} + 2z_y = x^2$ 化为 w 关于 u, v 的方程.

例 10.2.38. 利用 $x = u, y = \frac{u}{1+uv}, z = \frac{u}{1+uw}$, 将 $x^2 z_x + y^2 z_y = z^2$ 化为 w 关于 u, v 的方程.

命题 10.2.2 (★). 设

$$F(\Delta x, \Delta y) = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0 + \Delta x, y_0) \\ - f(x_0, y_0 + \Delta y) + f(x_0, y_0),$$

在足够光滑条件下, 可由二元中值定理刻画混合偏导, 并得到混合偏导交换的相应充分条件.

例 10.2.39. 设 f 在 (x_0, y_0) 某邻域存在 f_{xy}, f_{yx} , 且 f_{xy} 在该点对 x 连续, f_{yx} 在该点关于 y 连续, 证明 $f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0)$.

例 10.2.40. 设 f_x, f_{xy}, f_{yx} 在 (x_0, y_0) 某邻域存在, f_{yx} 在该点连续, 证明题设下的混合偏导相等结论.

例 10.2.41. 设 f_x, f_y 在 (x_0, y_0) 某邻域存在, 且在该点可微, 证明 $f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0)$.

定义 10.2.1. 若 $f(tx, ty) = t^n f(x, y)$ ($t > 0$), 则称 f 为 n 次齐次函数.

命题 10.2.3 (★). 设 f 有连续偏导数, 则 f 为 n 次齐次函数当且仅当

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = n f(x, y).$$

命题 10.2.4 (★). 设 f 是二次连续可微的 n 次齐次函数, 则

$$\left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} \right)^2 f = n^2 f,$$

且 f_x, f_y 为 $n-1$ 次齐次函数.

命题 10.2.5. 若 f 是 $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ 上的连续 n 次齐次函数, 则存在 $C > 0$ 使

$$|f(x, y)| \leq C(x^2 + y^2)^{\frac{n}{2}}.$$

例 10.2.42. 证明

$$u = \varphi\left(\frac{x}{y}\right) + y\psi\left(\frac{x}{y}\right)$$

满足方程

$$x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0,$$

其中 φ, ψ 均为二次连续可微函数.

10.2.4 几何应用

命题 10.2.6 (★). 设空间曲线 l 在 (x_0, y_0, z_0) 处的切向量为 $\boldsymbol{\tau} = (\tau_x, \tau_y, \tau_z)$, 则切线和法平面分别为

$$\frac{x - x_0}{\tau_x} = \frac{y - y_0}{\tau_y} = \frac{z - z_0}{\tau_z},$$

$$\tau_x(x - x_0) + \tau_y(y - y_0) + \tau_z(z - z_0) = 0.$$

若曲线由 $F(x, y, z) = G(x, y, z) = 0$ 给出, 可取

$$\boldsymbol{\tau} = \left(\frac{\partial(F, G)}{\partial(y, z)}, \frac{\partial(F, G)}{\partial(z, x)}, \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)} \right).$$

命题 10.2.7 (★). 设空间曲面 S 在 (x_0, y_0, z_0) 处法向量为 $\boldsymbol{n} = (A, B, C)$, 则法线和切平面分别为

$$\frac{x - x_0}{A} = \frac{y - y_0}{B} = \frac{z - z_0}{C},$$

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0.$$

对于 $F(x, y, z) = 0$, 可取 $\boldsymbol{n} = \nabla F$; 对参数曲面可取两个切向量的叉积.

例 10.2.43. (1) 求曲线

$$x = a \sin^2 t, \quad y = b \sin t \cos t, \quad z = c \cos^2 t$$

在 $t = \frac{\pi}{4}$ 处的切线方程和法平面方程;

(2) 求曲线

$$x^2 + y^2 + z^2 = 4a^2, \quad x^2 + y^2 = 2ax$$

在点 $(a, a, \sqrt{2}a)$ 处的切线方程与法平面方程.

例 10.2.44. (1) 求曲面 $x = u \cos v, y = u \sin v, z = v$ 在 $(\sqrt{2}, \sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$ 处的切平面;

(2) 求 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 21$ 在 $(1, -2, 2)$ 处的法线;

(3) 求该曲面平行于平面 $x + 4y + 6z = 0$ 的切平面.

例 10.2.45. (1) 设 $F(u, v)$ 可微, 证明曲面 $F\left(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z-c}\right) = 0$ 的所有切平面过一定点;

(2) 设 $F(u, v)$ 可微, 给定曲面 $F(nx - ly, ny - mz) = 0$, 证明其所有切平面都与某定直线平行.

例 10.2.46. 设 $F(x, y, z)$ 是可微的 n 次齐次函数, 证明曲面 $F(x, y, z) = 1$ 在 (x_0, y_0, z_0) 处的切平面为

$$xF_x(x_0, y_0, z_0) + yF_y(x_0, y_0, z_0) + zF_z(x_0, y_0, z_0) = n.$$

10.2.5 Taylor 公式

定理 10.2.3 (★ 带 Lagrange 余项的 Taylor 公式). 设 D 是平面凸域, $f \in C^{(n+1)}(D)$, $(x_0, y_0) \in D$, 则对 $(x_0 + h, y_0 + k) \in D$,

$$\begin{aligned} f(x_0 + h, y_0 + k) &= \sum_{m=0}^n \frac{1}{m!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^m f(x_0, y_0) \\ &\quad + \frac{1}{(n+1)!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^{n+1} f(x_0 + \theta h, y_0 + \theta k), \end{aligned}$$

其中 $0 < \theta < 1$, 且

$$\left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^m f = \sum_{r=0}^m C_m^r h^{m-r} k^r \frac{\partial^m f}{\partial x^{m-r} \partial y^r}.$$

定理 10.2.4 (★ 带 Peano 余项的 Taylor 公式). 若 $f \in C^{(n)}(D)$, 则

$$f(x_0 + h, y_0 + k) = \sum_{m=0}^n \frac{1}{m!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^m f(x_0, y_0) + o(\rho^n),$$

其中 $\rho = \sqrt{h^2 + k^2} \rightarrow 0$.

例 10.2.47 (★). 若 f 具有 $n+1$ 阶连续偏导数, 且

$$f(x, y) = \sum_{i+j=0}^n A_{ij} (x - x_0)^i (y - y_0)^j + o(\rho^n),$$

证明 Taylor 展开的系数唯一, 且

$$A_{ij} = \frac{1}{i!j!} \frac{\partial^{i+j} f}{\partial x^i \partial y^j} (x_0, y_0).$$

例 10.2.48. (1) 求 $f(x, y) = e^x \cos y$ 在 $(0, 0)$ 处带 Peano 余项的 Taylor 展开至四阶;

(2) 求 $f(x, y) = y^2$ 在 $(1, 1)$ 处带 Peano 余项的 Taylor 展开至二阶.

例 10.2.49. 求 $f(x, y) = 2x^2 - xy + y^2$ 在 $(1, -2)$ 处的 Taylor 展开式.

例 10.2.50. 设 $D \subseteq \mathbb{R}^n$ 为凸有界闭区域, $f(P)$ 在 D 上有连续一阶偏导数, 证明存在 $L > 0$, 对任意 $P_1, P_2 \in D$,

$$|f(P_2) - f(P_1)| \leq L|P_2 - P_1|.$$

例 10.2.51. 设 $F(x, y, z)$ 在 $\mathbb{R}^3$ 中有连续一阶偏导数, 且

$$yF_x - xF_y + F_z \geq \alpha > 0.$$

当 (x, y, z) 沿曲线 $\Gamma: x = -\cos t, y = \sin t, z = t$ ($t \geq 0$) 趋向无穷远时, 证明 $F(x, y, z) \rightarrow +\infty$.

例 10.2.52. 设 D 是 $\mathbb{R}^2$ 中凸区域, $f \in C^{(2)}(D)$, 讨论下列关于凸函数的一阶、二阶判别条件之间的等价关系.

10.3 多元函数微分学的应用

10.3.1 隐函数存在定理

定理 10.3.1 (★). 设方程组

$$f(x, y, u, v) = 0, \quad g(x, y, u, v) = 0$$

确定 $u = \varphi(x, y), v = \psi(x, y)$, 且

$$J = \frac{\partial(f, g)}{\partial(u, v)} \neq 0.$$

则隐函数的一阶偏导可由对方程组分别求导后解线性方程得到; 等价地可用 Cramer 法则写成相应 Jacobi 行列式之比.

注 10.3.1. 隐函数求导公式不建议机械记忆. 对给定方程组直接两边求导再解方程通常更稳妥. 一般情况下, 有几个独立方程就对应几个因变量.

(A) 计算

例 10.3.1. (1) 设 $z = z(x, y)$ 由 $z^3 - 3xyz = a^3$ 确定, 求 z_{xy} ($z^2 \neq xy$);

(2) 设 $z = z(x, y)$ 由 $z^x = y^z$ 确定, 求 z_{xx} .

例 10.3.2. 设 $x^2 - xy + 2y^2 + x - y - 1 = 0$, 求 $x = 0, y = 1$ 时 y', y'', y''' .

例 10.3.3. (1) 设 f 可微, z 由 $f(x + y + z, x^2 + y^2 + z^2) = 0$ 确定, 求 z_x ;

(2) 设 $f(u)$ 可微, 方程 $y = f(x^2 + y^2) + f(x + y)$ 确定 $y = g(x)$, 已知 $g(0) = 2, f'(2) = \frac{1}{2}, f'(4) = 1$, 求 $g'(0)$.

例 10.3.4. (1) 设 $z = z(x, y)$ 由 $x^z = \ln \frac{z}{y} + 1$ 确定, 求 d^2z ;

(2) 设 $F(u, v)$ 二次可微, z 由 $F\left(\frac{x}{z}, \frac{y}{z}\right) = 0$ 确定, 求 d^2z .

例 10.3.5. 设 $f(x, y, z)$ 是 n 次齐次可微函数, 若 $f(x, y, z) = 0$ 隐含 $z = \varphi(x, y)$, 证明 φ 是一次齐次函数.

例 10.3.6. (1) 设 $f(u, v, w), g(u, v, w), h(u, v, w)$ 可微, $u = u(x, y, z)$ 由方程组

$$\begin{cases} x = f(u, v, w), \\ y = g(u, v, w), \\ z = h(u, v, w) \end{cases}$$

所确定, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z}$;

(2) 设 $f(x, y, z, t), g(y, z, t), h(z, t)$ 可微, $u(x, y)$ 由

$$\begin{cases} u = f(x, y, z, t), \\ g(y, z, t) = 0, \\ h(z, t) = 0 \end{cases}$$

所确定, 若 $\frac{\partial(g, h)}{\partial(z, t)} \neq 0$, 求 $\frac{\partial u}{\partial y}$;

(3) 设 $u = f(x, y, z), g(x^2, e^y, z) = 0, y = \sin x$, 且 f, g 都有一阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$.

(B) 理论证明 *

命题 10.3.1 (★ 整体解). 设

$$D = \{(x, y) \mid a < x < b, -\infty < y < +\infty\},$$

F 在 D 上连续, 且 $F_y \geq m > 0$. 方程 $F(x, y) = 0$ 在 (a, b) 上存在唯一连续解 $y = y(x)$.

例 10.3.7. 设 $D = \{(x, y) \mid 0 < x < b, -\infty < y < +\infty\}$,

$$f(x, y) = 1 - e^{-x} + \frac{y^3}{e^y},$$

证明存在 $(0, +\infty)$ 上的 C^1 函数 $y(x)$ 满足 $f(x, y) = 0$.

例 10.3.8. 设 $f(x, y) = y \cos^2 x - \sin^2 x - e^{-y}$, 证明不存在 $(-\infty, +\infty)$ 上的隐函数 $y = y(x)$ 满足 $f(x, y) = 0$.

例 10.3.9. 设 F 在矩形 $D = [a, b] \times [c, d]$ 上满足题设偏导与符号条件, 证明 $F(x, y) = 0$ 在 $[a, b]$ 上存在唯一可微解 $y = y(x)$.

例 10.3.10. 设 φ 在 $[-a, a]$ 上可微, $\varphi(0) = 0$, $|\varphi'(y)| \leq k < 1$, 证明存在 $\delta > 0$, 使方程 $x = y + \varphi(y)$ 在 $[-\delta, \delta]$ 上有唯一可微解 $y = y(x)$, 且 $y(0) = 0$.

例 10.3.11. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可微, $R(x, y)$ 在 $\{(x, y) \mid a \leq y \leq x \leq b\}$ 上连续, 证明积分方程

$$\varphi(x) = f(x) + \lambda \int_a^x R(x, y) \varphi(y) \, dy$$

在 $[a, b]$ 上有唯一连续解.

例 10.3.12. 设 f, g 在区域 $D \subseteq \mathbb{R}^2$ 上有连续偏导数, 且

$$\frac{\partial(f, g)}{\partial(x, y)} \neq 0.$$

若 $D' \subseteq D$ 是有界闭区域, 证明 D' 内同时满足 $f = 0, g = 0$ 的点只有有限个.

例 10.3.13. 设 f 在 $\mathbb{R}^2$ 上有连续二阶偏导数, X_0 为驻点, 且 Hesse 行列式在 X_0 处非零, 证明存在 X_0 的邻域, 其中除 X_0 外无其他驻点.

例 10.3.14. 设 $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 为连续可微映射, Jacobi 行列式处处非零, 且任一有界闭集 K 的逆像 $T^{-1}(K)$ 仍为有界闭集, 证明 T 为满射.

例 10.3.15. 设 $f \in C^1(\mathbb{R})$, 映射 $T: (x, y) \mapsto (u, v) = (f(x), -y + xf(x))$, 若 $f'(x_0) \neq 0$, 证明 T 在 (x_0, y_0) 某邻域可逆, 并写出局部逆映射.

例 10.3.16. 设 $k \neq 0$, $\varphi(y)$ 为周期 T 的可微函数, 且 $|\varphi'(y)| \leq |k|$. 若 $x = ky + \varphi(y)$ 确定隐函数 $y = y(x)$, 证明存在周期为 $|k|T$ 的函数 $\psi(x)$, 使

$$y = \frac{x}{k} + \psi(x).$$

例 10.3.17. 设 f 有二阶连续偏导数, $T : (x, y) \mapsto (u, v) = (f_x, f_y)$, 若

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 \neq 0,$$

证明局部存在逆映射 $T^{-1} : (u, v) \mapsto (x, y)$, 且存在函数 g 满足 $x = g_u, y = g_v$.

欧拉的小迷弟

(C) 秩定理 *

定理 10.3.2 (★ 秩定理). 设 $A \subseteq \mathbb{R}^m$, $B \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, $F: A \rightarrow B$ 是 C^k 映射, 且 F 在 A 上秩恒为 r . 对 $a \in A$, $b = F(a)$, 存在 a, b 的开邻域和 C^k 微分同胚 u, v , 使

$$v \circ F \circ u^{-1}(x_1, \dots, x_m) = (x_1, \dots, x_r, 0, \dots, 0).$$

例 10.3.18. 讨论秩定理在满秩嵌入情形下的特殊形式, 即将 C^k 映射局部化为

$$(x_1, \dots, x_m) \mapsto (x_1, \dots, x_m, 0, \dots, 0).$$

例 10.3.19. 讨论秩定理在满秩投影情形下的特殊形式, 即局部坐标变换后

$$(x_1, \dots, x_m) \mapsto (x_1, \dots, x_n).$$

注 10.3.2. 可回忆高等代数中的相抵标准型, 从坐标变换和秩不变性的角度比较两者的形式联系.

(D) 函数相关性 *

定义 10.3.1. 设 $y_i = y_i(x_1, \dots, x_n)$ ($i = 1, \dots, m$) 在 x_0 的邻域有定义. 若存在在 y_0 任意邻域内不恒为零的函数 $F(y_1, \dots, y_m)$, 使在 x_0 某邻域内恒有

$$F(y_1(x), \dots, y_m(x)) \equiv 0,$$

则称 $y_1, \dots, y_m$ 在 x_0 处函数相关, 否则称为函数无关.

定理 10.3.3 (★). 设 $y_i = y_i(x_1, \dots, x_n)$ 在 x_0 某邻域有连续一阶偏导数, Jacobi 矩阵在 x_0 附近秩为 $r > 0$, 且某个 r 阶子式非零. 则其中对应的 r 个函数在 x_0 处函数无关; 当 $m > r$ 时, 全部 m 个函数在 x_0 处函数相关.

例 10.3.20. 判别下列函数之间是否函数相关:

- (1) $u = x^2 - y^2, v = 2xy$;
- (2) $u = x + y + z, v = xy + yz + zx, w = x^2 + y^2 + z^2$;
- (3) $u = \ln x + \ln y, v = \cos(xy)$.

例 10.3.21. 设 $u = f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上可微:

- (1) 求 u 只是 $x^2 + y^2$ 的函数的条件;
- (2) 求 u 只是 $\frac{y}{x}$ 的函数的条件.

例 10.3.22. 设 $f \in C(\mathbb{R})$, 若

$$\int_a^b f(x) \, dx$$

只依赖于 $\frac{b}{a}$, 证明 $f(x) = \frac{k}{x}$.

欧拉的小迷弟

10.3.2 极值

(A) 自由极值

设 P_0 为 f 的驻点, Hesse 矩阵为 Q . 二阶 Taylor 公式给出

$$f(P_0 + \Delta) = f(P_0) + \frac{1}{2} \Delta \mathbf{x} Q \Delta \mathbf{x}^T + o(r^2).$$

定理 10.3.4 (★). 设 f 在驻点 P_0 某邻域有二阶连续偏导数:

- (1) Q 正定时 P_0 为极小值点;
- (2) Q 负定时 P_0 为极大值点;
- (3) Q 不定时 P_0 不是极值点;
- (4) Q 半正定或半负定时需进一步判别.

注 10.3.3. 开集上的极值点只可能来自驻点或偏导不存在的点. 对闭区域最值问题还需考察边界; 对无界区域常先排除明显不可能取得最值的无界部分; 对有界开区域有时先连续延拓到闭包再处理.

例 10.3.23. 求 $f(x, y) = x^4 + y^4 - 2x^2 + 4xy - 2y^2$ 的极值.

例 10.3.24. 求 $f(x, y) = x^3 - 4x^2 + 2xy - y^2$ 在

$$D = \{(x, y) \mid -1 \leq x \leq 4, -1 \leq y \leq 1\}$$

上的最大值.

例 10.3.25. 确定 $f(x, y) = 4x + xy^2 + y^2$ 在 $D = \{x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上的最大值和最小值.

例 10.3.26. 求下列方程确定的 $z = z(x, y)$ 的极值:

(1) $2x^2 + y^2 + z^3 + 2xy - 2x - 7y - 4z + 4 = 0;$

(2) $(x + y)^2 + (y + z)^2 + (z + x)^2 = 3.$

例 10.3.27. 求曲面 $z = xy - 1$ 上与原点最近的点.

例 10.3.28. 设三角形 ABC 顶点为 $A = (a_1, b_1)$, $B = (a_2, b_2)$, $C = (a_3, b_3)$, 求平面上一点 $P = (x, y)$, 使 $PA^2 + PB^2 + PC^2$ 最小.

例 10.3.29. 证明:

$$(1) \sin x \sin y \sin(x+y) \leq \frac{3\sqrt{3}}{8}, 0 < x, y < \pi;$$

$$(2) e^y + x \ln x - x - xy \geq 0, x \geq 1, y \geq 0.$$

例 10.3.30. 设 $D \subseteq \mathbb{R}^2$ 为有界区域, $f \in C(\overline{D})$ 且在 D 内可微, 若 $f \equiv C$ 在 ∂D 上, 证明 f 在 D 内有驻点.

例 10.3.31. 设 f 在 $\mathbb{R}^2$ 上有连续三阶偏导数, 且

$$f_{xx} + f_{yy} > 0,$$

证明 f 在 $\mathbb{R}^2$ 内没有极大值点.

例 10.3.32. 设 f 在 $X_0 = (x_0, y_0)$ 某邻域有连续二阶偏导数, 若 f 在 X_0 达到极大值, 证明对任意 g, h ,

$$(f_{xx} + f_{yy} + gf_x + hf_y)_{(x_0, y_0)} \leq 0.$$

例 10.3.33. 设 $D = \{(x, y) \mid 0 < x < 1, 0 < y < 1\}$,

$$f(x, y) = ax^2 + 2bxy + cy^2 + dx + ey.$$

若 $f \leq 0$ 在 ∂D 上成立, 证明 $f \leq 0$ 在 D 内成立.

(B) 条件极值

由 Lagrange 乘数法可将条件极值问题转化为自由极值问题.

例 10.3.34. 求 $f(x, y, z) = xyz$ 在

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1, \quad x + y + z = 0$$

下的极值.

例 10.3.35. 证明周长一定的三角形中, 等边三角形面积最大.

例 10.3.36. 求 $f(x, y, z) = ax + by + cz$ 在 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 下的最大值与最小值.

例 10.3.37. 求 $u = x + y + z$ 在

$$\frac{1}{x} + \frac{4}{y} + \frac{9}{z} = 1, \quad x, y, z > 0$$

下的极值.

例 10.3.38 (★). 设 $a > 0, c > 0, ac - b^2 > 0$, 方程 $ax^2 + 2bxy + cy^2 = 1$ 表示椭圆. 利用 Lagrange 乘数法证明其面积为

$$\frac{\pi}{\sqrt{ac - b^2}}.$$

例 10.3.39. 证明:

(1) 对 $x, y, z > 0$,

$$xy^2z^3 \leq 108 \left(\frac{x+y+z}{6} \right)^6;$$

(2) 对 $x, y > 0, n \in \mathbb{Z}^+$,

$$\frac{x^n + y^n}{2} \geq \left(\frac{x+y}{2} \right)^n.$$

例 10.3.40 (★). 证明均值不等式

$$\frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}} \leq \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n} \leq \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \leq \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n}}.$$

例 10.3.41 (★). 证明 Hölder 不等式: 设 $a_i \geq 0, x_i \geq 0, p > 1, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 则

$$\sum_{i=1}^n a_i x_i \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n x_i^q \right)^{\frac{1}{q}}.$$

第十一章 含参变量积分

11.1 含参变量常义积分

例 11.1.1. 求下列极限:

$$(1) \lim_{y \rightarrow 0^+} \int_0^1 \frac{dx}{1 + (1 + xy)^{\frac{1}{y}}};$$

$$(2) \lim_{a \rightarrow 0} \int_a^{1+a} \frac{dx}{1 + a^2 + x^2}.$$

例 11.1.2. (1) 设 $F(x) = \int_0^x \sin(xy) dy$, 求 $F'(x)$;

(2) 设 $I(x) = \int_{\sin x}^{\cos x} e^{t^2 + xt} dt$, 求 $I'(0)$.

例 11.1.3. (1) 设 $f \in C(\mathbb{R}^2)$,

$$F(x) = \int_0^x \left(\int_{t^2}^{x^2} f(t, s) ds \right) dt,$$

求 $F'(x)$;

(2) 设 $f \in C([0, 1]^2)$,

$$F(t) = \int_0^t \left(\int_0^t f(x, y) \, dx \right) dy,$$

求 $F'(t)$.

例 11.1.4. 设

$$M = \int_a^b |g(x)| \, dx < +\infty,$$

$f(x, y), f_y(x, y)$ 在 $D = [a, b] \times [c, d]$ 上连续, 则

$$F(y) = \int_a^b g(x) f(x, y) \, dx$$

在 $[c, d]$ 上连续可微.

例 11.1.5. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 考察函数

$$F(t) = \int_0^1 \frac{t}{x^2 + t^2} f(x) \, dx$$

的连续性.

例 11.1.6. 已知

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1-r^2}{1-2r\cos\theta+r^2} d\theta = 1, \quad 0 < r < 1,$$

试求

$$I(r) = \int_0^{2\pi} \ln(1-2r\cos\theta+r^2) d\theta, \quad r > 0, r \neq 1.$$

例 11.1.7. 试求

$$I(a) = \int_0^{\frac{\pi}{a}} \frac{\arctan(a \tan x)}{\tan x} dx.$$

例 11.1.8. 试求

$$I(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \left(\frac{1+a\cos x}{1-a\cos x} \right) \frac{dx}{\cos x}, \quad |a| < 1.$$

例 11.1.9. 试求

$$I(a, b) = \int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx, \quad a, b > 0.$$

例 11.1.10. 设

$$F(r) = \int_0^{2\pi} e^{r \cos \theta} \cos(r \sin \theta) d\theta,$$

求证: $F(r) = 2\pi$.

11.2 含参变量反常积分

本节基本与函数项级数讨论类似, 首先讨论一致收敛性, 再讨论相应条件下极限、求导、积分换序的应用.

欧拉的小迷弟

11.2.1 一致收敛性

首先需要讨论一致收敛性的判别, 这里并没有什么新的方法, 完全类似于函数项级数中的判别方法.

判别一致收敛的常用方法:

- ① 定义 (包括上确界的等价定义);
- ② Cauchy 收敛准则;
- ③ Weierstrass 判别法 (M-判别法);
- ④ Abel-Dirichlet 判别法;
- ⑤ Dini 定理.

判别非一致收敛的常用方法:

- ① 定义 (端点法);
- ② Cauchy 收敛准则;
- ③ 连续性的不可传递性.

设

$$\varphi(t) = \int_a^{+\infty} f(x, t) dx, \quad t \in T.$$

定义 11.2.1. 若对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $A_0 = A_0(\varepsilon)$, 当 $A > A_0$ 时, 有

$$\left| \int_A^{+\infty} f(x, t) dx \right| < \varepsilon,$$

则称含参变量广义积分关于 $t \in T$ 一致收敛.

定理 11.2.1 (★ Cauchy 收敛准则). $\int_a^{+\infty} f(x, t) dx$ 关于 $t \in T$ 一致收敛, 当且仅当对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $A_0 > a$, 当 $A, A' > A_0$ 时, 有

$$\left| \int_A^{A'} f(x, t) dx \right| < \varepsilon.$$

定理 11.2.2 (★ Weierstrass 判别法). 设 $\int_a^{+\infty} f(x, t) dx$ 在 $t \in T$ 上收敛. 如果

- (1) $|f(x, t)| \leq F(x)$;
- (2) $\int_a^{+\infty} F(x) dx$ 收敛,

则 $\int_a^{+\infty} f(x, t) dx$ 关于 $t \in T$ 一致收敛.

定理 11.2.3 (★ Abel 判别法). 设

- (1) $\int_a^{+\infty} f(x, t) dx$ 关于 $t \in T$ 一致收敛;
- (2) $g(x, t)$ 关于 x 单调, 且作为二元函数是有界的,

则 $\int_a^{+\infty} f(x, t)g(x, t) dx$ 关于 $t \in T$ 一致收敛.

定理 11.2.4 (★ Dirichlet 判别法). 设

- (1) $\int_a^A f(x, t) dx$ 对一切 $A \geq a, t \in T$ 一致有界;
- (2) $g(x, t)$ 关于 x 单调, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x, t) = 0$ 关于 $t \in T$ 一致,

则 $\int_a^{+\infty} f(x, t)g(x, t) dx$ 关于 $t \in T$ 一致收敛.

定理 11.2.5 (★ Dini 定理). 设 $f(x, t)$ 在

$$D = \{(x, t) \mid a \leq x < +\infty, \alpha \leq t \leq \beta\}$$

上连续且不变号,

$$\varphi(t) = \int_a^{+\infty} f(x, t) dx$$

在 $[\alpha, \beta]$ 上连续, 则 $\int_a^{+\infty} f(x, t) dx$ 关于 $t \in [\alpha, \beta]$ 一致收敛.

命题 11.2.1 (★ 端点法). 若存在 $y_0 \in I$ (或 y_0 为 I 的端点), 使得对任意 $A > a$, 有

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \int_A^{+\infty} f(x, y) dx = B \neq 0,$$

则 $\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ 在 $y \in I$ 上非一致收敛.

定理 11.2.6 (★). 若 $f(x, t)$ 在

$$D = \{(x, t) \mid a \leq x < +\infty, \alpha \leq t \leq \beta\}$$

上连续,

$$\varphi(t) = \int_a^{+\infty} f(x, t) dx$$

在 $[\alpha, \beta]$ 上存在但不连续, 则 $\int_a^{+\infty} f(x, t) dx$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上非一致收敛.

例 11.2.1. 判别下列含参变量积分在特定区间的非一致收敛性:

- (1) $I(\alpha) = \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x^2} dx, \alpha \in (0, 1);$
- (2) $I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \sqrt{\alpha} e^{-\alpha x^2} dx, \alpha \in (0, +\infty);$
- (3) $I(y) = \int_0^{+\infty} \frac{x \sin(xy)}{y(1+x^2)} dx, y \in (0, +\infty).$

例 11.2.2. 试用定义证明:

$$I(y) = \int_1^{+\infty} e^{-\frac{1}{y^2}(x-\frac{1}{y})^2} dx$$

关于 $y \in (0, 1)$ 一致收敛.

例 11.2.3. 证明下列命题:

- (1) $I = \int_1^{+\infty} \frac{(\ln x)^p}{x\sqrt{x}} dx$ 关于 $p \in [0, 10]$ 一致收敛;
- (2) $I(y) = \int_1^{+\infty} \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} dx$ 关于 $y \in [0, +\infty)$ 一致收敛;
- (3) $\int_0^{+\infty} x \sin(x^4) \cos(\alpha x) dx$ 对 $\alpha \in [a, b]$ 一致收敛.

例 11.2.4. 证明:

$$I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x}}{|\sin x|^\alpha} dx$$

对 $\alpha \in [0, b]$, $0 < b < 1$, 一致收敛.

例 11.2.5. 证明下列含参变量积分在对应区间上一致收敛:

$$(1) I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \sin(x^\alpha) dx, \alpha \geq \alpha_0, \alpha_0 > 1;$$

$$(2) I(\alpha) = \int_1^{+\infty} \frac{x \sin(\alpha x)}{1+x^2} dx, \alpha \geq \alpha_0, \alpha_0 > 0;$$

$$(3) I(\alpha) = \int_0^{+\infty} e^{-x} \frac{\sin(\alpha x)}{x} dx, \alpha \geq \alpha_0, \alpha_0 > 0.$$

例 11.2.6. 设 $f(x)$ 在 $x > 0$ 时连续, $\int_0^{+\infty} x^\alpha f(x) dx$ 在 $\alpha = a$ 和 $\alpha = b$ ($a < b$) 时收敛, 则该积分对 $\alpha \in [a, b]$ 一致收敛.

11.2.2 极限换序

定理 11.2.7 (★ 连续性). 设 $f(x, t)$ 在

$$D = \{(x, t) \mid a \leq x < +\infty, \alpha \leq t \leq \beta\}$$

上连续, 且 $\int_a^{+\infty} f(x, t) dx$ 关于 t 在 $[\alpha, \beta]$ 上一致收敛于 $\varphi(t)$, 则 $\varphi(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续, 即对任意 $t_0 \in [\alpha, \beta]$, 有

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \int_a^{+\infty} f(x, t) dx = \int_a^{+\infty} \lim_{t \rightarrow t_0} f(x, t) dx.$$

定理 11.2.8 (★ 可微性). 设 $f(x, t), f_t(x, t)$ 在 D 上连续, $\int_a^{+\infty} f(x, t) dx$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上收敛于 $\varphi(t)$, $\int_a^{+\infty} f_t(x, t) dx$ 关于 $t \in [\alpha, \beta]$ 一致收敛, 则 $\varphi(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上可微, 且

$$\varphi'(t) = \frac{d}{dt} \int_a^{+\infty} f(x, t) dx = \int_a^{+\infty} f_t(x, t) dx.$$

定理 11.2.9 (★ 积分换序). 条件同定理 11.2.7, 则 $\varphi(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上可积, 且

$$\int_{\alpha}^{\beta} dt \int_a^{+\infty} f(x, t) dx = \int_a^{+\infty} dx \int_{\alpha}^{\beta} f(x, t) dt.$$

注 11.2.1. 更一般地, 两个积分都是反常积分时, 换序的充分条件是 $\int_a^{+\infty} f(x, t) dx$ 、 $\int_{\alpha}^{+\infty} f(x, t) dt$ 分别关于 t, x 一致收敛, 且

$$\int_{\alpha}^{+\infty} dt \int_a^{+\infty} f(x, t) dx, \quad \int_a^{+\infty} dx \int_{\alpha}^{+\infty} f(x, t) dt$$

之一收敛即可, 具体可见基础教材 16.2 的定理 16.9 及结论.

例 11.2.7. 讨论下列函数的连续性:

$$(1) F(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{x}{2+x^\alpha} dx, \alpha \in (2, +\infty);$$

$$(2) f(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x}}{|\sin x|^\alpha} dx, \alpha \in (0, 1).$$

例 11.2.8. 证明含参变量积分

$$F(u) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(ux^2)}{x} dx$$

在 $(0, +\infty)$ 内非一致收敛, 但 $F(u)$ 在 $(0, +\infty)$ 内连续.

例 11.2.9. 设 $f(x, y)$ 在 $[a, b] \times [c, +\infty)$ 上一致连续, 且

$$\int_c^{+\infty} |\varphi(y)| \, dy$$

收敛, 则

$$F(x) = \int_c^{+\infty} \varphi(y) f(x, y) \, dy$$

在 $[a, b]$ 上连续.

例 11.2.10 (★). 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 证明

$$g(\alpha) = \int_a^b \frac{f(x)}{\sqrt{x-\alpha}} \, dx$$

在 $\mathbb{R}$ 上连续.

例 11.2.11. 证明下列命题:

$$(1) \lim_{y \rightarrow +\infty} \int_0^y e^{-x} \, dx = 1;$$

(2) 设 $f(x) \in C(\mathbb{R})$ 且 $f(x) \geq 0$, $\int_0^{+\infty} f(x) \, dx$ 收敛, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} n \ln \left(1 + \frac{f(x)}{n} \right) \, dx = \int_0^{+\infty} f(x) \, dx.$$

例 11.2.12. 设 $f(x) \in R(0, +\infty)$, 则

$$\lim_{a \rightarrow 0^+} \int_0^{+\infty} e^{-ax} f(x) dx = \int_0^{+\infty} f(x) dx.$$

例 11.2.13 (★). 设 $f(x)$ 是 $[0, A]$ 上单调函数, 则

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_0^A \frac{\sin \lambda x}{x} f(x) dx = \frac{\pi}{2} f(0^+).$$

例 11.2.14. 计算积分

$$g(\alpha) = \int_1^{+\infty} \frac{\arctan(\alpha x)}{x^2 \sqrt{x^2 - 1}} dx.$$

例 11.2.15. 计算积分

$$g(\alpha, \beta) = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan(\alpha x) \arctan(\beta x)}{x^2} dx.$$

例 11.2.16. 计算积分

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-\alpha x} - e^{-\beta x}}{x} \cos(mx) \, dx, \quad \alpha, \beta > 0.$$

例 11.2.17. 设

$$f(x) = \left(\int_0^x e^{-t^2} \, dt \right)^2, \quad g(x) = \int_0^1 \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2} \, dt.$$

证明:

(1) $f(x) + g(x) \equiv C$, 并确定此常数;

(2) $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} \, dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$

例 11.2.18. 利用

$$\frac{1}{\sqrt{t}} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-tu^2} \, du$$

计算 Fresnel 积分

$$\int_0^{+\infty} \sin x^2 \, dx.$$

例 11.2.19. 试利用

$$\int_0^{+\infty} e^{-u^2} du \stackrel{u=\alpha x}{=} \int_0^{+\infty} \alpha e^{-\alpha^2 x^2} dx, \quad \alpha > 0,$$

计算

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx.$$

例 11.2.20. 若

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad a_n > 0,$$

的收敛半径为 $+\infty$, 且 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n n!$ 收敛, 则

$$\int_0^{+\infty} e^{-x} f(x) dx$$

收敛, 且

$$\int_0^{+\infty} e^{-x} f(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} a_n n!.$$

例 11.2.21. 试用级数法求

$$f(x) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(1 - x^2 \cos^2 \theta) d\theta, \quad |x| < 1.$$

例 11.2.22. 计算积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{x}{1+e^x} dx.$$

例 11.2.23 (★). 试证

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^{s-1}}{e^x + 1} dx = \Gamma(s)(1 - 2^{1-s})\xi(s), \quad s > 1,$$

其中

$$\xi(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}.$$

11.3 Euler 积分—— B 函数与 Γ 函数

命题 11.3.1 (★). Γ 函数与 B 函数基本性质如下.

(1) 等价形式:

$$\begin{aligned}\Gamma(s) &= \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx = 2 \int_0^{+\infty} t^{2s-1} e^{-t^2} dt \\ &= \int_0^1 \left(\ln \frac{1}{t}\right)^{s-1} dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! n^s}{s(s+1) \cdots (s+n)}, \quad s > 0,\end{aligned}$$

且

$$\begin{aligned}B(p, q) &= \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2p-1} \theta \sin^{2q-1} \theta d\theta \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{u^{p-1}}{(1+u)^{p+q}} du \\ &= \int_0^1 \frac{u^{p-1} + u^{q-1}}{(1+u)^{p+q}} du, \quad p, q > 0.\end{aligned}$$

(2) 递推公式:

$$B(p+1, q) = \frac{p}{p+q} B(p, q), \quad B(p, q+1) = \frac{q}{p+q} B(p, q), \quad \Gamma(p+1) = p\Gamma(p).$$

并且

$$B(1, 1) = \Gamma(1) = 1, \quad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}, \quad \Gamma(n) = (n-1)!, \quad n \in \mathbb{Z}^+.$$

对正整数 m, n , 有

$$B(n, m) = \frac{(n-1)!(m-1)!}{(m+n-1)!}.$$

(3) Γ 函数与 B 函数关系:

$$B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}.$$

(4) 余元公式:

$$B(p, 1-p) = \Gamma(p)\Gamma(1-p) = \frac{\pi}{\sin p\pi}.$$

(5) 倍元公式:

$$\Gamma(2x) = \frac{2^{2x-1}}{\sqrt{\pi}} \Gamma(x) \Gamma\left(x + \frac{1}{2}\right).$$

(6) 求导公式: $\Gamma(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内闭一致收敛, 且有连续的各阶导数,

$$\Gamma^{(n)}(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} (\ln t)^n dt.$$

例 11.3.1. 计算下列积分:

$$(1) \int_a^b (x-a)^p (b-x)^q dx, \quad p, q > -1, \quad b > a;$$

$$(2) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^3};$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4}.$$

例 11.3.2. 证明下列命题:

$$(1) \int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{(a+bx^q)^r} dx = \frac{a^{\frac{p}{q}-r}}{q b^{\frac{p}{q}}} B\left(\frac{p}{q}, r - \frac{p}{q}\right), \quad a, b > 0;$$

$$(2) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x^2+1)^n} = \frac{\sqrt{\pi} \Gamma\left(n - \frac{1}{2}\right)}{2\Gamma(n)} = \frac{(2n-3)!!}{(2n-2)!!} \frac{\pi}{2}.$$

例 11.3.3. 计算下列积分:

$$(1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^\alpha x dx, \alpha > 0;$$

$$(2) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^\alpha x \sin^\beta x dx;$$

$$(3) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \tan^\alpha x dx, |\alpha| < 1;$$

$$(4) \int_0^\pi \frac{dx}{\sqrt{3-\cos x}};$$

$$(5) \int_0^\pi \frac{\sin^{n-1} x}{(1+k \cos x)^n} dx, 0 < |k| < 1.$$

例 11.3.4. 计算下列积分:

$$(1) \int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1} \ln x}{1+x} dx;$$

$$(2) \int_0^{+\infty} \frac{x \ln x}{1+x^2} dx;$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{\ln^2 x}{1+x^4} dx.$$

例 11.3.5. 计算积分:

$$(1) \int_0^1 \ln \Gamma(x) dx;$$

$$(2) \int_0^1 \ln \Gamma(x) \sin \pi x dx.$$

例 11.3.6 (★). 应用 Γ 函数的 Gauss 乘积分解公式

$$\Gamma(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^x \cdot n!}{x(x+1) \cdots (x+n)},$$

证明:

(1)

$$\frac{\Gamma'(x)}{\Gamma(x)} = -\gamma + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{x+n-1} \right),$$

其中 γ 为 Euler 常数;

(2) $-\Gamma'(1) = \gamma$.

例 11.3.7 (★). 设 $t > 1$, 证明

$$\int_1^{+\infty} \frac{(\ln x)^{t-1}}{x(x-1)} dx = \Gamma(t)\xi(t),$$

其中

$$\xi(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^t}$$

为 Zeta 函数.

第十二章 重积分

12.1 二重积分

12.1.1 化为累次积分

设 $f(x, y)$ 在 xOy 平面有界闭区域 D 上有定义, 且下面出现的积分都存在, 则:

(1) 当

$$D_1 = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, y_1(x) \leq y \leq y_2(x)\}$$

(称为 x 型区域) 时,

$$\iint_{D_1} f(x, y) \, dx \, dy = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) \, dy.$$

(2) 当

$$D_2 = \{(x, y) \mid c \leq y \leq d, x_1(y) \leq x \leq x_2(y)\}$$

(称为 y 型区域) 时,

$$\iint_{D_2} f(x, y) \, dx \, dy = \int_c^d dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y) \, dx.$$

因此, 对于一般区域, 如区域可分成若干个不相交的 x 型区域和 y 型区域的并, 则可分别计算这些区域上积分的值再相加. 进一步, 也为后续的换元提供了方向——化为 x 型区域 (或 y 型区域). 特别地, 若 $D = D_1 = D_2$, 则上述两式均成立, 即两累次积分相等, 但具体计算时用哪个, 还得由被积函数决定.

例 12.1.1. 设 $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续, $a > 0$, 试交换下列累次积分的次序:

$$(1) \int_0^a dy \int_{\frac{y}{2}}^{2y} f(x, y) \, dx;$$

$$(2) \int_{-1}^1 dx \int_{x^2+x}^{x+1} f(x, y) \, dy;$$

$$(3) \int_0^a dy \int_{-y}^{\sqrt{\sqrt{y}}} f(x, y) \, dx;$$

$$(4) \int_0^{2a} dx \int_{\sqrt{2ax-x^2}}^{4ax} f(x, y) \, dy.$$

例 12.1.2 (★). 设 $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续, $a > 0$, 试交换下列累次积分的次序:

$$(1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2a \cos \theta} f(r, \theta) dr;$$

$$(2) \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{a \sec \theta} f(r, \theta) dr;$$

$$(3) \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2a \cos \theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr.$$

例 12.1.3. 证明下列等式:

$$(1) \int_0^e dy \int_1^{y^2} \frac{\ln x}{e^x} dx + \int_e^{e^2} dy \int_{\ln y}^2 \frac{\ln x}{e^x} dx = \int_1^2 \ln x dx;$$

$$(2) \int_a^b dy \int_a^y (y-x)^n f(x) dx = \frac{1}{n+1} \int_a^b (b-x)^{n+1} f(x) dx.$$

定理 12.1.1 (★ 对称性). (1) 积分区域 D 关于 x 轴对称.

(i) 若 $f(x, y) = -f(x, -y)$, 则 $\iint_D f(x, y) dx dy = 0$;

(ii) 若 $f(x, y) = f(x, -y)$, 则

$$\iint_D f(x, y) dx dy = 2 \iint_{D \cap \{y \geq 0\}} f(x, y) dx dy.$$

(2) 积分区域 D 关于 y 轴对称.

(i) 若 $f(x, y) = -f(-x, y)$, 则 $\iint_D f(x, y) \, dx \, dy = 0$;

(ii) 若 $f(x, y) = f(-x, y)$, 则

$$\iint_D f(x, y) \, dx \, dy = 2 \iint_{D \cap \{x \geq 0\}} f(x, y) \, dx \, dy.$$

(3) 积分区域 D 关于原点对称.

(i) 若 $f(x, y) = -f(-x, -y)$, 则 $\iint_D f(x, y) \, dx \, dy = 0$;

(ii) 若 $f(x, y) = f(-x, -y)$, 则

$$\iint_D f(x, y) \, dx \, dy = 2 \iint_{D_1} f(x, y) \, dx \, dy,$$

其中 D_1 为区域 D 的一半.

注 12.1.1. 对称性一般是用来简化计算, 消去部分被积函数项, 缩小积分区域.

例 12.1.4. 计算积分

$$I = \iint_D x(1 + yf(x^2 + y^2)) \, dx \, dy,$$

其中 D 是由 $y = x^3, y = 1, x = -1$ 所围成的区域, $f(x)$ 是实值连续函数.

例 12.1.5. 计算积分:

(1)

$$\iint_D \left| xy - \frac{1}{4} \right| \, dx \, dy, \quad D = [0, 1] \times [0, 1];$$

(2)

$$\iint_{|x| \leq 1, 0 \leq y \leq 2} \sqrt{|y - x^2|} \, dx \, dy.$$

例 12.1.6. 计算积分:

$$(1) \iint_{x^2+y^2 \leq 5} \operatorname{sgn}(x^2 - y^2 + 3) \, dx \, dy;$$

$$(2) \iint_{0 \leq x, y \leq 2} [x + y] \, dx \, dy.$$

例 12.1.7. 举例说明下列命题:

(1) 设 $D = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, c < y \leq d\}$, $f \in C(D)$, 此时累次积分不一定能交换次序;

(2) 存在 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上非负不可积函数 $f(x, y)$, 使得

$$\int_0^1 dx \int_0^1 f(x, y) \, dy = 0 = \int_0^1 dy \int_0^1 f(x, y) \, dx.$$

12.1.2 变量替换

定理 12.1.2 (★). 设 $D, \tilde{D}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中由逐段光滑曲线围成的有界闭区域, 变换

$$T: \begin{cases} x = x(u, v), \\ y = y(u, v) \end{cases} : \tilde{D} \rightarrow D$$

是同胚变换 (双射及 T, T^{-1} 连续), 且 $T \in C^{(2)}(\tilde{D})$, 记

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}.$$

若 $f(x, y)$ 在 D 上可积, 则

$$\iint_D f(x, y) \, dx \, dy = \iint_{\tilde{D}} f(x(u, v), y(u, v)) |J(u, v)| \, du \, dv.$$

注 12.1.2. 特别地,

$$\begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta \end{cases}$$

为极坐标变换, θ 为沿 x 正半轴逆时针方向的旋转角, r 为到原点的距离, 此时 $J = r$. 换元的目的在于化简积分区域 (化为 x 型或 y 型或二者多个的并) 和被积函数.

例 12.1.8. 计算积分:

(1)

$$I = \iint_D \frac{3x}{y^2 + xy} \, dx \, dy,$$

其中 D 为平面曲线 $xy = 1, xy = 3, y^2 = x, y^2 = 3x$ 所围成的区域;

(2)

$$J = \iint_D \frac{(\sqrt{x} + \sqrt{y})^4}{x^2} \, dx \, dy,$$

其中 D 为由 x 轴、 $y = x$ 、 $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$ 和 $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 2$ 所围成的区域.

例 12.1.9. 计算积分:

(1)

$$\iint_D \frac{x^2 - y^2}{\sqrt{x+y+3}} dx dy, \quad D = \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 1\};$$

(2)

$$\iint_D \frac{(x+y)\ln(1+xy)}{\sqrt{1-x-y}} dx dy, \quad D = \left\{ (x, y) \mid 0 \leq y \leq x, \frac{3}{4} \leq x+y \leq 1 \right\};$$

(3)

$$\iint_D e^{\frac{x-y}{x+y}} dx dy,$$

其中 D 是 $x=0, y=0, x+y=1$ 所围成的有界闭区域.

例 12.1.10. 计算积分:

(1) $\iint_D (x+y) dx dy$, D 是由曲线 $x^2 + y^2 = x + y$ 所围成的区域;

(2)

$$\iint_D \frac{1}{xy} dx dy,$$

其中 D 为平面上由

$$2 \leq \frac{x}{x^2 + y^2}, \quad \frac{y}{x^2 + y^2} \leq 4$$

确定的区域;

(3)

$$\iint_D (3x^3 + x^2 + y^2 + 2x - 2y + 1) dx dy,$$

其中

$$D = \{(x, y) \mid 1 \leq x^2 + (y-1)^2 \leq 2, x^2 + y^2 \leq 1\}.$$

例 12.1.11. 计算积分:

(1)

$$\iint_{x^2+y^2 \leq \frac{3}{16}} \min \left\{ \sqrt[3]{\frac{3}{16} - x^2 - y^2}, 2(x^2 + y^2) \right\} dx dy;$$

(2)

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 1} \left| \frac{x+y}{\sqrt{2}} - x^2 - y^2 \right| dx dy.$$

例 12.1.12. 计算积分:

(1) $\iint_{x^2+4y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) dx dy;$

(2) $\iint_{\sqrt{x}+\sqrt{y} \leq 1, x, y \geq 0} xy dx dy;$

(3) $\iint_{x^4+y^4 \leq 1} (x^2 + y^2) dx dy.$

例 12.1.13. 计算积分

$$\iint_D \sqrt{\frac{xy}{x+y}} dx dy,$$

其中 D 是由 $x=0, y=0, x+y=1$ 所围成的区域.

12.1.3 理论证明

由一元函数积分中值定理证明过程易知, 重积分中值定理仍成立.

定理 12.1.3 (★). 设 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续, 则存在 $(\xi, \eta) \in D$, 使得

$$\iint_D f(x, y) \, dx \, dy = f(\xi, \eta) |D|.$$

其中 $|D|$ 表示 D 的面积.

注 12.1.3. 事实上可以证明上述中值点 (ξ, η) 可以有无穷多个.

例 12.1.14. 设 $f(x, y) \in C^{(2)}(D)$, $D = [a, b] \times [c, d]$, 则

(1)

$$\iint_D f_{xy}(x, y) \, dx \, dy = \iint_D f_{yx}(x, y) \, dx \, dy;$$

(2) 利用 (1) 证明 $f_{xy}(x, y) = f_{yx}(x, y)$.

例 12.1.15. 设 $f \in C(\mathbb{R})$, $h > 0$,

$$F(x) = \frac{1}{h^2} \int_0^h dy \int_0^h f(x + y + z) \, dz,$$

求 $F''(x)$.

例 12.1.16. 设 $x = x(u, v), y = y(u, v)$ 有连续偏导数, 一一对应地将区域 D' 映射到 xOy 平面的区域 D , 满足 $J \neq 0$, 且

$$\frac{\partial x}{\partial u} = \frac{\partial y}{\partial v}, \quad \frac{\partial x}{\partial v} = -\frac{\partial y}{\partial u},$$

试证

$$\iint_D \left[\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 \right] dx dy = \iint_{D'} \left[\left(\frac{\partial f}{\partial u} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial v} \right)^2 \right] du dv.$$

例 12.1.17. 设 $f(x, y) \geq 0$ 在 $D: x^2 + y^2 \leq a^2$ 上有连续的一阶偏导数, 边界上取值为零, 证明

$$\left| \iint_D f(x, y) dx dy \right| \leq \frac{\pi a^3}{3} \max_{(x, y) \in D} \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2}.$$

例 12.1.18. 设 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x, y \leq 1\}$, $f(x, y)$ 在 D 上四次连续可微, 当 $(x, y) \in \partial D$ 时 $f(x, y) = 0$. 对任意 $(x, y) \in D$, 有

$$\left| \frac{\partial^4 f(x, y)}{\partial x^2 \partial y^2} \right| \leq M,$$

则

$$\left| \iint_D f(x, y) dx dy \right| \leq \frac{M}{144}.$$

例 12.1.19 (★). 利用高维积分证明低维积分不等式:

(1) (Minkowski 不等式) 设 $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续, 则

$$\left\{ \int_a^b \left[\int_c^d f(x, y) \, dy \right]^2 \, dx \right\}^{\frac{1}{2}} \leq \int_c^d \left\{ \int_a^b f^2(x, y) \, dx \right\}^{\frac{1}{2}} \, dy.$$

(2) 设 $f(x)$ 是 $[0, 1]$ 上递减正值函数, 则

$$\frac{\int_0^1 x f^2(x) \, dx}{\int_0^1 x f(x) \, dx} \leq \frac{\int_0^1 f^2(x) \, dx}{\int_0^1 f(x) \, dx}.$$

(3) 设 $p(x) \in R[a, b]$, $p(x) \geq 0$, $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上递增, 则

$$\left(\int_a^b p(x) f(x) \, dx \right) \left(\int_a^b p(x) g(x) \, dx \right) \leq \left(\int_a^b p(x) \, dx \right) \left(\int_a^b p(x) f(x) g(x) \, dx \right).$$

12.1.4 二重积分的应用

例 12.1.20. 求由下列曲面围成的立体体积 V :

$$(1) \ z = 0, z = x^2 + y^2, x^2 + y^2 = x, x^2 + y^2 = 2x;$$

$$(2) \ z = x^2 + 2y^2, z = 2 - x^2;$$

$$(3) \ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}, z > 0, a, b, c > 0.$$

例 12.1.21. 求下列曲线围成的区域面积 S :

$$(1) \ x = 0, y = 0, \sqrt[4]{\frac{x}{a}} + \sqrt[4]{\frac{y}{b}} = 1, a, b > 0;$$

$$(2) \ \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}\right)^2 = \frac{xy}{c^2}, a, b, c > 0;$$

$$(3) \ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = hx + ky, a, b, h, k > 0.$$

例 12.1.22 (★). 用二重积分计算

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx.$$

12.2 三重积分

本节整体内容与上节差不多, 分为重积分化累次积分、变量替换、理论证明以及应用, 但大部分并没有什么新的东西, 只不过升了一维导致计算更加复杂了些. 值得一提的是, 本节变量替换中多了正交变换与柱坐标变换.

欧拉的小迷弟

12.2.1 化为累次积分

不同于二重积分的换序, 三重积分的换序涉及到立体图形, 可能会因图像复杂而难以刻画积分区域, 进而难以换序. 事实上, 可以换个思路, 不必 x, y, z 三个变量一起换, 可以视 z 为常数, 然后先只换 x, y , 此即大大降低了难度, 进而可通过多换几次二元序达到换三元序的目的.

例 12.2.1 (★). 试将下列三重积分次序 $z \rightarrow y \rightarrow x$ 改变为 $x \rightarrow y \rightarrow z$:

$$(1) \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{x+y} f(x, y, z) dz;$$

$$(2) \int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^1 f(x, y, z) dz;$$

$$(3) \int_0^1 dx \int_0^x dy \int_0^{xy} f(x, y, z) dz.$$

定理 12.2.1 (★ 对称性). (1) 积分区域 V 关于 xy 平面对称, 则考虑 $f(x, y, z)$ 关于 z 的奇偶性;

(2) 积分区域 V 关于 yz 平面对称, 则考虑 $f(x, y, z)$ 关于 x 的奇偶性;

(3) 积分区域 V 关于 xz 平面对称, 则考虑 $f(x, y, z)$ 关于 y 的奇偶性;

(4) 积分区域 V 关于原点对称, 则考虑 $f(x, y, z)$ 关于原点的对称性.

相应地, 奇对称项在对称区域上的三重积分为 0, 偶对称项的积分可化为半区域积分的 2 倍.

例 12.2.2. 计算积分:

(1)

$$\iiint_V \frac{z \ln(x^2 + y^2 + z^2 + 1)}{x^2 + y^2 + z^2 + 1} dx dy dz,$$

其中 $V: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$;

(2)

$$\iiint_{\substack{x^2+y^2+z^2 \leq 1 \\ x^2+y^2-z^2 \geq \frac{1}{2}}} z dx dy dz.$$

例 12.2.3. 求积分

$$\iiint_V (x + y + z) \, dx \, dy \, dz,$$

其中 V 是由平面 $x + y + z = 1$ 以及三个坐标平面所围成的区域.

例 12.2.4. 求区域

$$V: \quad 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq x, \quad x + y \leq z \leq e^{x+y}$$

的体积.

例 12.2.5. 设 Ω 由 $z^2 = x^2 + y^2, z = 0, xy = 1, xy = 2, y = 3x, y = 4x$ 所围成, 求积分

$$\iiint_{\Omega} x^2 y^2 z \, dx \, dy \, dz.$$

例 12.2.6. 计算积分

$$\iiint_V \frac{dV}{y^2 + z^2},$$

其中 V 为一棱台, 其六个顶点为 $A(0, 0, 1)$, $B(0, 1, 1)$, $C(1, 1, 1)$, $D(0, 0, 2)$, $E(0, 2, 2)$, $F(2, 2, 2)$.

例 12.2.7. 计算

$$\iiint_V y \cos(x + z) dx dy dz,$$

其中 V 是由 $y = \sqrt{x}$, $x + z = \frac{\pi}{2}$, $y = 0$, $z = 0$ 所围成的区域.

例 12.2.8. 计算

$$\iiint_V (xy + yz + zx) dx dy dz,$$

其中 $V: x \geq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 1, 0 \leq z \leq 1$.

12.2.2 变量替换

定理 12.2.2 (★). 设 $\tilde{\Omega}, \Omega$ 是 (x, y, z) 空间中的有界闭区域, 变换

$$T: \begin{cases} x = x(u, v, w), \\ y = y(u, v, w), \\ z = z(u, v, w) \end{cases} : \tilde{\Omega} \rightarrow \Omega$$

是同胚变换, 且 $T \in C^{(2)}(\tilde{\Omega})$,

$$J = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)}.$$

若 $f(x, y, z)$ 在 Ω 上可积, 则

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz = \iiint_{\tilde{\Omega}} f(x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)) |J| \, du \, dv \, dw.$$

注 12.2.1. 常用特例包括:

(1) 正交变换

$$\begin{cases} x = a_{11}u + a_{12}v + a_{13}w, \\ y = a_{21}u + a_{22}v + a_{23}w, \\ z = a_{31}u + a_{32}v + a_{33}w, \end{cases}$$

其中 $A = (a_{ij})$ 为正交矩阵, 此时 $|J| = 1$;

(2) 柱坐标变换

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z,$$

其中 $0 \leq r < +\infty, 0 \leq \theta < 2\pi, -\infty < z < +\infty$, 此时 $J = r$;

(3) 球坐标变换

$$x = r \sin \varphi \cos \theta, \quad y = r \sin \varphi \sin \theta, \quad z = r \cos \varphi,$$

其中 $0 \leq r < +\infty, 0 \leq \varphi \leq \pi, 0 \leq \theta < 2\pi$, 此时 $J = r^2 \sin \varphi$.

例 12.2.9. (1) 证明

$$\iint_S f(ax + by) \, dx \, dy = 2 \int_{-1}^1 \sqrt{1-u^2} f(u\sqrt{a^2+b^2}) \, du,$$

其中 $S: x^2 + y^2 \leq 1, a^2 + b^2 \neq 0$;

(2) 证明

$$\iiint_V f(ax + by + cz) \, dx \, dy \, dz = \pi \int_{-1}^1 (1-u^2) f(u\sqrt{a^2+b^2+c^2}) \, du,$$

其中 $V: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, a^2 + b^2 + c^2 \neq 0$.

例 12.2.10. 计算积分

$$\iiint_{\Omega} x^2 \sqrt{x^2 + y^2} \, dx \, dy \, dz,$$

其中 Ω 是曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = x^2 + y^2$ 围成的有界闭区域.

例 12.2.11. (1) 计算椭圆

$$(a_1x + b_1y + c_1)^2 + (a_2x + b_2y + c_2)^2 = 1, \quad a_1b_2 - b_1a_2 \neq 0$$

的面积;

(2) 计算椭球

$$(a_1x + b_1y + c_1z)^2 + (a_2x + b_2y + c_2z)^2 + (a_3x + b_3y + c_3z)^2 = 1$$

的体积;

(3) 计算由平面

$$a_1x + b_1y + c_1z = \pm 1, \quad a_2x + b_2y + c_2z = \pm 1, \quad a_3x + b_3y + c_3z = \pm 1$$

所围立体的体积.

例 12.2.12. 计算积分

$$\iiint_{\Omega} z^2 \, dx \, dy \, dz,$$

其中 Ω 是 $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$ 与 $x^2 + y^2 + (z - a)^2 \leq a^2$ ($a > 0$) 的公共部分.

例 12.2.13. 计算积分

$$\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} \cos(ax+by+cz) \, dx \, dy \, dz.$$

例 12.2.14. 计算积分:

- (1) $\iiint_V (x^2+y^2) \, dV$, 其中 V 是由 $x^2+y^2+(z-2)^2 \geq 4$, $x^2+y^2+(z-1)^2 \leq 9$, $z \geq 0$ 所围成的空心立体;

(2)

$$\iiint_V \frac{xyz}{x^2+y^2} \, dx \, dy \, dz,$$

其中 V 是曲面 $(x^2+y^2+z^2)^2 = a^2xy$ ($a > 0$) 位于第一象限所围立体;

(3)

$$\iiint_V (x+y+z)^2 \, dx \, dy \, dz,$$

其中 V 为 $x^2+y^2 \leq 2az$, $x^2+y^2+z^2 \leq 3$ 所围立体.

例 12.2.15 (★). (1) 设 $a, b, c > 0$, 证明

$$\iiint_V x^{a-1}y^{b-1}z^{c-1} \, dx \, dy \, dz = \frac{1}{a+b+c} \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)\Gamma(c)}{\Gamma(a+b+c)},$$

其中 V 为四面体 $x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, x+y+z \leq 1$;

(2) 计算

$$\iiint_V xy^9 z^8 w^4 \, dx \, dy \, dz, \quad w = 1 - x - y - z,$$

其中 $V : x, y, z \geq 0, x + y + z \leq 1$.

欧拉的小迷弟

12.2.3 理论及应用

例 12.2.16. 设 $f(u)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可微, 试求极限

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{\pi t^4} \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq t^2} f(\sqrt{x^2+y^2+z^2}) \, dx \, dy \, dz.$$

例 12.2.17 (★). 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^4} \iiint_{r \leq n} [r] \, dx \, dy \, dz = \pi, \quad r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

例 12.2.18. 设 $f(x, y, z)$ 在

$$V = \{(x, y, z) \mid 0 \leq x, y, z \leq 1\}$$

上有六阶连续偏导数, f 在边界上恒为零, 且

$$\left| \frac{\partial^6 f(x, y, z)}{\partial x^2 \partial y^2 \partial z^2} \right| \leq M,$$

证明

$$\left| \iiint_V f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz \right| \leq \frac{1}{8} \cdot \frac{M}{6^3}.$$

例 12.2.19. 求由下列曲面围成的立体的体积 V :

$$(1) \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \right)^2 = hx;$$

$$(2) (x^2 + y^2)^2 + z^4 = y;$$

$$(3) x^2 + z^2 = a^2, x^2 + z^2 = b^2, x^2 - y^2 - z^2 = 0, x > 0, a < b.$$

例 12.2.20 (★). 设

$$\sum_{i,j=1}^3 a_{ij} x_i x_j$$

表示变量 (x_1, x_2, x_3) 的二次型, 其中 $A = (a_{ij})$ 正定. 证明椭球面

$$S: \sum_{i,j=1}^3 a_{ij} x_i x_j = 1$$

所包围的体积等于

$$\frac{4}{3} \pi (\det A)^{-\frac{1}{2}}.$$

12.2.4 n 重积分 *

n 重积分处理技巧基本上类似于二、三重积分, 由于 n 维的一般性, 计算时多了一种递推方法.

定理 12.2.3 (★ 化为累次积分). (1) 设

$$V = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid a_i \leq x_i \leq b_i, i = 1, 2, \dots, n\},$$

f 在 V 上连续, 则

$$\int \cdots \int_V f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \cdots dx_n = \int_{a_1}^{b_1} dx_1 \cdots \int_{a_n}^{b_n} f(x_1, \dots, x_n) dx_n.$$

(2) 设

$$V = \{(x_1, \dots, x_n) \mid a_1 \leq x_1 \leq b_1, a_2(x_1) \leq x_2 \leq b_2(x_1), \dots, \\ a_n(x_1, \dots, x_{n-1}) \leq x_n \leq b_n(x_1, \dots, x_{n-1})\},$$

f 在 V 上连续, 则相应的 n 重积分可按上述边界依次化为累次积分.

换元结论类似. 值得一提的是推广的球坐标变换:

$$\begin{cases} x_1 = r \cos \varphi_1, \\ x_2 = r \sin \varphi_1 \cos \varphi_2, \\ x_3 = r \sin \varphi_1 \sin \varphi_2 \cos \varphi_3, \\ \cdots, \\ x_{n-1} = r \sin \varphi_1 \cdots \sin \varphi_{n-2} \cos \varphi_{n-1}, \\ x_n = r \sin \varphi_1 \cdots \sin \varphi_{n-2} \sin \varphi_{n-1}. \end{cases}$$

其中 $0 \leq r < +\infty$, $0 \leq \varphi_1, \dots, \varphi_{n-2} \leq \pi$, $0 \leq \varphi_{n-1} < 2\pi$, Jacobi 行列式为

$$J = r^{n-1} \sin^{n-2} \varphi_1 \sin^{n-3} \varphi_2 \cdots \sin^2 \varphi_{n-3} \sin \varphi_{n-2}.$$

例 12.2.21. 设 $a_1, \dots, a_n > 0$, 又

$$S_n(a_1, \dots, a_n) = \left\{ (x_1, \dots, x_n) \mid \frac{|x_1|}{a_1} + \cdots + \frac{|x_n|}{a_n} \leq 1 \right\},$$

计算 $S_n(a_1, \dots, a_n)$ 的体积.

例 12.2.22. 求

$$\iiint_V \sqrt{\frac{1-x^2-y^2-z^2-u^2}{1+x^2+y^2+z^2+u^2}} dx dy dz du,$$

其中 $V: x, y, z, u \geq 0, x^2 + y^2 + z^2 + u^2 \leq 1$.

例 12.2.23. 计算

$$\iiint_D e^{-\langle A\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle} dx_1 dx_2 dx_3 dx_4,$$

其中

$$\langle A\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = \sum_{i,j=1}^4 a_{ij} x_i x_j$$

是正定二次型, D 是区域 $\langle A\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle \leq 1$.

例 12.2.24. 试求 $\mathbb{R}^n$ 中下列立体 Ω 的体积 V :

(1)

$$\Omega_n(a) = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_i \geq 0, x_1 + \dots + x_n \leq a\};$$

(2)

$$\Omega = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_1^{a_1} + \dots + x_n^{a_n} \leq 1, x_i \geq 0\},$$

其中 $a_i > 0$;

(3)

$$\Omega = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 \leq a^2\}, \quad a > 0.$$

例 12.2.25. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 证明: 对任意 $x \in (a, b)$,

$$\int_a^x dx_1 \int_a^{x_1} dx_2 \cdots \int_a^{x_n} f(x_{n+1}) dx_{n+1} = \frac{1}{n!} \int_a^x (x-y)^n f(y) dy.$$

例 12.2.26. 设 $f \in C[0, 1]$, 且

$$\int_0^1 f(x) dx = A,$$

求积分

$$\int_0^1 \cdots \int_0^1 \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_k}{x_1 + x_2 + \cdots + x_n} f(x_1) f(x_2) \cdots f(x_n) dx_1 \cdots dx_n, \quad k \leq n.$$

12.3 反常重积分 *

定义 12.3.1 (无界区域). 设 D 是 $\mathbb{R}^2$ 中的无界区域, 其边界由有限条光滑或逐段光滑曲线组成. 函数 f 定义在 D 上, 且在 D 内的任何可求面积的有界子区域上可积. 设 D_r 是 D 内的任一可求面积的有界子区域, 包含 $D \cap B_r$, 其中 B_r 是 $\mathbb{R}^2$ 中以 r 为半径的闭圆盘. 若极限

$$I = \lim_{r \rightarrow +\infty} \iint_{D_r} f(x, y) \, dx \, dy$$

存在且有限, 并与 D_r 的取法无关, 则称 f 在 D 上积分收敛, 否则称积分发散.

注 12.3.1. 因此, 证明发散的话, 可以找两种收敛于不同值的分割方法, 或一种极限不存在的分割方式.

定理 12.3.1 (★). 设 $f(x, y)$ 是无界区域 $D \subseteq \mathbb{R}^2$ 上的非负函数, 且在 D 内的任何可求面积的有界子区域上可积, D_n 是包含 $D \cap B_n$ 的一列可求面积的有界子区域, 则

$$\iint_D f(x, y) \, dx \, dy \text{ 收敛} \iff \left\{ \iint_{D_n} f(x, y) \, dx \, dy \right\} \text{ 有界}$$

且等价于

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \iint_{D_n} f(x, y) \, dx \, dy$$

存在.

注 12.3.2. 即非负函数时, 只需找到一种特殊的区间套, 使得 $f(x, y)$ 在其上积分有界即可.

定义 12.3.2 (无界函数). 设 D 为 $\mathbb{R}^2$ 上可求面积的有界区域, 点 $P_0 \in D$, 函数 f 定义在 $D \setminus \{P_0\}$ 上且对任何点 P_0 的可求面积的邻域 Δ , f 在 $D \setminus \Delta$ 上有界可积. 如果

$$I = \lim_{d(\Delta) \rightarrow 0} \iint_{D \setminus \Delta} f(x, y) \, dx \, dy$$

存在且有界, 并与 Δ 的取法无关, 其中 $d(\Delta)$ 为 Δ 的直径, 则称 f 在 D 上积分收敛, 否则称积分发散.

注 12.3.3. 显然, 无界函数也有相应于前述定理的非负函数充要条件版本. 类似于一元版本, 对于非负函数有相应比较判别法. 特别地, 当取 $g(x, y) = \frac{C}{r^p}$, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ 时, 可得到下面的 Cauchy 判别法.

定理 12.3.2 (★ Cauchy 判别法). 设 D 为无界区域, 其边界由有限条光滑或逐段连续曲线组成, f 在 D 内的任一可求面积的有界子区域上可积, 则:

- (1) 若对充分大的 r , 有 $|f(x, y)| \leq \frac{C}{r^p}$, $p > 2$, 则反常积分 $\iint_D f(x, y) \, dx \, dy$ 收敛;
- (2) 若对充分大的 r , 有 $|f(x, y)| > \frac{C}{r^p}$, $p \leq 2$, 则反常积分 $\iint_D f(x, y) \, dx \, dy$ 发散.

总的来说, 反常重积分与反常积分大部分理论完全相似, 但是却有如下惊人的差别.

定理 12.3.3 (★). f 反常可积当且仅当 $|f|$ 反常可积.

例 12.3.1. 讨论反常重积分

$$I = \iint_D \frac{dx dy}{(x+y)^p}$$

的敛散性, 其中 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, x+y \geq 1\}$. 收敛时, 求积分的值.

例 12.3.2. 设 $D: 1 \leq x, y < +\infty$,

$$f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2},$$

令

$$I = \iint_D f(x, y) dx dy,$$

$$I_1 = \int_1^{+\infty} dx \int_1^{+\infty} f(x, y) dy, \quad I_2 = \int_1^{+\infty} dy \int_1^{+\infty} f(x, y) dx.$$

则 I 发散, I_1 与 I_2 收敛.

例 12.3.3. 证明积分

$$I = \iint_D \sin(x^2 + y^2) dx dy$$

不存在, 其中 $D: 0 \leq x, y < +\infty$.

例 12.3.4. 计算下列反常积分:

$$(1) I = \iint_D \frac{dx dy}{(1+x+y)^3}, D: x \geq 0, y \geq 0;$$

$$(2) I = \iint_D \frac{dx dy}{(x+y)^p}, D: 0 \leq x \leq 1, x+y \geq 1.$$

例 12.3.5. 判别下列积分的敛散性:

(1)

$$I = \iint_D \frac{\varphi(x, y)}{(x^2 + y^2)^p} dx dy,$$

其中 $D: x^2 + y^2 \geq 1, x \geq 0, y \geq 0, \varphi \in C(D)$ 且 $m \leq |\varphi(x, y)| \leq M$;

(2)

$$I = \iint_D \frac{dx dy}{x^p + x^q}, \quad p, q > 0,$$

其中 $D: x \geq 0, y \geq 0, x+y \geq 1$;

(3)

$$I = \iint_D \frac{\sin x \sin y}{(x+y)^p} dx dy,$$

其中 $D: x+y \geq 1$.

例 12.3.6. 设 $D: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 1 \leq p < +\infty$, 令

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & xy = 1, \\ \frac{1}{xy - 1}, & xy \neq 1, \end{cases}$$

则

$$\iint_D |f(x, y)|^p dx dy \text{ 收敛} \iff 1 \leq p \leq 2.$$

例 12.3.7. 讨论积分

$$I = \iiint_D \frac{dx dy dz}{|x|^p + |y|^q + |z|^r}, \quad p, q, r > 0,$$

的敛散性, 其中 $D: |x| + |y| + |z| \geq 1$.

第十三章 曲线积分与曲面积分

13.1 曲线积分

13.1.1 第一型曲线积分

定理 13.1.1 (★ 计算公式). 设 $L: \mathbf{r} = \mathbf{r}(t), t \in [\alpha, \beta]$ 是一条连续可微的参数曲线, 满足 $\mathbf{r}'(t) \neq \mathbf{0}$ ($t \in (\alpha, \beta)$), 并设 f 在 L 上连续, 则 f 沿 L 的第一型曲线积分存在, 且

$$\int_L f(P) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2} dt.$$

因此, 如何求曲线的参数方程十分重要. 对平面曲线

$$F(x, y) = 0,$$

常用方法如下: 若能解出 $y = f(x)$ 或 $x = g(y)$, 可直接取 x 或 y 为参数; 也可代入极坐标 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ 后解出 $r = f(\theta)$ 或 $\theta = g(r)$; 对适合的曲线还可令 $y = tx$ 并求交点坐标作为参数方程.

对于空间曲线

$$F(x, y, z) = 0, \quad G(x, y, z) = 0,$$

若能解出其中两个变量为第三个变量的函数, 可直接参数化; 也可代入球坐标或柱坐标, 或先消去一个变量得到平面投影曲线, 再恢复第三个坐标.

定理 13.1.2 (★ 对称性). 若 L 可划分为互相对称的两部分 L_1, L_2 , 且在对称点上 $f(P)$ 大小相等、符号相反, 则 L_1, L_2 上的积分相互抵消; 若大小相等且符号相同, 则 L 上的积分等于 L_1 上积分的 2 倍.

注 13.1.1. 区别于重积分, 曲线积分还可利用轮换对称性. 若曲线关于 x, y, z 具有轮换对称性, 则对应不同变量的同形式曲线积分相等.

例 13.1.1. 设

$$L: x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \quad x + y + z = 0,$$

计算积分:

$$(1) \int_L x^2 ds;$$

$$(2) \int_L (xy + yz + zx) ds.$$

例 13.1.2. 计算下列第一型曲线积分:

(1) $I = \int_L \sqrt{x^2 + y^2} \, ds$, 其中 $L: x^2 + y^2 = ax$ ($a > 0$);

(2) $I = \int_L \left(x^{\frac{4}{3}} + y^{\frac{4}{3}} \right) \, ds$, 其中 $L: x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$ ($a > 0$).

例 13.1.3. 计算

$$\int_L (x + y) \, ds,$$

其中 L 为顶点 $(0, 0), (1, 0), (0, 1)$ 的三角形边界.

13.1.2 第二型曲线积分

定理 13.1.3 (★). 设 $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$, $\alpha \leq t \leq \beta$, 是逐段光滑有向曲线, P, Q, R 在曲线上连续, 则

$$\int_L P dx + Q dy + R dz = \int_{\alpha}^{\beta} [P(x(t), y(t), z(t))x'(t) + Q(x(t), y(t), z(t))y'(t) + R(x(t), y(t), z(t))z'(t)] dt.$$

定理 13.1.4 (★ 对称性). 对第二型曲线积分, 除被积函数的大小与符号外, 还需考虑投影元素的符号. 例如对 $\int_L f(P) dx$, 若对称点上 $f(P) dx$ 取相反符号, 则积分为零; 若取相同符号, 则积分等于一半曲线积分的 2 倍.

定理 13.1.5 (★ 第一、二型曲线积分的关系). 设 $\mathbf{t}, \mathbf{n}$ 分别为平面曲线的单位切向量与单位法向量, 则

$$\cos(\mathbf{n}, x) ds = dy, \quad \cos(\mathbf{n}, y) ds = -dx,$$

从而

$$\begin{aligned} \int_L P dx + Q dy &= \int_L [P \cos(\mathbf{t}, x) + Q \cos(\mathbf{t}, y)] ds \\ &= \int_L [-P \cos(\mathbf{n}, y) + Q \cos(\mathbf{n}, x)] ds. \end{aligned}$$

空间第二型曲线积分常用三种方法: 参数方程化为定积分; Stokes 公式化为第二型曲面积分; 当满足路径无关条件 $P_y = Q_x$, $P_z = R_x$, $Q_z = R_y$ 时取特殊路径或求原函数.

例 13.1.4. 求曲线积分

$$\int_C e^{-(x^2+y^2)} [\cos(2xy) dx + \sin(2xy) dy],$$

其中 $C: x^2 + y^2 = 1$, 方向为逆时针.

例 13.1.5. 利用对称性证明

$$I = \int_L \frac{-x dx + y dy}{x^2 + y^2} = 0,$$

其中 $L: x^2 + y^2 = 1$, 方向为逆时针.

例 13.1.6. 计算积分

$$\int_{ABC} \frac{dx + dy}{|x| + |y|},$$

其中 ABC 为三点 $A(1, 0), B(0, 1), C(-1, 0)$ 连成的折线.

例 13.1.7. 计算

$$\int_L y dx + z dy + x dz,$$

其中

$$L: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad \frac{x}{a} + \frac{z}{c} = 1, \quad x, y, z \geq 0,$$

积分方向从 $(a, 0, 0)$ 到 $(0, 0, c)$.

例 13.1.8. 计算第一型曲线积分

$$\int_C \left(\frac{xy}{ab} + \frac{\sqrt{2}yz}{b\sqrt{a^2+b^2}} + \frac{\sqrt{2}zx}{a\sqrt{a^2+b^2}} \right) ds,$$

其中 C 为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{2z^2}{a^2+b^2} = 1, \quad \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1, \quad x, y, z > 0$$

的交线.

例 13.1.9. 证明

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{x^2+y^2=R^2} \frac{y \, dx - x \, dy}{|x^2 + xy + y^2|^2} = 0.$$

例 13.1.10. 计算

$$\int_{\widehat{OA}} (x^2 + y^2) \, dx + 4xy \, dy,$$

其中:

(1) $\widehat{OA}$ 为上半圆周 $x^2 + y^2 = ax$ ($y \geq 0$);

(2) $\widehat{OA}$ 为 x 轴上线段 OA .

例 13.1.11. 计算

$$I = \int_L (y - z) \, dx + (z - x) \, dy + (x - y) \, dz,$$

其中 $L: x^2 + y^2 + z^2 = a^2, x + y + z = 0$, 从 z 轴正向看 L 取逆时针方向.

例 13.1.12. 计算

$$\int_{L^+} x \, dy - y \, dx,$$

其中

$$L^+ : x^{2n+1} + y^{2n+1} = ax^n y^n, \quad x \geq 0, y \geq 0,$$

取逆时针方向.

13.1.3 Green 公式

定理 13.1.6 (★ Green 公式).

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 是由有限条分段连续可微曲线围成的闭区域, $P(x, y), Q(x, y)$ 在 Ω 上连续并具有所需偏导数, 则

$$\int_{\partial\Omega} P dx + Q dy = \iint_{\Omega} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy.$$

$\partial\Omega$ 取正向, 即沿边界前进时区域位于左侧.

推论 13.1.1 (★). 记 S_{Ω} 为 Ω 的面积, 则

$$S_{\Omega} = \int_{\partial\Omega} x dy = - \int_{\partial\Omega} y dx = \frac{1}{2} \int_{\partial\Omega} (x dy - y dx).$$

例 13.1.13. 计算下列积分:

- (1) $\int_{\Gamma} xy^2 dy - x^2 y dx$, $\Gamma: x^2 + y^2 = a^2$, 按逆时针方向;
- (2) $\int_{\Gamma} (x + y) dx - (x - y) dy$, $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 按逆时针方向.

例 13.1.14. 计算:

- (1) $\int_{\Gamma} \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2}$, $\Gamma: (x - 1)^2 + y^2 = R^2$ ($R > 1$), 按逆时针方向;
- (2) $\int_L \frac{x dy - y dx}{2(Ax^2 + 2Bxy + Cy^2)}$, $A, C > 0$, $AC - B^2 > 0$, $L: x^2 + y^2 = 1$, 按逆时针方向;
- (3) $\int_L \frac{x dy - y dx}{(ax + by)^2 + (cx + dy)^2}$, $ad - bc \neq 0$, $L: (ax + by)^2 + (cx + dy)^2 = 1$, 按逆时针方向.

例 13.1.15. 计算

$$\int_C \frac{e^y}{x^2 + y^2} [(x \sin x + y \cos x) dx + (y \sin x - x \cos x) dy],$$

其中 $C: x^2 + y^2 = 1$, 按逆时针方向.

例 13.1.16. 设 C 为对称于坐标轴的光滑曲线, 证明

$$\int_C (x^3 y + e^y) dx + (xy^3 + xe^y - \cos x) dy = 0.$$

例 13.1.17. 设 D 为第一象限内由 $y = x$, $y = 4x$, $xy = 1$, $xy = 4$ 所围区域, $F'(x) = f(x)$, 证明

$$\int_{\partial D} \frac{F(xy)}{y} dy = \ln 2 \int_1^4 f(u) du,$$

其中 ∂D 取逆时针方向.

例 13.1.18. 计算开口弧段上的曲线积分:

$$(1) \int_{C^+} (-2xe^{-x^2} \sin y) dx + (e^{-x^2} \cos y + x^4) dy, \text{ 其中 } C^+ \text{ 为从 } (1,0) \text{ 到 } (-1,0) \text{ 的上半圆 } y = \sqrt{1-x^2};$$

$$(2) \int_{\widehat{OA}} (y^2 - \cos y) dx + x \sin y dy, \text{ 其中 } \widehat{OA} \text{ 为从 } O(0,0) \text{ 到 } A(\pi,0) \text{ 的弧 } y = \sin x.$$

例 13.1.19. 设 L 为平面上逐段光滑闭曲线, D 为 L 所围区域, $u = u(x, y)$ 在 D 内直到边界有二阶连续偏导数, 试证

$$\int_L \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds = \iint_D \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) dx dy,$$

其中 $\mathbf{n}$ 为 L 的外法向量.

13.1.4 理论证明与应用

第一型曲线积分与重积分具有许多类似性质, 但第二型曲线积分的性质有明显差别.

例 13.1.20. 举例说明对第二型曲线积分, “积分中值定理” 不再成立.

例 13.1.21. 设 P, Q, R 在 L 上连续, L 为光滑弧段, 弧长为 l , 证明

$$\left| \int_L P dx + Q dy + R dz \right| \leq Ml,$$

其中

$$M = \max_{(x,y,z) \in L} \sqrt{P^2 + Q^2 + R^2}.$$

例 13.1.22. 证明

$$\int_L \cos(\boldsymbol{l}, \boldsymbol{n}) ds = 0,$$

其中 L 为逐段光滑封闭曲线, $\boldsymbol{l}$ 为任意给定方向, $\boldsymbol{n}$ 是 L 的外法线方向.

例 13.1.23. 计算 Gauss 积分

$$\int_L \frac{\cos(\mathbf{r}, \mathbf{n})}{r} ds,$$

其中 $r = \sqrt{(\xi - x)^2 + (\eta - y)^2}$, $\mathbf{r}$ 为从点 $A(x, y)$ 指向封闭光滑曲线 L 上动点 $M(\xi, \eta)$ 的向量.

例 13.1.24 (★). 设 $\mathbf{F} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j}$ 在开区域 D 内处处连续可微, 在 D 内任一圆周 C 上有

$$\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds = 0,$$

其中 $\mathbf{n}$ 为圆周的单位外法向量, 试证

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} = 0$$

在 D 内恒成立.

例 13.1.25 (★). 设 P, Q 在全平面上有连续偏导数, 且以任意点 (x_0, y_0) 为中心、任意 $r > 0$ 为半径的上半圆 C 上恒有

$$\int_C P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0,$$

证明

$$P(x, y) \equiv 0, \quad \frac{\partial Q}{\partial y} \equiv 0.$$

例 13.1.26. 计算

$$\int_{x^2+y^2=R^2} \ln \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} \, ds.$$

例 13.1.27. 设 $D: x^2 + y^2 \leq a^2$ ($a > 0$), $f(x, y)$ 在 D 上有连续偏导数, 且 $f = 0$ 在 ∂D 上成立, 证明

$$\left| \iint_D f(x, y) \, dx \, dy \right| \leq \frac{\pi a^3}{3} \max_{(x, y) \in D} \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2}.$$

(A) 调和函数 *

定理 13.1.7 (★). 设闭区域 D 由有限条逐段光滑曲线围成, $u, v \in C^{(2)}(D)$, 则

$$\iint_D \Delta u \, dx \, dy = \int_{\partial D} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \, ds,$$

$$\iint_D v \Delta u \, dx \, dy = - \iint_D \left(\frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y} \right) \, dx \, dy + \int_{\partial D} v \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \, ds,$$

以及 Green 第二公式

$$\iint_D (v \Delta u - u \Delta v) \, dx \, dy = \int_{\partial D} \left(v \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} - u \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} \right) \, ds.$$

例 13.1.28. 设 L 为平面上一条自身不相交的光滑曲线, 起点 $(1, 0)$, 终点 $(0, 2)$, 除起终点外全部位于第一象限, 计算

$$\int_L \frac{\partial \ln r}{\partial \mathbf{n}} \, ds,$$

其中 r 表示 L 上动点到原点的距离.

例 13.1.29. 设 Ω 为 xOy 平面上具有光滑边界的有界闭区域, u 在 Ω 内有二阶连续偏导数, 直到边界有一阶连续偏导数, 且 $u|_{\partial\Omega} = 0$, u 非常值, 证明

$$\iint_{\Omega} u \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) \, dx \, dy < 0.$$

例 13.1.30. 设 $u(x, y)$ 有二阶连续偏导数, 证明: u 为调和函数当且仅当对任意逐段光滑闭曲线 C ,

$$\int_C \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds = 0,$$

其中 $\mathbf{n}$ 为外法线方向.

例 13.1.31. 设 D 为区域, $u \in C^{(2)}(D)$, 证明: u 为 D 上调和函数当且仅当对任意 $P_0(x_0, y_0) \in D$,

$$u(x_0, y_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(x_0 + r \cos \theta, y_0 + r \sin \theta) d\theta,$$

其中 $0 < r < d(P_0, \partial D)$.

例 13.1.32. 设 L 是 $\mathbb{R}^2$ 中简单闭曲线, 其所围区域为 D , f 在 D 上连续且为调和函数, 证明 f 在 L 上取到最大值和最小值.

例 13.1.33. 设闭区域 D 由有限条逐段光滑曲线围成, 调和函数 $u(x, y)$ 在边界 ∂D 上为零, 证明 u 在 D 上恒为零.

例 13.1.34. 设 $f(x, y, z)$ 为 n 次齐次函数, $f \in C^{(2)}(\mathbb{R}^3)$, 若对任意球面 S 都有

$$\iint_S f(x, y, z) \, dS = 0,$$

证明 $\Delta f = 0$.

例 13.1.35. 设 Σ 是 $\mathbb{R}^3$ 第一卦限内任意光滑闭曲面, 所围立体为 Ω , $f(x, y, z)$ 在第一卦限上具有一阶偏导数, 给出

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z)(x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy) = 0$$

的充要条件.

(B) 曲线积分与路径无关性

定理 13.1.8 (★). 若 P, Q 在区域 D 内连续并有连续一阶偏导数, 且 D 为单连通区域, 则下列命题等价:

- (1) $\int_L P dx + Q dy$ 只与起点、终点有关;
- (2) 对 D 内任意分段光滑闭曲线 C , $\int_C P dx + Q dy = 0$;
- (3) $P dx + Q dy$ 为恰当微分, 即存在 u 使 $u_x = P, u_y = Q$;
- (4) 在 D 内处处成立 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$.

注 13.1.2. 原函数可写成

$$u(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} P dx + Q dy.$$

求原函数时可选特殊路径, 可逐步求不定积分, 也可利用

$$u dv + v du = d(uv), \quad \frac{u dv - v du}{u^2} = d\left(\frac{v}{u}\right),$$

$$\frac{u dv - v du}{u^2 + v^2} = d\left(\arctan \frac{v}{u}\right)$$

凑全微分. 对多连通区域, 条件 $Q_x = P_y$ 只为必要条件; 各洞对应循环常数, 循环常数全为零时积分才与路径无关.

例 13.1.36. 计算

$$\int_{\widehat{AB}} (x^2 + 2xy - y^2) dx + (x^2 - 2xy - y^2) dy,$$

其中 $A = (0, 0)$, $B = (2, 1)$, $\widehat{AB}$ 为任意连接 A, B 的光滑曲线.

例 13.1.37. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有连续导函数, 求

$$\int_L \frac{1 + y^2 f(x, y)}{y} dx + \frac{x}{y^2} [y^2 f(x, y) - 1] dy,$$

其中 L 是从 $A(3, \frac{2}{3})$ 到 $B(1, 2)$ 的直线段.

例 13.1.38. 求

$$\int_L [e^x \sin y - 3(x+y)] dx + (e^x \cos y - ax) dy, \quad a > 0,$$

其中 L 从 $A = (2a, 0)$ 沿 $y = \sqrt{2ax - x^2}$ 到 $B = (0, 0)$.

例 13.1.39. 计算

$$\int_L x \ln(x^2 + y^2 - 1) dx + y \ln(x^2 + y^2 - 1) dy,$$

其中 L 是从 $A(2, 0)$ 到 $B(0, 2)$ 的逐段光滑曲线.

例 13.1.40. 计算

$$I = \int_{L^+} \frac{(x+y) dx - (x-y) dy}{x^2 + y^2},$$

其中 L^+ 是从 $A(-1, 0)$ 到 $B(1, 0)$ 的一条不通过原点的光滑曲线, 满足 $y = f(x)$, $-1 \leq x \leq 1$.

注 13.1.3. 本题可思考是否能够直接通过求原函数计算积分 I .

例 13.1.41. 计算下列曲线积分:

$$(1) \int_{\widehat{AB}} x dx + y dy, A = (0, 1), B = (3, 4);$$

$$(2) \int_{\widehat{AB}} \frac{y dx - x dy}{x^2}, A = (2, 1), B = (1, 2), \widehat{AB} \text{ 不穿过 } y \text{ 轴};$$

$$(3) \int_{\widehat{AB}} \frac{x dx + y dy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, A = (1, 0), B = (6, 8), \widehat{AB} \text{ 不过原点}.$$

例 13.1.42. 求下列表达式的原函数:

$$(1) \frac{y dx - x dy}{3x^2 - 2xy + 3y^2}, y > 0;$$

$$(2) \frac{(x^2 + 2xy + 5y^2) dx + (x^2 - 2xy + y^2) dy}{(x + y)^2}.$$

例 13.1.43. 求 $P, Q \in C^{(1)}(\mathbb{R}^2)$ 的关系, 使得对任意光滑闭曲线 $L \subset \mathbb{R}^2$,

$$I(\alpha, \beta) = \int_L P(x + \alpha, y + \beta) dx + Q(x + \alpha, y + \beta) dy$$

与常数 α, β 无关.

13.2 曲面积分

本节总体脉络与曲线积分类似, 差别主要体现在维数与计算复杂度.

欧拉的小迷弟

13.2.1 第一型曲面积分

定理 13.2.1 (★). (1) 设 $S: z = z(x, y)$, Δ 为 S 在 xOy 平面的投影, 则

$$\iint_S f(x, y, z) \, dS = \iint_{\Delta} f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} \, dx \, dy.$$

(2) 设

$$S: \begin{cases} x = x(u, v), \\ y = y(u, v), \\ z = z(u, v), \end{cases}$$

记

$$A = \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)}, \quad B = \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)}, \quad C = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)},$$

则

$$\iint_S f(x, y, z) \, dS = \iint_{\Delta} f(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \, du \, dv.$$

注 13.2.1. 第一型曲面积分通常直接使用计算公式, 或先化为第二型曲面积分再利用第二型曲面积分的方法.

例 13.2.1. 设 $f(z)$ 为奇函数, 求

$$I = \iint_S f(z) \, dS, \quad J = \iint_S f^2(z) \, dS, \quad R = \iint_S y f^2(z) \, dS,$$

其中 S 为锥面 $z^2 = 2xy$ 位于球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 内的部分.

例 13.2.2. 计算锥面

$$z = \sqrt{2xy}, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0,$$

位于球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 内部分的面积.

例 13.2.3. 计算

$$\iint_S |z| \, dS,$$

其中 S 为柱体 $x^2 + y^2 \leq ax$ 被球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$ 截取部分的表面.

例 13.2.4. 计算

$$\iint_S z \, dS,$$

其中 S 是曲面 $x^2 + z^2 = 2az$ ($a > 0$) 被曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 所截取的有限部分.

例 13.2.5. 计算曲面积分

$$F(t) = \iint_{x+y+z=t} f(x, y, z) \, dS,$$

其中

$$f(x, y, z) = \begin{cases} 1 - (x^2 + y^2 + z^2), & x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, \\ 0, & x^2 + y^2 + z^2 > 1. \end{cases}$$

例 13.2.6. 计算

$$\iint_{\Sigma} \frac{dS}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z+a)^2}},$$

其中 Σ 为以原点为中心、 a 为半径的上半球面.

例 13.2.7. 已知 $S = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$, 试用 Γ 函数表示

$$\iint_S (x^2 + y^2)^\beta dS, \quad \beta > -1.$$

例 13.2.8. 设 f 连续, 证明 Poisson 公式

$$\int_0^{2\pi} \int_0^\pi f(a \sin \varphi \cos \theta + b \sin \varphi \sin \theta + c \cos \varphi) \sin \varphi d\varphi d\theta = 2\pi \int_{-1}^1 f(kz) dz,$$

其中 $k = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$.

例 13.2.9. 设 $f \in C^{(1)}[-1, 1]$, $f(-1) = f(1) = 0$,

$$M = \max_{-1 \leq x \leq 1} |f'(x)|,$$

S 为单位球面, 常数 m, n, p 满足 $m^2 + n^2 + p^2 = 1$, 证明

$$\left| \iint_S f(mx + ny + pz) \, dS \right| \leq 2\pi M.$$

例 13.2.10. 设 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = 1$, A 为 Σ 内一点, A 到原点的距离为 q ($0 < q < 1$), ρ 表示 A 到动点 $P \in \Sigma$ 的距离, 求

$$I = \iint_{\Sigma} \frac{dS}{\rho^2}.$$

例 13.2.11. 设 S 为椭球面, ρ 表示从椭球中心到椭球表面元素 dS 所在切平面的距离, 计算

$$(1) \iint_S \rho \, dS; \quad (2) \iint_S \frac{1}{\rho} \, dS.$$

13.2.2 第二型曲面积分

求第二型曲面积分常用方法为: Stokes 公式、Gauss 公式以及参数方程. 计算时必须注意投影面积元素的符号.

定理 13.2.2 (★).

$$\iint_{S^+} P \, dy \, dz + Q \, dz \, dx + R \, dx \, dy = \iint_S (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) \, dS,$$

其中单位法向量 $\boldsymbol{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$.

例 13.2.12. 设 f 为奇函数, S^+ 为 $|x| + |y| + |z| = 1$ 的外侧, 利用对称性求出或化简

$$\begin{aligned} I &= \iint_{S^+} (dx \, dy + dy \, dz + dz \, dx), \\ J &= \iint_{S^+} f^2(z) \, dx \, dy, \\ K &= \iint_{S^+} x f^2(z) \, dx \, dy, \\ L &= \iint_{S^+} f(z) \, dx \, dy, \\ M &= \iint_{S^+} (x + 2y + 3z) f(x + y + z) \, dx \, dy. \end{aligned}$$

例 13.2.13. 设

$$S^+ : z - c = \sqrt{R^2 - (x - a)^2 - (y - b)^2}$$

取上侧, 计算

$$\iint_{S^+} x^2 \, dy \, dz + y^2 \, dz \, dx + (x - a)yz \, dx \, dy.$$

例 13.2.14. 计算

$$\frac{1}{3} \iint_S (x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy),$$

其中 S 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 的外侧.

例 13.2.15. 设 Δ 是以 $(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$ 为顶点的三角形的上侧, 计算

$$I = \iint_{\Delta} (x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy),$$

$$J = \iint_{\Delta} (x^2 \, dy \, dz + y^2 \, dz \, dx + z^2 \, dx \, dy).$$

例 13.2.16. 求

$$\iint_S z^2 \cos \gamma \, dS,$$

其中 S 为上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$, γ 为球面外法线与 z 轴的夹角.

13.2.3 Gauss 公式和 Stokes 公式

例 13.2.17. 计算下列积分:

- (1) $\iint_{\Sigma} (x-y) dy dz + (y-z) dz dx + (z-x) dx dy$, 其中 $\Sigma: z = x^2 + y^2, z \leq 1$, 方向朝下;
- (2) $\iint_{S^+} (x+y-z) dy dz + [2y + \sin(z+x)] dz dx + (3z + e^{x+y}) dx dy$, 其中 S^+ 为 $|x-y+z| + |y-z+x| + |z-x+y| = 1$ 的外表面.

例 13.2.18. 计算下列积分:

- (1) $\iint_S x^3 dy dz + y^3 dz dx + z^3 dx dy$, 其中 S 是上半椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, z \geq 0$, 方向朝上;
- (2) $\iint_{\Sigma} z dx dy + y dz dx + x dy dz$, 其中 Σ 为圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 被 $z = 0, z = 3$ 截取部分的外侧.

例 13.2.19. 若 S 为封闭光滑曲面, $\boldsymbol{l}$ 为任意固定方向, 证明

$$\iint_S \cos(\boldsymbol{n}, \boldsymbol{l}) dS = 0.$$

例 13.2.20. 记 $r = r(\theta, \varphi)$ 为分片光滑封闭曲面 S 的球坐标方程, 证明 S 所围区域体积满足

$$V = \frac{1}{3} \iint_S r \cos \psi \, dS,$$

其中 ψ 为曲面外法线方向与径向量的夹角.

例 13.2.21. 设 V 是不含原点的有界闭区域, 边界为光滑简单闭曲面 Σ , 单位外法向量为 $\boldsymbol{n}$, 径向量 $\boldsymbol{r} = (x, y, z)$, $f \in C^1[0, +\infty)$, 且

$$f'(t) + 2f(t) - 1 = 0,$$

计算

$$\iint_{\Sigma} f\left(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}\right) \cos(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{n}) \, dS.$$

例 13.2.22. 计算

$$\iint_S \frac{\cos(\boldsymbol{n}, \boldsymbol{r})}{r^2} \, dS,$$

其中 S 是光滑封闭曲面, 原点不在 S 上, r 为动点到原点的距离.

例 13.2.23. 计算

$$\iint_{S_{\text{外}}} \frac{x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}},$$

其中 S 是立方体 $|x| \leq 2, |y| \leq 2, |z| \leq 2$ 的表面.

例 13.2.24. 设 $V \subset \mathbb{R}^3$ 是其内任一封闭曲面均可在 V 内连续收缩至一点的区域, P, Q, R 在 V 上有连续偏导数. 证明: 对 V 内任一不自交光滑封闭曲面 S ,

$$\iint_S [P \cos(\mathbf{n}, x) + Q \cos(\mathbf{n}, y) + R \cos(\mathbf{n}, z)] \, dS = 0$$

当且仅当

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0$$

在 V 内处处成立.

例 13.2.25. 设 $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$ 在 $\mathbb{R}^3$ 中有一阶偏导数. 对任意 $r > 0$ 以及任意点

$$(x_0, y_0, z_0) \in \mathbb{R}^3,$$

考虑半球面

$$S: z = z_0 + \sqrt{r^2 - (x - x_0)^2 - (y - y_0)^2}$$

上的积分

$$\iint_S P \, dy \, dz + Q \, dz \, dx + R \, dx \, dy = 0.$$

证明

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} = 0, \quad R = 0$$

在 $\mathbb{R}^3$ 内处处成立.

例 13.2.26. 计算

$$\int_{L^+} (z - y) dx + (x - z) dy + (y - x) dz,$$

其中 L^+ 从 $A(a, 0, 0)$ 经 $B(0, a, 0)$ 到 $C(0, 0, a)$ 再回到 A .

例 13.2.27. 计算

$$\int_{L^+} (y^2 + z^2) dx + (x^2 + z^2) dy + (x^2 + y^2) dz,$$

其中 L 是曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4x$ 与 $x^2 + y^2 = 2x$ 的交线中 $z \geq 0$ 的部分, 积分方向从原点进入第一卦限.

例 13.2.28. 计算

$$\int_{L^+} y \, dx + z \, dy + x \, dz,$$

其中 L^+ 为圆周 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, $x + y + z = 0$, 从 z 轴正方向看为逆时针.

例 13.2.29. 计算

$$\int_{L^+} (x^2 - yz) \, dx + (y^2 - xz) \, dy + (z^2 - xy) \, dz,$$

其中 L^+ 是从 $A(1, 0, 0)$ 到 $B(1, 0, 2)$ 的光滑曲线.

例 13.2.30. 设 L 为空间某封闭光滑曲线, P, Q, R 为空间中具有一阶连续偏导数的函数, 证明

$$\left| \int_{L^+} P \, dx + Q \, dy + R \, dz \right| \leq \max_{(x,y,z) \in S} \sqrt{\left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right)^2 + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right)^2} \cdot S,$$

其中 S 表示以 L 为边界的某曲面, 同时也用 S 表示其面积.

13.3 场论初步 *

记

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right)$$

为 Nabla 算子. 设 $u(x, y, z)$ 为光滑数量场, $\mathbf{A} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} + R\mathbf{k}$ 为光滑向量场.

定义 13.3.1. 梯度、散度和旋度分别定义为

$$\text{grad } u = \nabla u = \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} \right),$$

$$\text{div } \mathbf{A} = \nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z},$$

$$\text{rot } \mathbf{A} = \nabla \times \mathbf{A} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right).$$

注 13.3.1. 若 $d\mathbf{S} = \mathbf{n} dS$, $d\mathbf{r} = (dx, dy, dz)$, 则 Gauss 公式和 Stokes 公式可分别写为

$$\iint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V \text{div } \mathbf{A} dV,$$

$$\int_L \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\text{rot } \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S}.$$

例 13.3.1. 证明 ∇ 的下列性质:

- (1) $\nabla(cf) = c\nabla f$, c 为常数;
- (2) $\nabla(f \pm g) = \nabla f \pm \nabla g$;
- (3) $\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$;
- (4) 若 φ 为单变量函数, 则 $\nabla(\varphi \circ f) = (\varphi' \circ f)\nabla f$.

例 13.3.2. 证明 div 的下列性质:

- (1) $\text{div}(c\mathbf{A}) = c \text{div } \mathbf{A}$, c 为常数;
- (2) $\text{div}(\mathbf{A} \pm \mathbf{B}) = \text{div } \mathbf{A} \pm \text{div } \mathbf{B}$;
- (3) $\text{div}(u\mathbf{A}) = u \text{div } \mathbf{A} + \mathbf{A} \cdot \nabla u$.

例 13.3.3. 证明 rot 的下列性质:

- (1) $\text{rot}(c\mathbf{A}) = c \text{rot } \mathbf{A}$, c 为常数;
- (2) $\text{rot}(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \text{rot } \mathbf{A} + \text{rot } \mathbf{B}$;
- (3) $\text{rot}(u\mathbf{A}) = u \text{rot } \mathbf{A} + \nabla u \times \mathbf{A}$;
- (4) $\nabla \cdot (\mathbf{F}_1 \times \mathbf{F}_2) = (\nabla \times \mathbf{F}_1) \cdot \mathbf{F}_2 - (\nabla \times \mathbf{F}_2) \cdot \mathbf{F}_1$.

定义 13.3.2. 设向量场 $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ 定义在区域 $D \subseteq \mathbb{R}^3$ 上. 若存在 D 上数量场 φ , 满足 $\nabla \varphi = \mathbf{F}$, 则称 $\mathbf{F}$ 为有势场, φ 称为 $\mathbf{F}$ 的势函数.

定义 13.3.3. 设 $\mathbf{F}$ 是定义在区域 $D \subseteq \mathbb{R}^3$ 上的向量场. 若对 D 中任意封闭曲线 Γ 都有

$$\int_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0,$$

则称 $\mathbf{F}$ 为 D 上的保守场.

例 13.3.4. 若 $\text{rot } \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F} = 0$ 在 D 上处处成立, 则称 $\mathbf{F}$ 为 D 上的无旋场.

定理 13.3.1 (★). 设 D 是 $\mathbb{R}^3$ 中的曲面单连通区域, $\mathbf{F} \in C^2(D)$, 则下列命题等价:

- (1) $\mathbf{F}$ 为有势场;
- (2) $\mathbf{F}$ 为无旋场;
- (3) $\mathbf{F}$ 为保守场.

例 13.3.5. 证明上述定理.

欧拉的小迷弟